

Óptica Cuántica

“La belleza de lo simple, la elegancia de lo fundamental”

16 de junio de 2026



Universidad
Industrial de
Santander



ÓPTICA CUÁNTICA

Jafert Serrano (Edición 1 y 2)

Brayan Pedraza (Edición 1)

Ángel Blanco (Edición 1)

Dayan Aselas (Edición 1 y 2)

Santiago Montes (Edición 2)

Profesor: Rafael Ángel Torres Amaris

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias

Escuela de Física

Grupo de Óptica y Tratamiento de Señales

16 de junio de 2026

Índice general

1	Introducción a la propagación de la radiación y teoría estocástica de la luz	1
1.1	Breve historia de la teoría de la difracción: De las sombras al mundo vectorial	2
1.2	Teoría escalar de la difracción	4
1.3	Ecuación de onda escalar (Ecuación de Helmholtz)	5
1.4	Teoría escalar de la difracción	6
1.4.1	Teorema de Green	7
1.4.2	Teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff	7
1.4.3	Formulación de Rayleigh-Sommerfeld	11
1.5	Aproximación de Fresnel	12
1.6	Aproximación de Fraunhofer	13
1.7	Fundamentos de la teoría de la coherencia	15
1.8	¿Cómo se cuantifica la similaridad estadística?	18
1.9	Función de coherencia	19
1.9.1	Manifestaciones de la coherencia: Teorema de Wiener-Khinchin	23
1.9.2	Ecuación de onda de la coherencia	27
1.9.3	Propagación de la coherencia y la dirección del tiempo; el teorema de Van Cittert-Zernike	28
2	Cuantización del campo electromagnético	35
2.1	Breve historia de la óptica cuántica	36
2.2	La luz nunca ha sido clásica	38
2.2.1	La Hipótesis Cuántica de Planck	39
2.2.2	La Visión de Einstein: Cuantización de la Radiación y el Momento	39
2.2.3	Experimento de Compton (1923)	40
2.2.4	El fotón es una partícula; el experimento de Alain Aspect	41
2.3	De la Mecánica Clásica a la Teoría Cuántica de Campos	42
2.4	La primera cuantización	42
2.5	Modos normales de la cavidad	45
2.5.1	Cuantización del campo electromagnético	46
2.5.2	El Oscilador Armónico Cuántico de la radiación y los Estados de Fock	48
2.6	El operador número	48
2.6.1	La energía del vacío cuántico	50
2.6.2	Fluctuaciones del vacío	50
2.7	Los estados coherentes	51
2.7.1	Distribución de probabilidad de los estados coherentes	58
2.8	La fase cuántica	59
2.8.1	La fase de Dirac	60
2.8.2	El formalismo de Susskind-Glogower	66

2.8.3	La fase cuántica y la transformación de Fourier Fraccionaria	69
2.8.4	Efectos de la transformación de Fourier Fraccionaria sobre los estados coherentes y la función de Wigner	70
2.8.5	Operador Exponencial de fase	75
2.8.6	Operador de fase cuántica	77
2.9	El operador de diferencia de fase cuántica y su relación con la polarización	80
3	La propagación fundamental de los fotones	85
3.1	Propagador de fotones	86
3.1.1	Propagador de fotón	86
3.1.2	Propagador del campo electromagnético clásico	86
3.1.3	Propagación como una integral de Fresnel	88
3.1.4	Correspondencia a la teoría de la difracción escalar	90
3.1.5	Experimento de conteo de fotones	92
3.1.6	Simulación de la distribución de probabilidad para la propagación de fotones únicos	93
4	El Campo de Riemann-Silberstein	95
4.1	Electrodinámica clásica	97
4.1.1	Propiedades básicas del vector de RS	98
4.1.2	El tensor de RS en espacios-tiempo planos	102
4.1.3	El campo de RS en una configuración relativista	108
4.2	Unificación de las ecuaciones de Maxwell mediante el tensor de Riemann-Silberstein .	109
4.2.1	Elementos de geometría diferencial en espacio-tiempo curvo	109
4.2.2	El tensor de Faraday en espacio-tiempo curvo	111
4.2.3	Las ecuaciones de Maxwell en espacio-tiempo curvo	112
4.2.4	Verificación: deducción de las cuatro ecuaciones de Maxwell	115
4.3	Electrodinámica cuántica	117
4.3.1	Cuantización canónica	117
4.3.2	El vector de RS y los espinores	119
5	Un modelo del fotón	123
5.1	Necesidad de plantear un modelo alternativo	124
5.2	Ecuación de onda de los fotones	124
5.2.1	Fotones como paquetes de ondas	126
5.2.2	Estados Coherentes de los paquetes de onda	128
5.2.3	La emisión de fotones como estados paquetes de onda coherentes	129

Índice de figuras

1.1	Sobre la frontera $\Sigma(V)$ se muestra la contribución de las componentes del campo $U(\vec{r})$, dentro de la región se muestra el campo total por la contribución de todos los puntos sobre la frontera. Se pueden agregar infinitas cargas de green puntuales, tales que estas pueden tener una naturaleza de propagación arbitraria, la condición para la invarianza de la ecuación 1.23 es que estas cargas imagen se encuentren fuera de $\Sigma(V)$.	8
1.2	Representación de las funciones de Green para fuentes puntuales. Bajo estas condiciones de frontera, las funciones de Green se comportan como cargas puntuales, una la imagen especular de la otra.	9
1.3	Representación de las funciones de Green para fuentes no puntuales. Bajo estas condiciones de frontera, las funciones de Green se siguen comportando como imágenes especulares pero con volumen y geometrías dadas, la única ligadura que hay sobre la naturaleza de la emisión de estas fuentes es que, sobre la frontera $z = 0$ el campo total ha de ser cero, por las condiciones de Dirichlet asumidas.	10
1.4	Esquema de las esferas cardinales cofocales, con radios equivalentes a la propagación z del campo.	14
1.5	representación de $E(\vec{r}, t)$ como variable aleatoria.	20
1.6	Representación gráfica de la función de coherencia de espectro estrecho. De color negro se ilustra la envolvente $\tilde{\Gamma}(\vec{r}, \tau)$ y de color rojo las oscilaciones $e^{i2\pi\nu\tau}$. Estas oscilaciones están confinadas en algo que se conoce como tiempo de coherencia τ_C que veremos más adelante.	26
1.7		28
1.8		29
1.9	Evolución de las realizaciones al propagar el campo eléctrico.	31
1.10		33
2.1	Esquema experimental del estudio efectuado por Alan Aspect, Philippe Grangier y Gérard Roger en 1986.	42
2.2	Campo eléctrico en todos sus modos confinado en una cavidad con paredes conductoras perfectas	44
2.3	Se representan gráficamente los primeros 6 niveles de energía para un oscilador armónico cuántico, en este caso correspondiente al hamiltoniano del campo electromagnético. Para los niveles de energía; 1, 3, 6 se ilustran estos estados en la base de posición, los cuales corresponden a las funciones de Hermite-Gauss.	56
2.4	Los estados coherentes oscilan armónicamente a lo largo del potencial entre los puntos de retorno clásicos. Debido a la forma de estos estados, que sus autovalores con el operador de aniquilación correspondan a una representación compleja de los valores medios de los operadores cuadratura apunta a que físicamente estos estados representan la oscilación bien dirigida de la energía de la radiación.	57

2.5	Densidad de probabilidad para los estados número coherentes.	59
2.6	Distribución de fase para los estados coherentes, en los cuales se ilustran dos estados centrados en el origen y con dos valores medios del número de cuantos de energía distintos.	60
2.7	Representación esquemática sobre el plano complejo $\mathbb{C}^2$ en el cual se ve el efecto del exponencial de $e^{i\hat{\phi}}$ y su adjunto conjugado $e^{i\hat{\phi}}$	63
2.8	Relación entre el operador de ángulo restringido $\hat{\phi}$ con $-\pi < \hat{\phi} \leq \pi$ y el operador de ángulo $\hat{\chi}$	65
2.9	Effecto de la TFF sobre la distribución de Wigner en el espacio de fase de los estados coherentes $ \alpha\rangle$	74
2.10	Representación gráfica de los estados de fase como la rotación de los estados numeral $ \#\rangle$	75
3.1	Difracción de Fresnel entre la superficie esférica A y la superficie esférica B	87
3.2	(a) Problema de Green usando una distribución δ de Dirac. (b) Problema propuesto para una distribución arbitraria.	91
3.3	Configuración experimental.	93
3.4	Los datos experimentales se superpusieron a la curva azul que es la densidad de probabilidad normalizada, $ \Psi(x, z) ^2$, obtenido por simulación computacional.	94
3.5	Simulación de varias distribuciones de densidad de probabilidad a una distancia z	94

Capítulo 1

Introducción a la propagación de la radiación y teoría estocástica de la luz

“La luz es la sombra de Dios”
– San Agustín

1.1. Breve historia de la teoría de la difracción: De las sombras al mundo vectorial

La teoría de la difracción, ese fenómeno donde la luz se curva alrededor de los obstáculos y pinta patrones de claroscuro donde la geometría prometía solo sombras nítidas, es una de las historias más ricas de la física. Su evolución abarca desde observaciones renacentistas hasta ecuaciones vectoriales que modelan nanotecnologías, y su relato nos muestra cómo la humanidad aprendió a domar las ondulaciones de la luz.

Todo comenzó en 1660, cuando el jesuita italiano Francesco Maria Grimaldi observó algo desconcertante: al hacer pasar luz solar por un pequeño agujero hacia una habitación oscura, el borde de la sombra proyectada por un objeto no era nítido, sino que aparecían franjas coloreadas y zonas iluminadas donde la geometría rayológica de Euclides predecía oscuridad. En su libro *Physico-Mathesis de Lumine* (póstumo, 1665), Grimaldi acuñó el término *diffractio* (del latín *dis-* + *fractus*, "quebrar en pedazos"), sugiriendo que la luz no solo se reflejaba o refractaba, sino que también se rompía al bordear obstáculos. Sin embargo, en una época donde Newton defendía su teoría corpuscular, estas ideas quedaron en la penumbra.

La primera teoría capaz de explicar cualitativamente la difracción llegó en 1690, con Christiaan Huygens. En su *Traité de la Lumière*, propuso que cada punto de un frente de onda actúa como fuente de nuevas ondas secundarias (el **principio de Huygens**), y que la suma de estas genera la propagación. Aunque no incorporó explícitamente la interferencia —lo que limitaba su poder predictivo—, su modelo sugería que la luz podría desviarse al pasar cerca de bordes. Huygens incluso esbozó un diagrama mostrando cómo una onda plana se curva al encontrar una rendija, un germen de lo que hoy llamamos *difracción de Fresnel*.

El verdadero salto ocurrió en el siglo XIX. Thomas Young, en su experimento de doble rendija (1801), demostró que la luz interfería consigo misma, pero fue Augustin-Jean Fresnel quien, entre 1815 y 1820, fusionó el principio de Huygens con la interferencia, creando el **principio de Huygens-Fresnel**. En sus *Mémoires sur la Diffraction de la Lumière*, Fresnel matematizó la difracción como una superposición integral de ondas secundarias con fases relativas. Su ecuación para la intensidad en un punto P ,

$$I(P) \propto \left| \int_{\text{apertura}} \frac{Ae^{i(kr-\omega t)}}{r} K(\theta) dS \right|^2, \quad (1.1)$$

donde $K(\theta)$ es el *factor de oblicuidad*, explicaba cuantitativamente los patrones de difracción. El momento cumbre llegó en 1818: Siméon Denis Poisson, usando la teoría de Fresnel, predijo que un disco circular debería proyectar un punto brillante en el centro de su sombra (la **mancha de Poisson**). Cuando Dominique Arago lo verificó experimentalmente, la teoría ondulatoria triunfó sobre el corpuscularismo newtoniano.

Aunque poderosa, la teoría de Fresnel era heurística. En 1882, Gustav Kirchhoff le dio rigor matemático mediante las ecuaciones de Maxwell. En su artículo *Zur Theorie der Lichtstrahlen*, derivó la **fórmula integral de Kirchhoff**:

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left(U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{iks}}{s} \right) - \frac{e^{iks}}{s} \frac{\partial U}{\partial n} \right) d\Sigma, \quad (1.2)$$

donde U es el campo escalar (asumiendo luz monocromática y polarización uniforme), s la distancia del punto fuente a P , y Σ la superficie de integración. Esta formulación, aunque asume condiciones de frontera inconsistentes (señalada por Henri Poincaré), se convirtió en la piedra angular de la **teoría escalar de la difracción**, válida cuando los efectos de polarización son despreciables.

Las inconsistencias de Kirchhoff fueron resueltas en 1896 por Arnold Sommerfeld. Al eliminar la necesidad de imponer simultáneamente condiciones de Dirichlet y Neumann, derivó dos soluciones rigurosas para pantallas planas perfectamente conductoras:

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{\text{apertura}} U_0 \frac{e^{ikr}}{r} \cos \theta dS \quad (\text{Difracción de Fresnel-Kirchhoff corregida}). \quad (1.3)$$

Este enfoque, detallado en su *Vorlesungen über Theoretische Physik*, permitió calcular patrones de difracción sin infinitos físicos, extendiendo la teoría a aperturas arbitrarias.

La teoría escalar, sin embargo, ignoraba la naturaleza vectorial de la luz. En 1908, Gustav Mie, estudiando la difracción por esferas (hoy llamada **dispersión de Mie**), usó las ecuaciones de Maxwell directamente, resolviendo para campos eléctricos $\mathbf{E}$ y magnéticos $\mathbf{B}$. Poco después, Peter Debye, en su tesis de 1909, introdujo el concepto de **ondas vectoriales inhomogéneas** para describir enfoque de haces, sentando las bases de la **teoría vectorial de la difracción**.

La formulación moderna se consolidó con Emil Wolf y Max Born en *Principles of Optics* (1959), donde mostraron que la aproximación escalar falla en:

- Sistemas con alta apertura numérica (lentes microscopio).
- Materiales anisotrópicos o quirales.
- Estructuras menores a la longitud de onda (nanofotónica).

La teoría vectorial, mediante ecuaciones como:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (1.4)$$

permite modelar efectos de polarización, plasmones superficiales y metasuperficies.

Difracción en el siglo XX: De la óptica de Fourier a los métodos numéricos

La invención del láser en 1960 impulsó aplicaciones prácticas. Joseph Goodman, en *Introduction to Fourier Optics* (1968), revolucionó el campo al interpretar la difracción como un **sistema lineal invariante en el espacio**, donde el patrón de difracción es la transformada de Fourier de la apertura. Esto permitió diseñar hologramas, lentes difractivas y corrección de aberraciones mediante técnicas computacionales.

Paralelamente, el advenimiento de computadoras llevó a métodos numéricos:

- **Algoritmo de Difracción Angular Espectral (S-AD):** Para propagación en medios homogéneos.
- **Integral de Rayleigh-Sommerfeld:** Mejora la precisión cerca de la apertura.
- **Modelado FDTD (Diferencias Finitas en el Dominio del Tiempo):** Resuelve ecuaciones de Maxwell directamente, esencial en nanotecnología.

Hoy, la teoría de difracción vive una edad dorada:

- **Metasuperficies:** Estructuras sublongitud de onda que manipulan frentes de onda mediante difracción vectorial (Capasso, Harvard, 2011).
- **Difracción de electrones y neutrones:** Usada en cristalografía cuántica para mapear estructuras atómicas.
- **Difracción en medios no lineales:** Estudia interacciones luz-materia en altas intensidades (láseres femtosegundo).

Desde las franjas de Grimaldi hasta los hologramas cuánticos, la teoría de la difracción ha desafiado y refinado nuestra comprensión de la luz. Lo que comenzó como un artefacto molesto en las sombras se convirtió en una herramienta para develar estructuras atómicas, diseñar materiales inteligentes y explorar los límites de la óptica cuántica. En cada esquina difractada, encontramos un eco de aquella pregunta de Fresnel: ¿Hasta dónde puede doblarse la luz antes de romper nuestras certezas?

1.2. Teoría escalar de la difracción

Las ondas electromagnéticas poseen inherentemente un carácter vectorial: en cada punto $\vec{r}$, el campo eléctrico puede exhibir un estado de polarización distinto. Esta propiedad se expresa matemáticamente como:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}, t) \hat{e}(\vec{r}, t), \quad (1.5)$$

donde $E(\vec{r}, t)$ denota la amplitud del campo y $\hat{e}(\vec{r}, t)$ representa el vector de polarización, el cual, además de variar espacialmente, puede evolucionar temporalmente de manera estocástica.

La ecuación de onda asociada adopta entonces la forma:

$$\nabla^2 \left[E(\vec{r}, t) \hat{e}(\vec{r}, t) \right] - \mu\varepsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left[E(\vec{r}, t) \hat{e}(\vec{r}, t) \right] = 0, \quad (1.6)$$

cuya solución directa presenta notables complejidades. Para abordar este problema, se recurre a estrategias de simplificación, como descomponer el campo en componentes escalares. Posteriormente, estas soluciones escalares pueden combinarse para reconstruir el comportamiento vectorial completo.

La variación temporal de la amplitud, fase y polarización se analiza rigurosamente mediante teorías de coherencia (tema que se explorará en profundidad más adelante). No obstante, bajo ciertas aproximaciones, la dependencia temporal de la amplitud se atribuye únicamente a las oscilaciones intrínsecas del campo, mientras que la polarización se considera estática. Así, el campo eléctrico se simplifica a:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}, t) \hat{e}(\vec{r}), \quad (1.7)$$

permitiendo su expansión en una base ortogonal de polarización:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E_1(\vec{r}, t) \hat{e}_1 + E_2(\vec{r}, t) \hat{e}_2. \quad (1.8)$$

Aquí, $\hat{e}_1$ y $\hat{e}_2$ corresponden a estados de polarización opuestos en la esfera de Poincaré. Cada componente escalar E_i satisface individualmente la ecuación de onda:

$$\nabla^2 E_i - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_i}{\partial t^2} = 0 \quad (i = 1, 2), \quad (1.9)$$

desacoplando así el problema vectorial en ecuaciones escalares manejables.

En situaciones donde una componente es despreciable (por ejemplo, $E_2 \rightarrow 0$), el campo se reduce a la expresión:

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}, t) \hat{e}, \quad (1.10)$$

configurando un caso puramente escalar. Este formalismo subraya cómo la descripción vectorial general puede emerger de la superposición controlada de soluciones escalares.

1.3. Ecuación de onda escalar (Ecuación de Helmholtz)

Sea $\Psi(\mathbf{r}, t)$ una componente arbitraria del campo electromagnético. Esta cantidad satisface la ecuación de onda clásica:

$$\nabla^2 \Psi(\mathbf{r}, t) - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (1.11)$$

donde Ψ representa un campo policromático. Para descomponer temporalmente el campo, aplicamos la transformada de Fourier:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \int_{\mathbb{R}^+} U(\mathbf{r}, \nu) \exp(-2\pi i \nu t) d\nu, \quad (1.12)$$

Sustituyendo 1.11 en 1.12, la ecuación se reexpresa como:

$$\int_{\mathbb{R}^+} \left[\nabla^2 U(\mathbf{r}, \nu) + \frac{\omega^2}{v^2} U(\mathbf{r}, \nu) \right] \exp(-2\pi i \nu t) d\nu = 0, \quad (1.13)$$

lo que conduce directamente a la ecuación de Helmholtz para cada componente espectral:

$$(\nabla^2 + k^2)U(\mathbf{r}, \nu) = 0, \quad (1.14)$$

Aquí, $k = 2\pi/\lambda$ denota el número de onda, y $\lambda = c/(n\nu)$ corresponde a la longitud de onda en un medio con índice de refracción n . Esta formulación describe matemáticamente cómo cada componente monocromática del campo (caracterizada por su amplitud compleja U) obedece a una ecuación independiente de la frecuencia temporal.

1.4. Teoría escalar de la difracción

La teoría escalar de la difracción, basada en soluciones de la ecuación de onda bajo condiciones de frontera, describe la propagación de campos en aproximaciones paraxiales o con modulaciones suaves de fase. Pese a su formulación escalar, el formalismo —desarrollado por Kirchhoff mediante funciones de Green— es adaptable a campos vectoriales.

La inconsistencia original de Kirchhoff, señalada por Poincaré, radica en la sobre-determinación de condiciones de frontera (campo y derivada normal en un plano), violando teoremas de unicidad en ecuaciones diferenciales. Sommerfeld resolvió esto redefiniendo las funciones de Green para eliminar redundancias, garantizando consistencia matemática.

Así, partimos de la entidad física que estamos analizando: el campo electromagnético, por lo que como primer paso es apropiado retomar su ecuación de onda

$$\nabla^2 \vec{E}(\vec{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (1.15)$$

el cual cuenta con una naturaleza vectorial. Ahora bien, podemos acotar nuestro fenómeno al estudio de la propagación de sus componentes, agrupando el carácter vectorial mediante el vector de polarización $\hat{e}(\vec{r}, t)$. Con el fin de evitar posibles correlaciones espacio-temporales entre la evolución de las componentes y la polarización del campo, se elimina la dependencia sobre estas variables del vector de polarización, de modo que tenemos:

$$\left(\nabla^2 E(\vec{r}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E(\vec{r}, t)}{\partial t^2} \right) \hat{e} \longrightarrow (\nabla^2 + k^2)E(\vec{r}, t) = 0, \quad (1.16)$$

obteniendo así la ecuación de Helmholtz para el campo eléctrico escalar.

1.4.1. Teorema de Green

El teorema de Green, corolario directo del teorema de Gauss, establece relaciones fundamentales entre integrales volumétricas y superficiales para campos escalares. Sean $f(\vec{r})$ y $g(\vec{r})$ funciones escalares con derivadas segundas continuas en un dominio V . Partimos de la identidad diferencial:

$$\nabla \cdot [f(\vec{r}) \nabla g(\vec{r})] = f(\vec{r}) \nabla^2 g(\vec{r}) + \nabla f(\vec{r}) \cdot \nabla g(\vec{r}), \quad (1.17)$$

Restando la expresión análoga con f y g intercambiadas, obtenemos:

$$\nabla \cdot [f \nabla g - g \nabla f] = f \nabla^2 g - g \nabla^2 f. \quad (1.18)$$

Integrando esta relación sobre un volumen V y aplicando el teorema de la divergencia de Gauss:

$$\int_V \nabla \cdot [f(\vec{r}) \nabla g(\vec{r}) - g(\vec{r}) \nabla f(\vec{r})] dV = \int_V (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV, \quad (1.19)$$

lo que permite convertir la integral volumétrica del lado derecho en una integral de superficie sobre ∂V :

$$\oint_{\Sigma(V)} [f(\vec{r}) \nabla g(\vec{r}) - g(\vec{r}) \nabla f(\vec{r})] \cdot d\vec{\sigma} = \int_V (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dV, \quad (1.20)$$

donde:

- $d\vec{\sigma} = \hat{n} d\sigma$ es el elemento diferencial de superficie orientado según la normal saliente $\hat{n}$ a la superficie $\Sigma(V)$.
- $\frac{\partial}{\partial n} = \hat{n} \cdot \nabla$ denota la derivada direccional en la dirección de $\hat{n}$.
- El operador ∇ actúa exclusivamente sobre las coordenadas espaciales $\vec{r}$.

Esta igualdad permite expresar la solución de ecuaciones diferenciales inhomogéneas (e.g., ecuación de Helmholtz) en términos de integrales sobre las fuentes y condiciones de frontera. La presencia de $\hat{n}$ enfatiza que la contribución superficial depende críticamente de la geometría del volumen V .

1.4.2. Teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff

El teorema integral de Helmholtz-Kirchhoff adapta el formalismo de Green a la propagación de campos electromagnéticos. Partiendo de la identidad de Green y sumando el término $k^2 f g$ en ambos lados, se obtiene:

$$\oint_{\Sigma(V)} [f(\vec{r}) \nabla g(\vec{r}) - g(\vec{r}) \nabla f(\vec{r})] \cdot d\vec{\sigma} = \int_V f(\vec{r}) (\nabla^2 + k^2) g(\vec{r}) dV - \int_V g(\vec{r}) (\nabla^2 + k^2) f(\vec{r}) dV, \quad (1.21)$$

donde f y g son funciones escalares. Al elegir $f = U(\vec{r}, \nu)$, solución de la ecuación de Helmholtz, y g como una función arbitraria suave, la expresión se simplifica a:

$$\oint_{\Sigma(V)} [U(\vec{r}, \nu) \nabla g(\vec{r}) - g(\vec{r}) \nabla U(\vec{r}, \nu)] \cdot d\vec{\sigma} = \int_V U(\vec{r}, \nu) (\nabla^2 + k^2) g(\vec{r}) dV. \quad (1.22)$$

La clave reside en seleccionar g como la función de Green $G(\vec{r}, \vec{r}')$, definida por:

$$(\nabla^2 + k^2) G(\vec{r}, \vec{r}') = 4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}'). \quad (1.23)$$

Curiosamente, podemos sumar una cantidad infinita de funciones de Green tales que la solución se mantiene invariante. Lo que podemos hacer es sumar una infinidad de cargas imagen pero fuera del volumen de integración delimitado por la superficie $\Sigma(V)$ como se muestra en la figura 1.1.

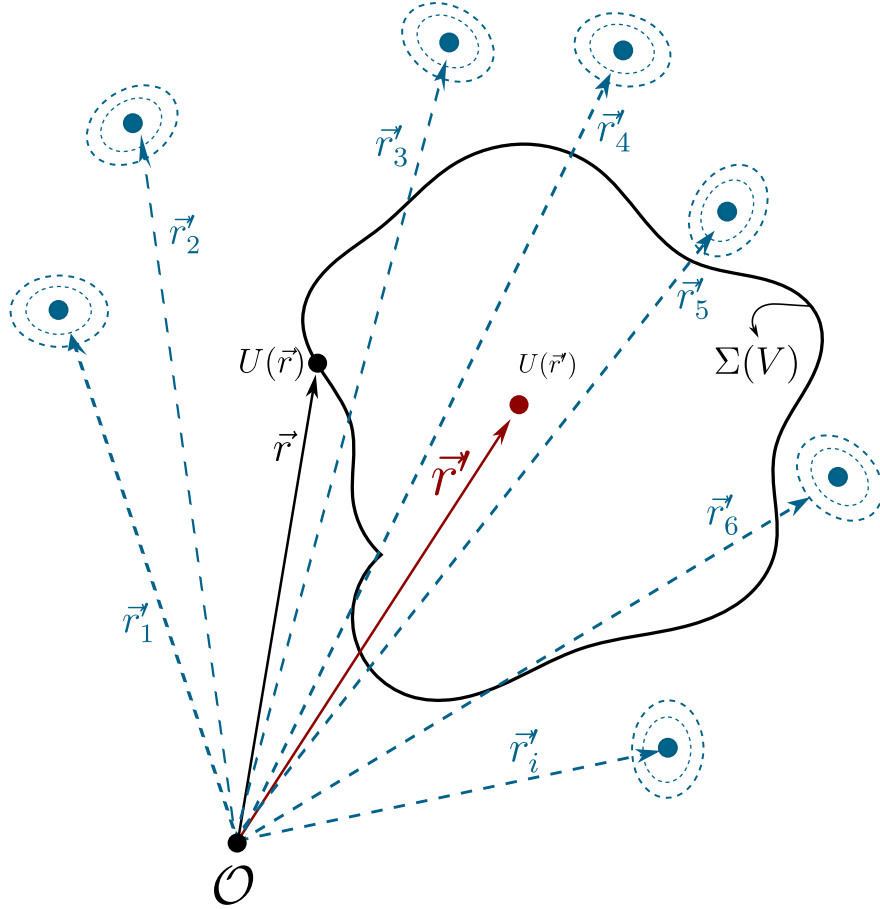


Figura 1.1: Sobre la frontera $\Sigma(V)$ se muestra la contribución de las componentes del campo $U(\vec{r})$, dentro de la región se muestra el campo total por la contribución de todos los puntos sobre la frontera. Se pueden agregar infinitas cargas de green puntuales, tales que estas pueden tener una naturaleza de propagación arbitraria, la condición para la invarianza de la ecuación 1.23 es que estas cargas imagen se encuentren fuera de $\Sigma(V)$.

En este orden de ideas la ecuación 1.23 se convierte en

$$(\nabla^2 + k^2)G(\vec{r}, \vec{r}') = 4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}') + 4\pi \sum_{i=1}^{\infty} \delta(\vec{r} - \vec{r}_i'). \quad (1.24)$$

La solución explícita para un medio homogéneo de la ecuación 1.23 es:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{e^{ik\|\vec{r}-\vec{r}'\|}}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|}, \quad (1.25)$$

correspondiente a una onda esférica saliente centrada en $\vec{r}'$. Sustituyendo G en la identidad de Green, se deriva:

$$U(\vec{r}', \nu) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\Sigma(V)} [U(\vec{r}, \nu) \nabla G(\vec{r}, \vec{r}') - G(\vec{r}, \vec{r}') \nabla U(\vec{r}, \nu)] \cdot d\vec{\sigma}, \quad (1.26)$$

conocida como la fórmula integral de Helmholtz-Kirchhoff. Esta ecuación permite calcular $U(\vec{r}', \nu)$ en cualquier punto del volumen V mediante una integral sobre su frontera $\Sigma(V)$.

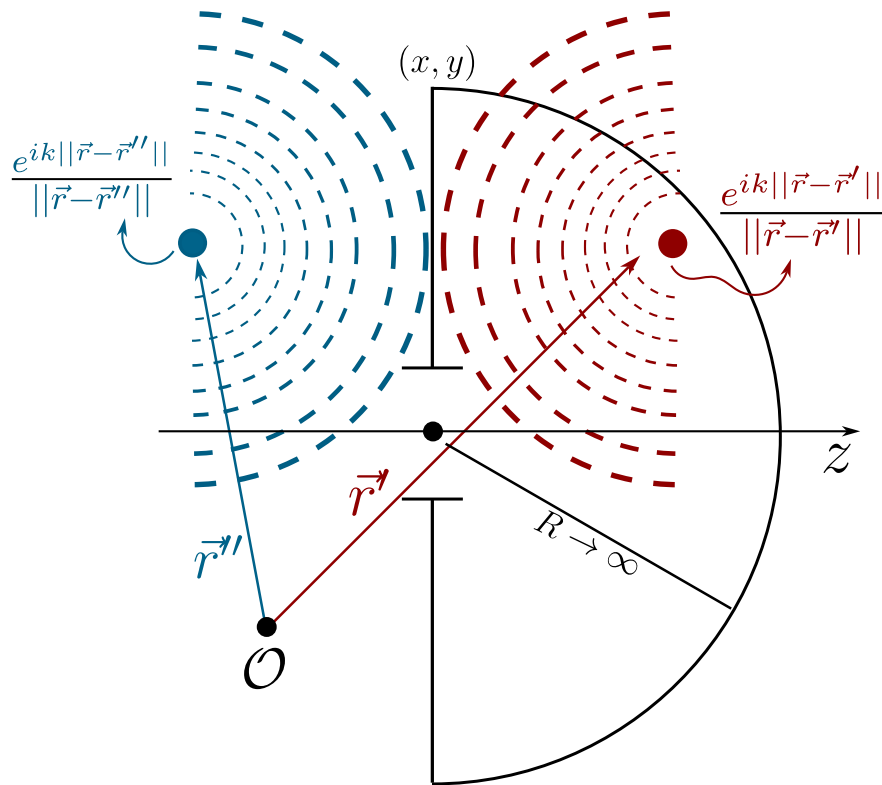


Figura 1.2: Representación de las funciones de Green para fuentes puntuales. Bajo estas condiciones de frontera, las funciones de Green se comportan como cargas puntuales, una la imagen especular de la otra.

Antes de seguir con el desarrollo, vale la pena mencionar que la naturaleza de carga puntual para las funciones de Green $G(\vec{r}, \vec{r}')$ es una suposición que se da por hecho, sin embargo, no existen ninguna limitación para la naturaleza física de las funciones de Green. Como es bien sabido, en la teoría electromagnética, las fuentes de radiación pueden tener un volumen y forma cualesquiera, por lo tanto, nuestro problema 1.2 puede ser un poco más general, como se muestra en la figura 1.3 y la ecuación diferencial para las funciones de Green con volumen sería la siguiente

$$(\nabla^2 + k^2) G(\vec{r}, \vec{r}') = 4\pi\rho(\vec{r} - \vec{r}') - 4\pi\rho(\vec{r} - \vec{r}''). \quad (1.27)$$

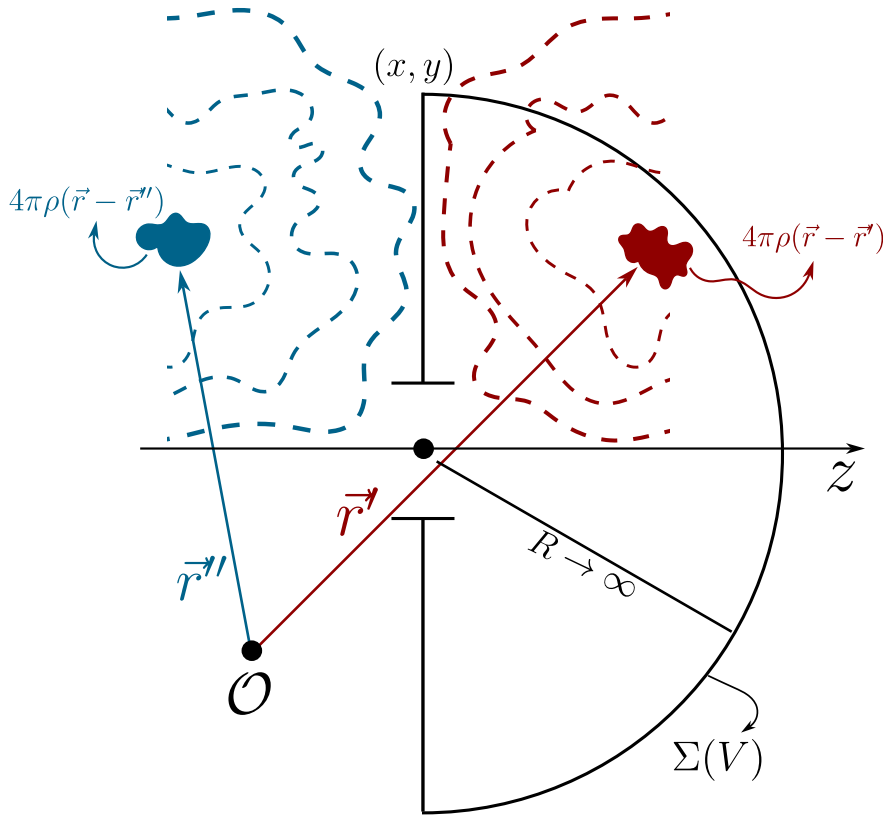


Figura 1.3: Representación de las funciones de Green para fuentes no puntuales. Bajo estas condiciones de frontera, las funciones de Green se siguen comportando como imágenes especulares pero con volumen y geometrías dadas, la única ligadura que hay sobre la naturaleza de la emisión de estas fuentes es que, sobre la frontera $z = 0$ el campo total ha de ser cero, por las condiciones de Dirichlet asumidas.

Continuemos con el desarrollo para las funciones de Green puntuales. Para simplificar la evaluación de la integral, se considera un volumen V delimitado por un plano infinito Σ_1 ($z = 0$) y una semiesfera Σ_2 de radio R (ver figura 1.2). La contribución de Σ_2 se anula cuando $R \rightarrow \infty$ (debido a la condición de radiación de Sommerfeld), reduciendo la expresión a:

$$U(\vec{r}', \nu) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[U(\vec{r}, \nu) \frac{\partial G}{\partial n} - G(\vec{r}, \vec{r}') \frac{\partial U}{\partial n} \right] d\sigma, \quad (1.28)$$

donde $\frac{\partial}{\partial n} = \hat{n} \cdot \nabla$ denota la derivada normal. No obstante, esta formulación requiere especificar simultáneamente U y $\partial U / \partial n$ en Σ_1 , lo cual sobredetermina el problema. Esta dificultad motiva la introducción de condiciones de frontera físicamente realistas, como las de Kirchhoff, para resolver la ambigüedad.

Este problema se agudiza al considerar un teorema de análisis complejo, atribuido a Riemann, que establece: si una función y su derivada normal se anulan en una región abierta de un plano, entonces la función debe ser idénticamente cero en todo el dominio. Esta restricción motiva la necesidad estratégica de eliminar uno de los términos en la integral de superficie de Helmholtz-Kirchhoff.

La clave reside en aprovechar los grados de libertad inherentes a la selección de la función de Green auxiliar G . Kirchhoff propuso inicialmente condiciones de frontera intuitivas:

- $U = 0$ fuera de la apertura en Σ (campo bloqueado),
- $\partial U / \partial n = 0$ en regiones opacas (derivada normal nula).

Aunque estas condiciones reprodujeron resultados experimentales en difracción, introdujeron inconsistencias matemáticas al violar el teorema de unicidad de Cauchy-Riemann. Poincaré demostró que tales suposiciones generan contradicciones en las derivadas mixtas del campo. La resolución llegó con Sommerfeld, quien redefinió G empleando una función de Green de doble capa, garantizando que:

- $G = 0$ en Σ (condición de Dirichlet),
- $\partial G / \partial n$ permanece no singular,

eliminando así la redundancia en las condiciones de frontera y preservando la autoconsistencia del formalismo.

1.4.3. Formulación de Rayleigh-Sommerfeld

Retomando la ecuación 1.26, y escogiendo la condición de Dirichlet para la función G , tenemos:

$$U(\vec{r}', \nu) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} [U(\vec{r}, \nu) \nabla G \cdot \hat{n}] d\sigma, \quad (1.29)$$

considerando la superficie de integración que estamos considerando, podemos expresar a 1.25 como

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{e^{ik\|\vec{r}-\vec{r}'\|}}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|} - \frac{e^{ik\|\vec{r}-\vec{r}''\|}}{\|\vec{r}-\vec{r}''\|}, \quad (1.30)$$

donde

$$\|\vec{r} - \vec{r}''\| = \|\vec{r} - \vec{r}'\|, \quad x'' = x', \quad y'' = y', \quad z'' = -z'. \quad (1.31)$$

de modo que

$$\nabla G \cdot \hat{z} = 2 \left[ik - \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \right] \frac{e^{ik\|\vec{r} - \vec{r}'\|}}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \cos(\vec{r} - \vec{r}', \hat{z}) \quad (1.32)$$

y con ello, 1.29 nos queda:

$$U(\vec{r}', \nu) = \frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\vec{r}, \nu) \left[ik - \frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \right] \frac{e^{ik\|\vec{r} - \vec{r}'\|}}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \cos(\vec{r} - \vec{r}', \hat{z}) d\sigma \quad (1.33)$$

donde podemos hacer la aproximación correspondiente al régimen de Rayleigh-Sommerfeld donde $\|\vec{r} - \vec{r}'\| \gg \lambda$ y con ello obtenemos

$$U(\vec{r}', \nu) = \frac{ik}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\vec{r}, \nu) \frac{e^{ik\|\vec{r} - \vec{r}'\|}}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \cos(\vec{r} - \vec{r}', \hat{z}) d\sigma, \quad (1.34)$$

expresión matemática que representa el principio de Huygens-Fresnel: como puede apreciarse se tiene onda esférica por cada punto de la superficie de integración.

1.5. Aproximación de Fresnel

Partiendo del campo

$$U(\vec{r}') = \frac{ik}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\vec{r}) \frac{e^{ik\|\vec{r} - \vec{r}'\|}}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \cos(\vec{r} - \vec{r}', \hat{z}) d\sigma \quad (1.35)$$

es posible efectuar la denominada aproximación de campo medio o de Fresnel. Para ello tomamos

$$\begin{aligned} \|\vec{r} - \vec{r}'\| &= [(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2]^{1/2} \\ &= z \left(1 + \frac{(x - x')^2 + (y - y')^2}{z^2} \right)^{1/2} \\ &\approx z + \frac{(x - x')^2 + (y - y')^2}{2z} \end{aligned} \quad (1.36)$$

Es claro que en cuanto el factor $\frac{1}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|}$, una expansión hasta el primer término de 1.36 es suficiente, hecho que no resulta suficiente para el factor $e^{ik\|\vec{r} - \vec{r}'\|}$, puesto que este presenta un comportamiento oscilatorio en su dominio, por lo que ambos términos son requeridos. Estamos

tomando además la consideración $\cos(\vec{r} - \vec{r}', \hat{z}) = \frac{z}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \approx 1$.

En este orden de ideas, obtendríamos una expresión para el campo de la forma:

$$U(\vec{r}') = \frac{ie^{ikz}}{\lambda z} \int U(\vec{r}) \exp\left(\frac{ik}{2z}((x - x')^2 + (y - y')^2)\right) d\sigma, \quad (1.37)$$

siendo esta la ecuación que describe la propagación o difracción del campo electromagnético en el régimen de Fresnel. Es de resaltar que la ecuación 1.37 describe una onda parabólica, y pese a haber mencionado previamente que, al menos de forma conceptual tal propagación es válida para un campo medio, experimentalmente ha resultado más que suficiente para distancias lo suficientemente próximas.

1.6. Aproximación de Fraunhofer

Finalmente, de la expresión 1.37 puede efectuarse una segunda aproximación, correspondiente al campo lejano o de Fraunhofer, en la cual se cumple que las distancias de observación son considerablemente superiores al área sobre el cual se desea estudiar el campo propagado (sea mediante una rendija y otro objeto). En este orden de ideas, nos centramos en el factor:

$$\exp\left(\frac{ik}{2z}((x - x')^2 + (y - y')^2)\right) = \exp\left(\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)\right) \exp\left(\frac{ik}{2z}(x'^2 + y'^2)\right) \exp\left(-\frac{ik}{z}(xx' + yy')\right) \quad (1.38)$$

donde podemos hacer la consideración de campo lejano $\exp\left(\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)\right) \ll 1$, de manera tal que obtenemos:

$$U(\vec{r}') = \frac{e^{ikz}}{\lambda z} \exp\left(\frac{ik}{2z}(x'^2 + y'^2)\right) \int U(\vec{r}) \exp\left(-\frac{ik}{z}(xx' + yy')\right) d\sigma \quad (1.39)$$

Allí, es posible apreciar aún un término de fase cuadrática fuera de la integral, la cual suele denominarse factor de curvatura y muestra justamente el desfase que induce la diferencia de camino entre un plano denominado pantalla de observación y una superficie esférica de radio z (distancia de propagación del campo en el eje óptico) conocida como esfera cardinal. La introducción de esta superficie esférica resulta bastante útil al momento de querer describir la difracción de Fraunhofer sobre una pantalla como una propagación de Fresnel a través de dos esferas cardinales cofocales, como se observa en la figura 1.4

Esto cobra mayor sentido una vez que analizamos el efecto que tendría cada paso de la propagación. Es claro que, sin imponer de manera inicial aproximaciones de campo lejano propagamos con la aproximación de Fresnel el campo en $\mathcal{A}$, hacia $\mathcal{F}$ obtendríamos

$$U_{\mathcal{F}}(\vec{r}) = \frac{ie^{ikz}}{\lambda z} \exp\left(\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)\right) \int u_{\mathcal{A}} \exp\left(\frac{ik}{2z}(x'^2 + y'^2)\right) \exp\left(-\frac{ik}{z}(xx' + yy')\right) d\sigma', \quad (1.40)$$

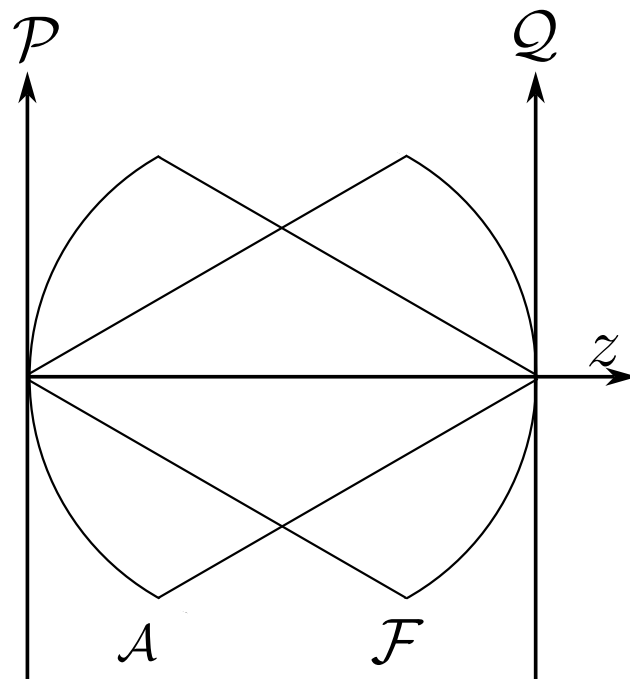


Figura 1.4: Esquema de las esferas cardinales cofocales, con radios equivalentes a la propagación z del campo.

aquí podemos asociar $u_{\mathcal{A}}$, es decir el campo sobre la esfera $\mathcal{A}$ como el campo sobre $\mathcal{P}$ multiplicado por su cuadrática correspondiente $u_{\mathcal{P}} = u_{\mathcal{A}}(\vec{r}') \exp\left(\frac{ik}{2z}(x'^2 + y'^2)\right)$, mientras que el término $\exp\left(\frac{ik}{2z}(x^2 + y^2)\right)$ puede entenderse como el factor consecuente de pasar el campo de la esfera $\mathcal{F}$ a la pantalla $\mathcal{Q}$, por lo que el campo sobre $\mathcal{F}$ correspondería a:

$$u_{\mathcal{Q}}(\vec{r}) = \frac{ie^{ikz}}{\lambda z} \int u_{\mathcal{P}} \exp\left(-\frac{ik}{z}(xx' + yy')\right) d\sigma', \quad (1.41)$$

rescatando así una expresión de Fraunhofer para la difracción sobre $\mathcal{Q}$. Cabe resaltar que debe tenerse en cuenta si el estudio que estamos realizando sobre el campo propagado tiene validez o no dentro de un régimen paraxial, donde el campo se delimita a la vecindad del eje óptico y por ende la curvatura de la esfera cardinal no dista mucho del plano (la pantalla). En casos donde el factor de curvatura deja de ser despreciable, el régimen paraxial pierde validez y es necesario abordar el problema desde un enfoque metaxial.

Estudiar la propagación del campo haciendo uso de la difracción de Fresnel resulta de suma importancia dado que, como se discutirá más adelante, este guarda estrecha relación con lo que será eventualmente introducido como la Transformación de Fourier Fraccionaria, la cual puede describir matemáticamente lo que se entiende como propagador del fotón.

1.7. Fundamentos de la teoría de la coherencia

Previo a empezar siempre es interesante conocer, aunque sea superficialmente, la historia detrás de todo desarrollo físico, acá veremos una breve historia de la teoría de la coherencia.

La historia de la teoría de la coherencia es un relato intrincado y apasionante que hunde sus raíces en la matemática, la estadística y la física, y que se ramifica en direcciones clásicas y cuánticas con implicaciones profundas para nuestra comprensión del mundo. Para contarla, debemos retroceder hasta los albores de la teoría de la probabilidad, donde comenzó a gestarse la idea de medir relaciones entre eventos y variables, un concepto que, con los siglos, evolucionaría hacia nociones más refinadas de correlación y, finalmente, hacia la coherencia tal como la entendemos hoy.

Todo empezó en el siglo XVII, cuando pensadores como Blaise Pascal y Pierre de Fermat, en su correspondencia sobre juegos de azar, sentaron las bases de la teoría de la probabilidad. Sus reflexiones sobre el valor esperado y la combinatoria abrieron la puerta a Jacob Bernoulli, quien en 1713, en su obra póstuma *Ars Conjectandi* [Bernoulli \(1713\)](#), formuló la Ley de los Grandes Números, vinculando la probabilidad teórica con la frecuencia observada. Estos avances fueron consolidados por Pierre-Simon Laplace en 1812 con su *Théorie Analytique des Probabilités* [Laplace \(1820\)](#), donde unificó ideas dispersas y desarrolló la inferencia bayesiana, esencial para entender cómo se relacionan las variables en sistemas complejos. Sin embargo, aún faltaba un lenguaje matemático para cuantificar la interdependencia entre fenómenos.

Capítulo 1. Introducción a la propagación de la radiación y teoría estocástica de la luz

Ese lenguaje comenzó a tomar forma en el siglo XIX. Carl Friedrich Gauss, en su estudio de 1809 sobre errores en observaciones astronómicas (*Theoria Motus*), introdujo el método de mínimos cuadrados, una herramienta que no solo optimizaba mediciones, sino que también revelaba patrones ocultos en datos correlacionados. Pero fue Francis Galton, en la década de 1880, quien acuñó el término “correlación” tal como lo conocemos. Motivado por sus estudios sobre herencia biológica, Galton buscaba medir cómo variaban conjuntamente características como la altura de padres e hijos. Su trabajo inspiró a Karl Pearson, quien en 1896 formalizó el coeficiente de correlación de Pearson, un número entre -1 y 1 que cuantificaba la relación lineal entre variables. Este fue un salto conceptual: ya no se trataba solo de intuir conexiones, sino de asignarles un valor numérico riguroso.

Paralelamente, en el ámbito de la física, otro tipo de correlación —la coherencia— empezaba a revelarse a través del estudio de la luz. En 1801, Thomas Young realizó su célebre experimento de la doble rendija, mostrando que la luz interfería consigo misma, creando patrones de franjas claras y oscuras. Este fenómeno, inexplicable bajo la teoría corpuscular de Newton, sugería que la luz era una onda y que sus fases podían correlacionarse en el espacio y el tiempo. Augustin-Jean Fresnel, entre 1815 y 1820, desarrolló una teoría matemática de la luz como onda transversal, explicando no solo la interferencia, sino también la polarización. Sin embargo, la coherencia —la capacidad de las ondas para mantener una relación de fase constante— aún no se entendía en términos estadísticos.

El paso crucial llegó en las primeras décadas del siglo XX, cuando la óptica se topó con la necesidad de describir fuentes de luz realistas, como el Sol o las lámparas incandescentes, cuyas emisiones son parcialmente aleatorias. En 1934, el físico holandés Pieter Hendrik van Cittert publicó un trabajo seminal sobre la propagación de la coherencia desde una fuente incoherente, seguido en 1938 por Frits Zernike, quien formuló el teorema que lleva sus nombres: el **teorema de van Cittert-Zernike**. Este resultado, análogo al teorema central del límite en estadística, establecía que la luz de una fuente extensa e incoherente, al propagarse, desarrolla correlaciones espaciales medibles en un plano lejano, como en un patrón de difracción. Era la primera vez que la coherencia se cuantificaba matemáticamente como una propiedad estadística de los campos ópticos.

La teoría de la coherencia clásica alcanzó su madurez en la década de 1950, de la mano de Max Born y Emil Wolf, cuyo tratado *Principles of Optics* (1959) se convirtió en la biblia de la óptica teórica. En él, definieron la **función de coherencia mutua**, denotada como

$$\Gamma(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \tau), \quad (1.42)$$

que mide la correlación entre el campo eléctrico en dos puntos del espacio ($\mathbf{r}_1$ y $\mathbf{r}_2$) en dos instantes separados por un retraso τ . Esta función encapsulaba tanto la coherencia temporal (cuánto tiempo mantiene la luz una fase estable, relacionada con su monocromaticidad) como la espacial (cuán correlacionadas están las vibraciones en distintas posiciones). Leonard Mandel y Emil Wolf, en los años 60, profundizaron en estas ideas, introduciendo conceptos como el tiempo de coherencia y la longitud de coherencia, claves para aplicaciones prácticas.

Y es que la coherencia no era solo una abstracción: tenía usos revolucionarios. El interferómetro

de Michelson, desarrollado en la década de 1890, aprovechaba la coherencia temporal para medir longitudes de onda con precisión sin precedentes. Pero el hito tecnológico llegó en 1960 con el invento del láser, cuya luz, altamente coherente en tiempo y espacio, era producto de emisión estimulada, un fenómeno predicho por Einstein en 1917. Los láseres no solo confirmaron las teorías de coherencia, sino que abrieron nuevas fronteras en comunicaciones, medicina e industria.

Mientras la coherencia clásica se consolidaba, en el mundo cuántico comenzaba una revolución paralela. En los años 20, la mecánica cuántica emergió con conceptos radicales: partículas que se comportaban como ondas, superposición de estados y entrelazamiento. Paul Dirac, en su obra *The Principles of Quantum Mechanics* (1930), destacó que la superposición de estados —como un electrón existiendo en múltiples lugares a la vez— era la esencia de la coherencia cuántica. Erwin Schrödinger, en 1935, llevó esta idea al extremo con su famoso gato, un experimento mental donde un felino podía estar “vivo y muerto” simultáneamente. Aunque en ese entonces se veía como una paradoja filosófica, el mensaje era claro: la coherencia cuántica permitía realidades alternativas coexistiendo... al menos hasta que la decoherencia —la pérdida de coherencia por interacción con el entorno— las destruía.

Pero fue en la década de 1960 cuando la coherencia cuántica encontró su marco teórico. Roy J. Glauber, en una serie de artículos publicados en *Physical Review* (1963), reformuló la óptica desde una perspectiva cuántica. Introdujo los **estados coherentes**, análogos cuánticos de las ondas clásicas con fase bien definida, y definió las funciones de correlación cuántica $g^{(n)}$, que miden la probabilidad de detectar múltiples fotones correlacionados. Su trabajo, premiado con el Nobel en 2005, no solo explicó fenómenos como el antibunching de fotones (fotones que “evitan” llegar juntos a un detector), sino que sentó las bases de la óptica cuántica moderna.

Los años 70 y 80 vieron cómo la coherencia cuántica pasaba de ser una curiosidad teórica a un recurso explotable. John Clauser y otros realizaron experimentos cruciales verificando las desigualdades de Bell, demostrando que el entrelazamiento —una forma extrema de coherencia entre partículas— permitía correlaciones más fuertes que cualquier teoría clásica. Estos resultados no solo confirmaron la naturaleza no local de la mecánica cuántica, sino que sugirieron que la coherencia podía ser la llave de tecnologías revolucionarias.

En el siglo XXI, la teoría de la coherencia cuántica ha adquirido un nuevo matiz: la idea de que la coherencia es un **recurso** cuantificable y utilizable, similar a la energía o la información. En 2014, Tobias Baumgratz, Marcus Cramer y Martin B. Plenio publicaron en *Physical Review Letters* un artículo fundacional donde propusieron medidas rigurosas para cuantificar la coherencia en sistemas cuánticos, estableciendo criterios matemáticos para su manipulación. Este marco, conocido como **teoría de recursos de coherencia**, ha permitido integrar la coherencia en el esquema más amplio de la computación cuántica, donde los qubits dependen de mantener superposiciones coherentes para realizar cálculos. Empresas como IBM y Google han llevado estos principios a la práctica, construyendo procesadores cuánticos que, aunque aún incipientes, prometen revolucionar campos como la criptografía (con protocolos como BB84, propuesto en 1984) [Bennett et al. \(1992\)](#) y la

simulación de materiales.

La historia de la coherencia, en resumen, es un viaje desde la abstracción matemática de las correlaciones estadísticas hasta la ingeniería de estados cuánticos frágiles. En su vertiente clásica, explica por qué las estrellas titilan, cómo funcionan los láseres y por qué los hologramas capturan imágenes en 3D. En su faceta cuántica, desafía nuestra intuición, ofreciendo un vislumbre de un universo donde las partículas pueden estar en dos lugares a la vez... siempre que nada las perturbe. Y aunque la decoherencia —el enemigo natural de la coherencia— nos recuerda que estos fenómenos son efímeros, también subraya su valor: en un mundo donde el ruido y el azar parecen reinar, la coherencia, clásica o cuántica, es el hilo que teje orden en el caos.

1.8. ¿Cómo se cuantifica la similaridad estadística?

Supongamos que tenemos un fenómeno completamente aleatorio —como la radiación electromagnética emitida por una bombilla incandescente que no se encuentra en equilibrio termodinámico, el número de autos en alguna ciudad capital a lo largo del día, el movimiento de un ión en un plasma o algo tan sencillo como lanzar una pelota al aire bajo condiciones no ideales.

Cuando queremos analizar estadísticamente un único objeto o variable aleatoria surgen las herramientas ya conocidas; la densidad de probabilidad, el valor medio, la desviación estándar, la curtosis, etc. ¿Qué sucede cuando queremos estudiar al menos dos variables aleatorias y cómo se relacionan estas? Cuando queremos estudiar la estadística de dos o más variables aleatorias debemos estudiar la similaridad estadística entre estas pero, la similaridad estadística, es un concepto bastante amplio, puesto que podemos tener similitud en los valores medios, o en las desviaciones estándar o en sus densidades de probabilidad. Para abordar este problema vamos a devolvemos al álgebra lineal.

Si tenemos dos vectores $\vec{A}, \vec{B} \in \mathbb{R}^n$ el producto punto $\vec{A} \cdot \vec{B}$ se interpreta como la magnitud de la proyección de $\vec{A}$ sobre $\vec{B}$ y viceversa, también se puede ver cómo *qué tanto de $\vec{A}$ está sobre $\vec{B}$* . Este comportamiento se puede extrapolar a espacios vectoriales continuos, en donde se suele usar la noción de producto interno, si f_A, f_B son dos elementos de un espacio de Hilbert L^2 de dimensión 1 entonces, se puede definir un producto interno como

$$\langle f_A, f_B \rangle = \int_{\mathbb{R}} f_A(x) f_B(x) W(x) dx, \quad (1.43)$$

donde $W(x)$ es alguna función de peso ¹. Sin embargo, la interpretación aún puede ser válida, esto se puede ver cómo cuánto de la función f_A sobre todos los reales coinciden con la función f_B sobre todos los reales.

¹ $W(x)$ recibe este nombre porque, tal como lo dice, da un peso a cada valor que pueda tomar el integrando, es decir, no hay contribuciones uniformes, sino que cada posible valor que tengo el integrando dentro del dominio tiene una contribución pesada por el valor de W en ese punto.

Para llegar a la noción de correlación desde el álgebra lineal vamos a usar un poco de la notación braket, en donde el ket $|f_A\rangle$ representa un vector de un espacio de Hilbert L^2 cualquiera y el bra $\langle f_A|$ representa un elemento del dual del mismo espacio de Hilbert ² y el producto interno entre estos $\langle f_A, f_A \rangle = \langle f_A | f_A \rangle$ es igual a la densidad de probabilidad de encontrar a f_A en un estado $q \pm \Delta q$, donde q representa alguna coordenada generalizada. Supongamos que $f_A, f_B \in L^2$ tienen la siguiente forma

$$|f_A\rangle = \hat{A} |\Psi_A\rangle, \quad |f_B\rangle = \hat{B} |\Psi_B\rangle, \quad (1.44)$$

en donde $\hat{A}, \hat{B}$ corresponden a los operadores de las cantidades físicas de $|\Psi_A\rangle, |\Psi_B\rangle$, por lo que podremos interpretar a $|f_A\rangle, |f_B\rangle$ como las funciones de onda direccionadas por su valor esperado. Utilizando el producto interno 1.43 con función de peso despreciable tenemos que el producto interno será

$$\langle f_A | f_B \rangle = \int_{\mathbb{R}^\infty} \hat{A} \hat{B} \langle \Psi_A | \Psi_B \rangle d^n q = \int_{\mathbb{R}^\infty} \hat{A} \hat{B} P(A; B) d^n q, \quad (1.45)$$

en donde podemos ver que, la similitud que hay entre $|f_A\rangle$ y $|f_B\rangle$ la podemos ver como el producto de $\hat{A}$ con $\hat{B}$ por la densidad de probabilidad de tener los estados A y B , es decir, la similitud o cuán *correlacionados* están dos variables la podemos ver como la integral del producto de las variables por la densidad de probabilidad mutua de estas.

Con esta analogía en mente podemos entender a la correlación como una primera medida de la similitud entre una o más variables a lo largo del espacio-tiempo. Si $x_1(\vec{r}, t_1), x_2(\vec{r}', t_2)$ son dos variables aleatorias y si $p_2(x_2, t'; x_1, t)$ es la densidad de probabilidad mutua entonces se define a la correlación entre x_1, x_2 como

$$\Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; t_1, t_2) = E \{ x_1(\vec{r}, t_1) x_2(\vec{r}', t_2) \}, \quad (1.46)$$

es decir, como el promedio de ensamble de $x_1 \cdot x_2$.

1.9. Función de coherencia

El concepto de función de coherencia, a nivel matemático, es idéntico al de la función de correlación dada en la ecuación 1.46, ambas representan correlaciones, sin embargo, la coherencia es un término ampliamente usado en el estudio de la radiación electromagnética, veamos un poco el por qué de esto.

En la figura 1.5 podemos observar a una componente del campo eléctrico, representada por $E(\vec{r}, t)$ vista a lo largo de varias observaciones o realizaciones. Esta al comportarse como variable aleatoria en cada realización tiene un comportamiento diferente a lo largo del tiempo en un punto $\vec{r}$, en general, acá hemos indexado a $^{(i)}E(\vec{r}, t)$ con números enteros pero, en general, podría haber

²El espacio de Hilbert corresponde con un caso particular de los espacios L^p , el espacio de los funcionales de p -norma Lebesgue-integrable, para Hilbert se tiene que $p = 2$ y esta tiene la propiedad de que el dual de L^2 es también L^2 , lo que permite que la mecánica cuántica surja de manera natural en este espacio.

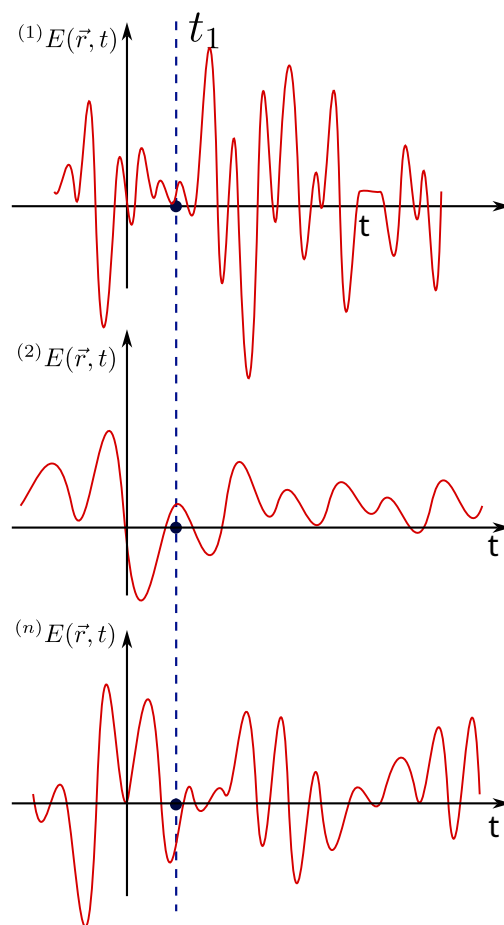


Figura 1.5: representación de $E(\vec{r}, t)$ como variable aleatoria.

un conjunto no contable de posibles estados para el campo eléctrico. Si observamos la gráfica 1.5 hay dos puntos temporales, t, t' en los cuales aislamos unas partes de estas oscilaciones aleatorias; podríamos preguntarnos cuán correlacionadas están estas oscilaciones a lo largo de las realizaciones en este intervalo $t' - t$, o dicho de otra manera, qué tan *coherentes* son las oscilaciones a lo largo de las realizaciones.

Hablamos de coherencia cuando queremos analizar la correlación de radiación electromagnética entre momentos espacio-temporales. Si tenemos dos fuentes que emiten campo eléctrico (por el momento entendido como escalar) su función de coherencia está dada por

$$\Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; t, t') = E \{ \mathcal{E}(\vec{r}, t) \mathcal{E}^*(\vec{r}', t') \}, \quad (1.47)$$

en donde estamos encontrando el promedio de ensamble de las componentes $\mathcal{E}$, las cuales son números complejos como ya hemos discutido en estas notas. Si tomamos a $\vec{r} = \vec{r}'$ tendremos a lo que se conoce como *función de coherencia mutua*

$$\Gamma(\vec{r}; t, t') = E \{ \mathcal{E}(\vec{r}, t) \mathcal{E}^*(\vec{r}, t') \}. \quad (1.48)$$

Podemos incluso ir un poco más allá incluyendo el concepto de *estacionariedad estadística* pero hay que tener cuidado con esta puesto que hay varios tipos. Formalmente, un proceso estocástico $\{X_t\}$ se considera estacionario cuando sus propiedades estadísticas son invariantes bajo traslaciones temporales. Esta condición se manifiesta en diferentes grados:

1. **Estacionariedad Estricta (Fuerte):** La forma más exigente de estacionariedad requiere que todas las distribuciones de probabilidad conjuntas sean invariantes en el tiempo:

$$F_X(x_{t_1+\tau}, \dots, x_{t_k+\tau}) = F_X(x_{t_1}, \dots, x_{t_k}) \quad \forall \tau, k, t_i, \quad (1.49)$$

donde F_X es la función de distribución conjunta. Esto implica que:

- Todos los momentos (media, varianza, asimetría, etc.) son constantes
- Las distribuciones marginales son idénticas en cualquier instante
- Es condición suficiente pero no necesaria para modelos ARMA

2. **Estacionariedad Débil (de Segundo Orden):** Más práctica en aplicaciones, solo requiere invariancia en los primeros dos momentos:

$$\begin{cases} \mathbb{E}[X_t] = \mu & (\text{constante}) \quad \forall t \\ \text{Var}(X_t) = \sigma^2 & (\text{constante}) \quad \forall t \\ \text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \gamma(h) & (\text{depende solo de } h, \text{ no de } t) \end{cases} \quad (1.50)$$

Esta es la definición usada en la mayoría de modelos econométricos (ARIMA, GARCH) y en el análisis espectral de Wiener-Khintchine (que usaremos más adelante).

3. **Estacionariedad en Tendencia (Estacionariedad Determinística):** Un proceso no estacionario que puede convertirse en estacionario removiendo componentes determinísticos:

$$X_t = \alpha + \beta t + \epsilon_t \quad (1.51)$$

donde ϵ_t es estacionario. La no estacionariedad aquí proviene exclusivamente de la tendencia temporal βt .

Vamos a usar una hipótesis de estacionariedad fuerte, (aunque muchas veces basta con la estacionariedad débil). En este orden de ideas si $\tau = t - t'$ tenemos que

$$\Gamma(\vec{r}', t, t') = \Gamma(\vec{r}', t - t') = \Gamma(\vec{r}', \tau). \quad (1.52)$$

Como podemos ver, la coherencia mutua en un punto $\vec{r}'$ bajo una hipótesis de estacionariedad da lugar a una dependencia explícita en la diferencia de tiempos τ en el promedio de ensamble.

Vale la pena preguntarse ¿qué tan necesario es analizar el promedio de ensamble, por qué no tomar el promedio temporal? Responder a esta pregunta es **muy complicado** puesto que esto responde al problema de la *ergodicidad*. La ergodicidad, en el sentido de la teoría ergódica, requiere que un sistema dinámico cumpla que los promedios temporales coincidan con los promedios espaciales para casi toda condición inicial. Su demostración rigurosa es altamente no trivial al punto de que son contados los problemas en los cuales se ha demostrado, en el rigor matemático, que son ergódicos.

Desde un punto de vista fenomenológico asumiremos, de ahora en adelante, una *hipótesis ergódica* en la cual la radiación electromagnética tendrá un caracter estacionario y ergódico. Bajo estas condiciones la función de coherencia mutua coincide con el promedio temporal

$$\Gamma(\vec{r}'; t, t') = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{E}(\vec{r}', t') \mathcal{E}^*(\vec{r}', t - t') dt'. \quad (1.53)$$

La función de coherencia mutua tiene varias propiedades, algunas de esas son

- a) $\Gamma(\vec{r}', 0) \geq 0$. Esto proviene de la definición puesto que $\Gamma(\vec{r}', 0) = \langle |\mathcal{E}(\vec{r}')|^2 \rangle$, es decir, corresponden a la intensidad del campo eléctrico y solo puede ser cero cuando trivialmente en todo instante el campo es cero.
- b) $\Gamma(\vec{r}', -\tau) = \Gamma^*(\vec{r}', \tau)$. Esta se conoce como la *propiedad hermítica* de la función de coherencia mutua, y viene del hecho de que $\mathcal{E}(\vec{r}', t)$ es estacionaria, lo cual nos permite hacer traslaciones temporales arbitrarias desde el origen. En este orden de ideas

$$\Gamma(\vec{r}', \tau) = \langle \mathcal{E}(\vec{r}') \mathcal{E}^*(\vec{r}', t + \tau) \rangle = \langle \mathcal{E}(\vec{r}', t - \tau) \mathcal{E}^*(\vec{r}') \rangle = \Gamma^*(\vec{r}', -\tau). \quad (1.54)$$

c) $|\Gamma(\vec{r}', \tau)| \leq \Gamma(\vec{r}', 0)$. Esta propiedad proviene de la *desigualdad de Cauchy-Schwarz*

$$|\Gamma(\vec{r}', \tau)|^2 = |\langle \mathcal{E}(\vec{r}') \mathcal{E}^*(\vec{r}', t + \tau) \rangle|^2 \leq \langle \mathcal{E}(\vec{r}', t) \mathcal{E}^*(\vec{r}', t) \rangle \langle \mathcal{E}(\vec{r}', t + \tau) \mathcal{E}^*(\vec{r}', t + \tau) \rangle = \Gamma^2(\vec{r}', 0), \quad (1.55)$$

lo cual implica que $|\Gamma(\vec{r}', \tau)|$ no puede nunca exceder su valor inicial $\Gamma(\vec{r}', 0)$. (Esta propiedad es, recordemos, exclusiva de la función de coherencia mutua, cuando veamos la coherencia entre dos fuentes veremos que no se satisface, al contrario, irá incrementando).

d) $\Gamma(\vec{r}', \tau)$ es no negativa. Esto lo podemos ver a partir de la definición desde la siguiente desigualdad, un tanto obvia

$$\left\langle \left| \int_{T_1}^{T_2} f(t) \mathcal{E}(t) dt \right|^2 \right\rangle \geq 0, \quad (1.56)$$

donde $f(t)$ es una función arbitraria y T_1, T_2 son tiempos arbitrarios. De esta manera podemos obtener la siguiente desigualdad

$$\int_{T_1}^{T_2} \int_{T_1}^{T_2} f^*(\vec{r}', t) f(\vec{r}', t') \Gamma(\vec{r}', t' - t) dt dt' \geq 0. \quad (1.57)$$

e) Si el campo eléctrico es aleatorio, y estacionario y diferenciable entonces podemos hallar una velocidad $\xi(\vec{r}', t) = \dot{\mathcal{E}}(\vec{r}', t)$ y esta es estacionaria, aleatoria y de valor medio igual a cero, y su función de coherencia mutua es

$$\Gamma_\xi(\vec{r}', \tau) = -\ddot{\Gamma}_\mathcal{E}(\vec{r}', \tau). \quad (1.58)$$

f) $\Gamma(\vec{r}', \tau)$ es continua. Esto es cierto incluso aún cuando existen discontinuidades de tipo salto.

Por último, vale la pena mencionar que existe una cantidad que conocemos como grado complejo de coherencia y este está dado por

$$\gamma(\vec{r}', \tau) = \frac{\Gamma(\vec{r}', \tau)}{\Gamma(\vec{r}', 0)}, \quad (1.59)$$

y de la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos que $0 \leq |\gamma(\vec{r}', \tau)| \leq 1$.

1.9.1. Manifestaciones de la coherencia: Teorema de Wiener-Khinchin

La función de coherencia mutua y el espectro de potencia espectral son dos caras de una misma moneda en el estudio de la luz y las señales ondulatorias. La coherencia mutua describe cómo las fluctuaciones de un campo luminoso se correlacionan en el espacio y el tiempo, actuando como un mapa que revela hasta qué punto las variaciones en un punto del espacio están sincronizadas con las de otro, incluso con cierto retraso temporal. Por su parte, el espectro de potencia espectral

descompone la energía de la señal en sus componentes frecuenciales, mostrando qué tonos o colores —en el caso de la luz— dominan su comportamiento. La relación íntima entre ambos conceptos radica en que, a través de transformaciones matemáticas, es posible convertir la información detallada sobre las correlaciones espacio-temporales capturadas por la coherencia mutua en una descripción precisa de cómo se distribuye la energía en el dominio de las frecuencias, y viceversa. Este vínculo permite a los investigadores saltar entre perspectivas complementarias: analizar patrones de interferencia en un interferómetro o identificar firmas espectrales en un material, todo partiendo de los mismos principios fundamentales.

La importancia de esta conexión trasciende lo teórico. En aplicaciones prácticas como las telecomunicaciones ópticas, la coherencia mutua ayuda a diseñar fibras que mantengan la integridad de las señales a largas distancias, mientras que el análisis espectral garantiza que los canales de información no se solapen en frecuencia. En astronomía, telescopios como el Event Horizon Telescope combinan mediciones de coherencia entre antenas distantes para reconstruir imágenes de agujeros negros, al tiempo que el espectro de potencia revela la composición química de nebulosas mediante sus líneas de emisión. Esta dualidad también es crucial en tecnologías láser, donde controlar la coherencia temporal permite generar pulsos ultracortos, y su espectro asociado determina aplicaciones en cirugía o medición de precisión. Así, la relación entre coherencia y espectro no solo unifica conceptos físicos, sino que habilita herramientas versátiles para explorar y manipular la luz en contextos que van desde lo microscópico hasta lo cósmico.

Vamos a encontrar uno de los teoremas más importantes que existen en la teoría de la coherencia, el *teorema de Wiener-Khinchin*. Fijémonos que las señales aleatorias estacionarias no tienen transformada de Fourier, por ende, podemos definir las siguientes señales aleatorias del campo eléctrico

$${}^{\omega}\mathcal{E}_T(\vec{r}, t) = \begin{cases} {}^{\omega}\mathcal{E}(\vec{r}, t) & -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2} \\ 0 & \text{fuera} \end{cases} \quad (1.60)$$

y definiremos a la potencia espectral para una realización ω como la magnitud al cuadrado de las transformadas de Fourier de los campos eléctricos 1.60, es decir

$${}^{\omega}S_T(\vec{r}, \nu) = \left| \int_{\mathbb{R}} {}^{\omega}\mathcal{E}_T(\vec{r}, t) e^{i2\pi\nu t} dt \right|^2 = \left| \int_{-T/2}^{T/2} {}^{\omega}\mathcal{E}(\vec{r}, t) e^{i2\pi\nu t} dt \right|^2, \quad (1.61)$$

y a la *densidad de potencia espectral del evento* ω la calcularemos como

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{{}^{\omega}S_T(\vec{r}, \nu)}{T} = {}^{\omega}S(\vec{r}, \nu). \quad (1.62)$$

Como ya poseemos una herramienta para estudiar en cada evento o realización a la densidad de potencia espectral entonces, mediante su promedio de ensamble, podemos encontrar a la densidad total, es decir

$$S(\vec{r}, \nu) = E \{ {}^{\omega}S(\vec{r}, \nu) \}, \quad (1.63)$$

introduciendo las ecuaciones 1.61 y 1.62 tenemos entonces

$$S(\vec{r}, \nu) = E \left\{ \lim_{T \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \omega \mathcal{E}(\vec{r}, t) e^{i2\pi\nu t} dt \right|^2 \right\}, \quad (1.64)$$

$$S(\vec{r}, \nu) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \int_{-T/2}^{T/2} E \left\{ \mathcal{E}(\vec{r}, t) \mathcal{E}^*(\vec{r}', t') \right\} e^{i2\pi\nu(t-t')} dt dt', \quad (1.65)$$

$$S(\vec{r}, \nu) = \int_R \Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; \tau) e^{i2\pi\nu\tau} d\tau, \quad (1.66)$$

$$\boxed{S(\vec{r}, \nu) = \mathcal{F} \{ \Gamma(\vec{r}, \vec{r}', \tau) \}}. \quad (1.67)$$

El resultado 1.67 se lee como: la transformada de Fourier de la función de coherencia corresponde con la densidad de potencia espectral y se conoce como el teorema de Wiener-Khinchin y su uso es fundamental, puesto que nos habla que, por métodos como la espectrometría podemos encontrar la función de coherencia de cualquier fenómeno, incluso, podemos ir más allá, puesto que este resultado en realidad proviene de algo más general, desde la función de correlación, es decir, todo fenómeno estocástico tiene asociado un espectro y a partir de las mediciones o estimaciones de dicho espectro podemos calcular las correlaciones en el sistema.

Si hacemos una observación sencilla, el rango óptico de la radiación, es decir, el visible, corresponde con una franja de frecuencias muy baja respecto a todo el espectro, el visible va desde los 400 [nm] hasta los 900 [nm], podemos decir que toda la óptica es de *espectro estrecho* esto obedece a la desigualdad

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \ll 1, \quad (1.68)$$

y, en este régimen de espectro estrecho, tenemos que la función de coherencia adopta la forma

$$\Gamma(\vec{r}; \tau) = \tilde{\Gamma}(\vec{r}) e^{i2\pi\tilde{\nu}\tau}, \quad (1.69)$$

lo cual podemos representar gráficamente como se muestra en la figura 1.6, en donde se puede ver el comportamiento de la función de coherencia en el régimen de espectro estrecho ³ en la cual se evidencia una envolvente (el observable) que envuelven, valga la redundancia, todas las frecuencias fundamentales. Más tarde, en estas mismas notas, mostraremos la relación que hay entre esta condición de espectro estrecho con un modelo, hecho por el grupo de investigación GOTS, para el fotón.

³Usualmente se puede encontrar en la literatura un término similar mas no igual al de espectro estrecho, el cual se conoce como condición de quasi-monocromaticidad, esta condición se escribe como $\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \ll 1$ pero esta acota la longitud de onda para que sea lo más monocromática posible, mientras que la condición de espectro estrecho admite varias frecuencias pero cortas en relación a todo el espectro de frecuencias.

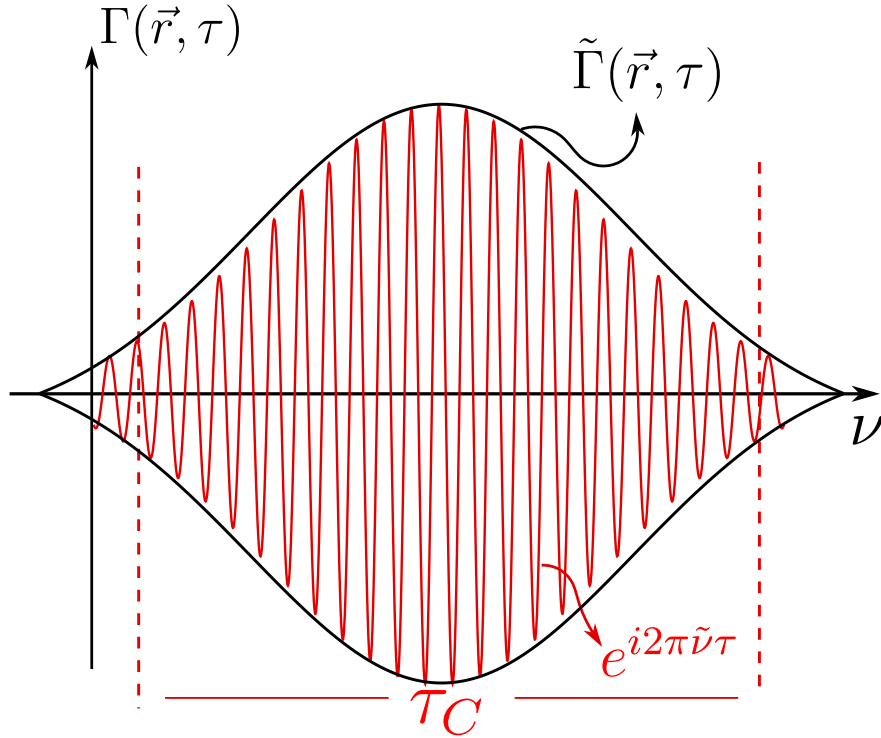


Figura 1.6: Representación gráfica de la función de coherencia de espectro estrecho. De color negro se ilustra la envolvente $\tilde{\Gamma}(\vec{r}, \tau)$ y de color rojo las oscilaciones $e^{i2\pi\tilde{\nu}\tau}$. Estas oscilaciones están confinadas en algo que se conoce como tiempo de coherencia τ_C que veremos más adelante.

1.9.2. Ecuación de onda de la coherencia

Vamos a salir un poco de la zona de confort y vamos a entender cómo se propagan las correlaciones a lo largo del espacio y del tiempo. Sea $\mathcal{E}^{(r)}(\vec{r}, t)$ alguna componente **real** del campo eléctrico vista como una señal aleatoria. Como es bien sabido, de la teoría electromagnética clásica, esta obedece a las ecuaciones de Maxwell y, por ende, tienen asociadas una ecuación de onda, es decir

$$\nabla^2 \mathcal{E}^{(r)}(\vec{r}, t) = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}^{(r)}(\vec{r}, t)}{\partial t^2}, \quad (1.70)$$

donde C es la velocidad de la luz en el vacío. Y también tenemos que, por análisis de Fourier

$$\mathcal{E}(\vec{r}, t) = \int_0^\infty \tilde{\mathcal{E}}(\vec{r}, \nu) e^{-i2\pi\nu t} d\nu. \quad (1.71)$$

Y si aplicamos el operador D'Alembertiano $\square = \nabla^2 - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}$ a la ecuación 1.71 tenemos que $\tilde{\mathcal{E}}(\vec{r}, \nu)$ tendrá forma de una ecuación tipo Helmholtz, es decir

$$\nabla^2 \mathcal{E}(\vec{r}, t) - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = \int_0^\infty \left[\nabla^2 \tilde{\mathcal{E}}(\vec{r}, \nu) + k^2 \tilde{\mathcal{E}}(\vec{r}, \nu) \right] e^{-i2\pi\nu t} d\nu, \quad (1.72)$$

nos lleva esto a que el campo eléctrico como señal analítica y compleja también obedece una ecuación tipo onda

$$\nabla^2 \mathcal{E}(\vec{r}, t) = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}(\vec{r}, t)}{\partial t^2}. \quad (1.73)$$

Si tomamos el complejo conjugado a la anterior ecuación tenemos

$$\nabla^2 \mathcal{E}^*(\vec{r}, t) = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 \mathcal{E}^*(\vec{r}, t)}{\partial t^2}. \quad (1.74)$$

Si multiplicamos a ambos lados de la ecuación 1.74 por $\mathcal{E}(\vec{r}', t')$ y como hemos tomado el D'Alembertiano respecto a las variables no tildadas tenemos usando algunas reglas con los signos que

$$\nabla^2 [\mathcal{E}^*(\vec{r}, t) \mathcal{E}(\vec{r}', t')] = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} [\mathcal{E}^*(\vec{r}, t) \mathcal{E}(\vec{r}', t')]. \quad (1.75)$$

Si tomamos el promedio de ensamble de la ecuación 1.75 sobre todas las realizaciones del campo tenemos entonces que esta ecuación de onda se convierte en

$$\nabla^2 \Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; t, t') = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; t, t'), \quad (1.76)$$

y, de manera similar, si usamos $\square' = \nabla'^2 - \frac{\partial^2}{\partial t'^2}$ tenemos otra ecuación de onda dada por

$$\nabla'^2 \Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; t, t') = \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; t, t'). \quad (1.77)$$

Las ecuaciones 1.76 y 1.77 nos hablan directamente que las funciones de coherencia entre dos puntos espacio-temporales evolucionan a lo largo del tiempo siguiendo una ecuación tipo onda, por

separado, respecto a cada par de coordenadas espacio-temporales, un resultado, sin duda alguna increíble, sin embargo, este resultado lo podemos llevar aún más allá y ver esta propagación en la siguiente sección.

1.9.3. Propagación de la coherencia y la dirección del tiempo; el teorema de Van Cittert-Zernike

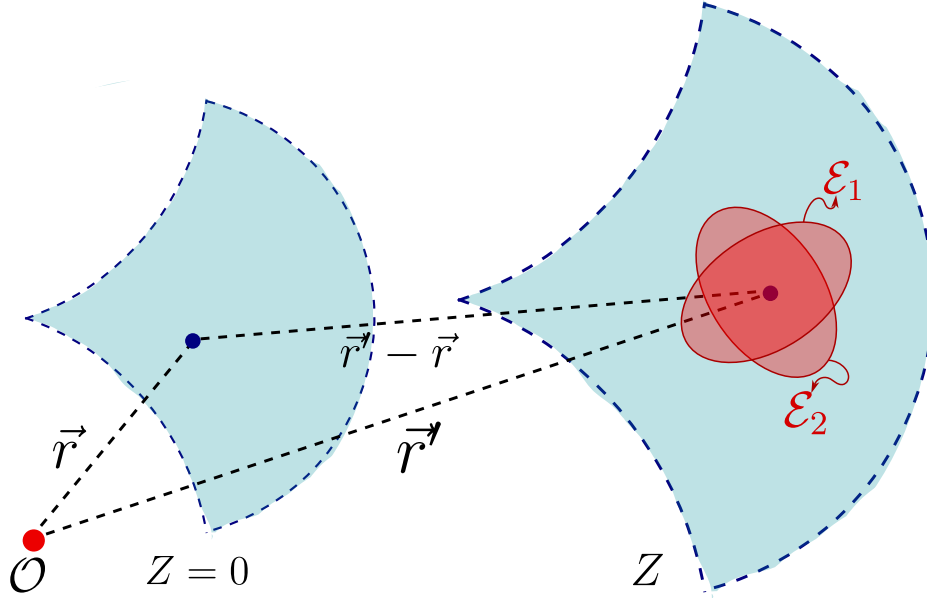


Figura 1.7

Como sabemos, el campo eléctrico obedece una ecuación tipo onda y la orientación de los campos está dada por la polarización del campo, a su vez, como vimos en el capítulo de Difracción (ver sección 1.2), a nivel clásico, la luz fundamentalmente se propaga como ondas esféricas, así como se ilustra en la imagen 1.7, y en cada punto del frente de onda, las componentes del campo eléctrico oscilarán de manera aleatoria pero dentro de la elipse polarización media de su estado representativo. Matemáticamente podemos representar a esta componente como

$$\mathcal{E}_z(\vec{r}_1, \nu) = \frac{i}{\lambda} \int_{\Sigma} \mathcal{E}_0(\vec{r}, \nu) \frac{e^{ik\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|}}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} \cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r}) d\sigma. \quad (1.78)$$

Utilizando la ecuación 1.71 tenemos

$$\mathcal{E}_z(\vec{r}_1, t) = \frac{1}{i} \int_{\mathbb{R}^+} \frac{\nu}{V} \int_{\Sigma} \mathcal{E}_0(\vec{r}, \nu) \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r})}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} e^{i2\pi\nu\left(t + \frac{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|}{V}\right)} d\sigma d\nu, \quad (1.79)$$

en donde V es la velocidad de propagación de la envolvente. Reescribiendo un poco más tenemos

$$\mathcal{E}_z(\vec{r}_1, t) = \frac{1}{i} \int_{\Sigma} \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r})}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} \int_{\mathbb{R}^+} \frac{\nu}{V} \mathcal{E}_0(\vec{r}, \nu) e^{i2\pi\nu(t + \frac{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|}{v})} d\nu d\sigma, \quad (1.80)$$

y, tomando la aproximación de espectro estrecho tenemos

$$\mathcal{E}_z(\vec{r}_1, t) = \frac{1}{i\lambda} \int_{\Sigma} \mathcal{E}_0\left(\vec{r}, t + \frac{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|}{V}\right) \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r})}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} d\sigma. \quad (1.81)$$

Podemos visualizar, gráficamente, el cómo estamos pretendiendo propagar en la figura 1.8 en donde podemos observar que estamos partiendo de la función de coherencia entre dos puntos $\vec{r}, \vec{r}'$ entre unos instantes t, t' , respectivamente, y llevándola a una función de coherencia en los puntos $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ entre dos instantes t_1, t_2 , respectivamente.

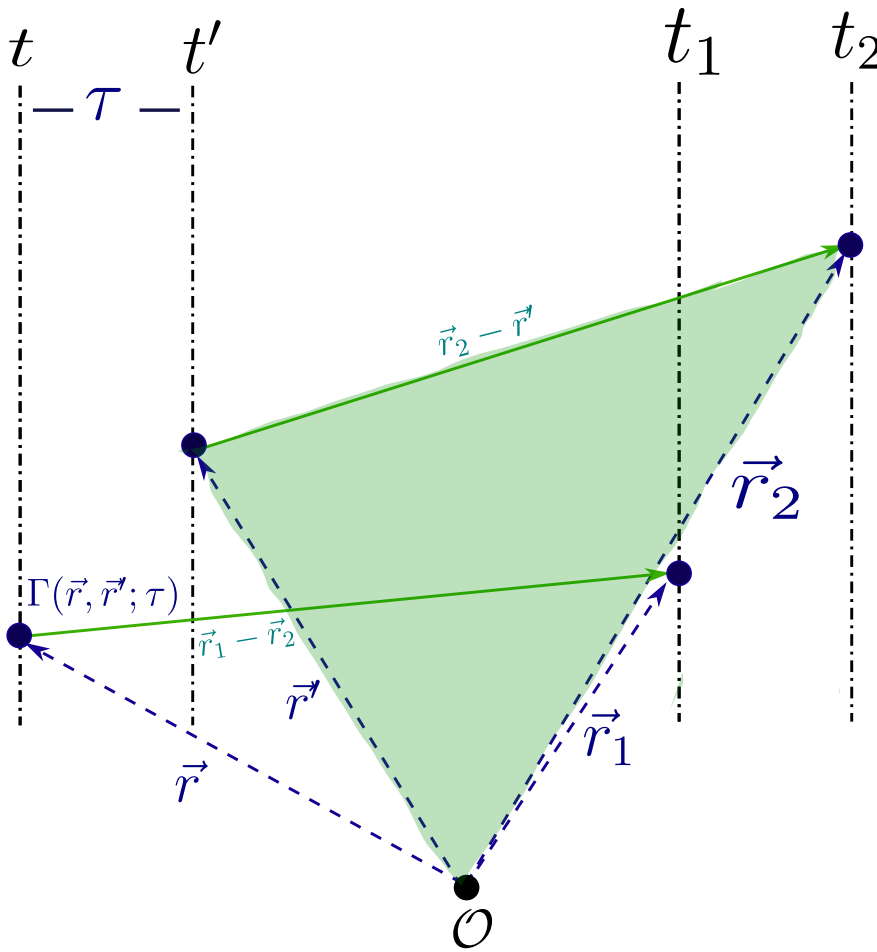


Figura 1.8

Partiendo de la ecuación 1.81 podemos calcular la función de coherencia en su propagación así:

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2; \tau) = E \{ \mathcal{E}_z(\vec{r}_1, t) \mathcal{E}_z^*(\vec{r}_2, t - \tau) \}, \quad (1.82)$$

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2; \tau) = E \left\{ \frac{1}{i\tilde{\lambda}} \int_{\Sigma} \mathcal{E}_0 \left(\vec{r}, t + \frac{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|}{V} \right) \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r})}{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} d\sigma \right. \quad (1.83)$$

$$\left. \cdot \frac{1}{-i\tilde{\lambda}'} \int_{\Sigma'} \mathcal{E}_0^* \left(\vec{r}', t - \tau + \frac{\|\vec{r}_2 - \vec{r}'\|}{V} \right) \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_2 - \vec{r}')}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}'\|} d\sigma' \right\}, \quad (1.84)$$

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2; \tau) = \frac{1}{\tilde{\lambda}^2} \int_{\Sigma} \int_{\Sigma'} E \left\{ \mathcal{E}_0 \left(\vec{r}, t + \frac{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\|}{V} \right) \mathcal{E}_0^* \left(\vec{r}', t - \tau + \frac{\|\vec{r}_2 - \vec{r}'\|}{V} \right) \right\} \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r}) \cos(\hat{z}; \vec{r}_2 - \vec{r}')}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}'\| \cdot \|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} d\sigma d\sigma' \quad (1.85)$$

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2; \tau) = \frac{1}{\tilde{\lambda}^2} \int_{\Sigma} \int_{\Sigma'} \Gamma_0 \left(\vec{r}, \vec{r}'; \tau + \frac{\|\vec{r}_1 - \vec{r}\| + \|\vec{r}_2 - \vec{r}'\|}{V} \right) \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r}) \cos(\hat{z}; \vec{r}_2 - \vec{r}')}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}'\| \cdot \|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} d\sigma d\sigma' \quad (1.86)$$

la propagación de las oscilaciones aleatorias a lo largo de n realizaciones las podemos visualizar en la figura 1.8.

Vamos a imponer la siguiente condición sobre la función de coherencia

$$\Gamma(\vec{r}, \vec{r}'; \tau) = \Gamma(\vec{r}'; \tau) \delta(\vec{r} - \vec{r}'), \quad (1.87)$$

que en pocas palabras significa que, espacialmente hablando, la distribución que representa la función de coherencia está localizada puntualmente y pesada por la coherencia mutua en el punto $\vec{r}'$, imponiendo esto en la ecuación 1.86 tenemos

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2; \tau) = \frac{1}{\tilde{\lambda}^2} \int_{\Sigma} \Gamma_0 \left(\vec{r}; \tau + \frac{\|\vec{r} - \vec{r}_1\| - \|\vec{r} - \vec{r}_2\|}{V} \right) \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r}) \cos(\hat{z}; \vec{r}_2 - \vec{r})}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}\| \cdot \|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} d\sigma \quad (1.88)$$

En la naturaleza no siempre vamos a tener fuentes de espectro estrecho, sin embargo, podemos acudir a otro argumento, y es que, la mayoría de instrumentos no tienen rango infinito o amplio sino un rango corto, o dicho de otra manera, los instrumentos de medición miden una parte estrecha del espectro, por lo tanto, incluyendo la condición de espectro estrecho tenemos

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2) e^{i2\pi\tilde{\nu}\tau} = \frac{1}{\tilde{\lambda}^2} \int_{\Sigma} \Gamma_0(\vec{r}) e^{i2\pi\tilde{\nu} \left(\tau + \frac{\|\vec{r} - \vec{r}_1\| - \|\vec{r} - \vec{r}_2\|}{V} \right)} \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r}) \cos(\hat{z}; \vec{r}_2 - \vec{r})}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}\| \cdot \|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} d\sigma. \quad (1.89)$$

Dado el tiempo de coherencia definido por $\tau_C = \int_{\mathbb{R}^+} |\gamma(\vec{r}, \tau)|^2 d\tau$ y si imponemos una condición de tiempos muy pequeños, menores a un tiempo de coherencia $\tau \ll \tau_C$ tenemos

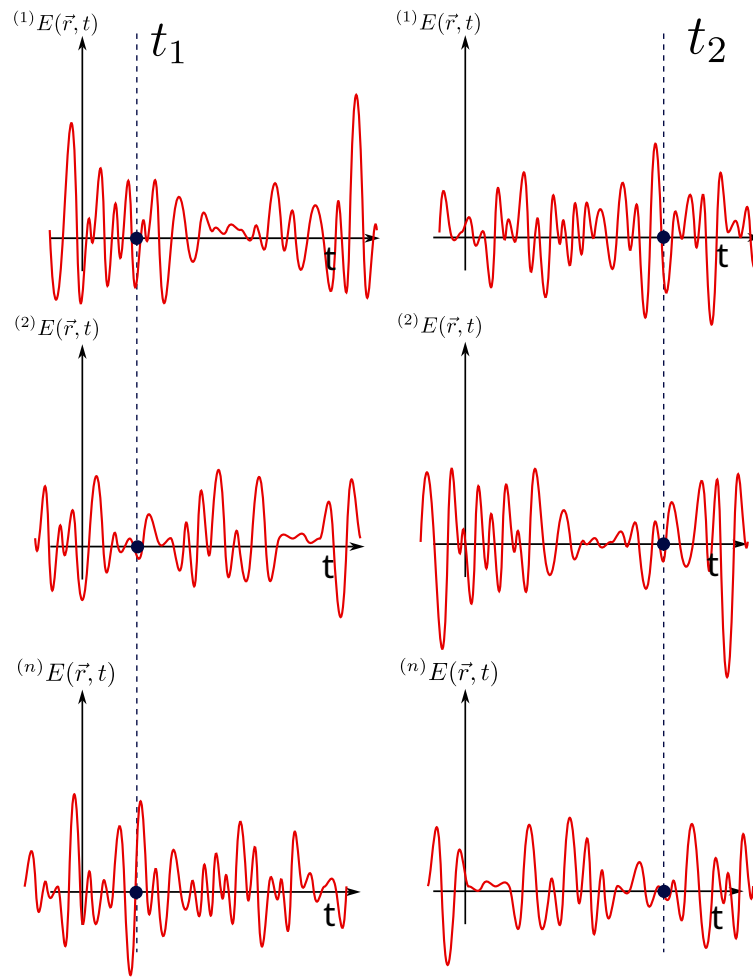


Figura 1.9: Evolución de las realizaciones al propagar el campo eléctrico.

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\tilde{\lambda}^2} \int_{\Sigma} I_0(\vec{r}) e^{i2\pi \left(\frac{\|\vec{r}-\vec{r}_1\| - \|\vec{r}-\vec{r}_2\|}{V/\tilde{\nu}} \right)} \frac{\cos(\hat{z}; \vec{r}_1 - \vec{r}) \cos(\hat{z}; \vec{r}_2 - \vec{r})}{\|\vec{r}_2 - \vec{r}\| \cdot \|\vec{r}_1 - \vec{r}\|} d\sigma. \quad (1.90)$$

Tomando la aproximación de campo lejano podemos simplificar el problema de la siguiente manera

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\tilde{\lambda}^2 z^2} \int_{\Sigma} I_0(\vec{r}) e^{i2\pi \left(\frac{\|\vec{r}-\vec{r}_1\| - \|\vec{r}-\vec{r}_2\|}{V/\tilde{\nu}} \right)} d\sigma, \quad (1.91)$$

ahora podremos hacer una expansión en series de Taylor, la misma que se realizó en el capítulo de difracción. En este orden de ideas los siguientes términos se convierten en

$$\|\vec{r} - \vec{r}_1\| = (z^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2)^{1/2} = z \left(1 + \frac{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}{z^2} \right)^{1/2} \approx z + \frac{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2}{2z}, \quad (1.92)$$

$$\|\vec{r} - \vec{r}_2\| \approx z + \frac{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2}{2z}. \quad (1.93)$$

Introduciendo esto en la integral 1.91 se tiene que

$$\Gamma_z(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{\tilde{\lambda}^2 z^2} \int_{\mathbb{R}^2} I_0(x, y) e^{-\frac{i2\pi}{\tilde{\lambda}z}(xx_1 + yy_1)} e^{\frac{i\pi}{\tilde{\lambda}z}(xx_2 + yy_2)} e^{-\frac{i\pi}{\tilde{\lambda}z}(x_1^2 + y_1^2)} dx dy. \quad (1.94)$$

Vamos a definir al vector $\vec{S}_1 = (x_1, y_1)$, $\vec{S}_2 = (x_2, y_2)$ y $\vec{S} = (x, y)$. Entonces

$$\Gamma_z(\vec{S}_1, \vec{S}_2) = \frac{e^{\frac{i\pi}{\tilde{\lambda}z}(\|\vec{S}_1\|^2 - \|\vec{S}_2\|^2)}}{\tilde{\lambda}^2 z^2} \int_{\mathbb{R}^2} I_0(\vec{S}) e^{-i\frac{2\pi}{\tilde{\lambda}z}\vec{S} \cdot (\vec{S}_1 - \vec{S}_2)} dS. \quad (1.95)$$

Si hacemos $\vec{S}_2 = \vec{0}$ llegamos a la integral de Fourier

$$\Gamma_z(\vec{S}_1) = \frac{e^{\frac{i\pi}{\tilde{\lambda}z}\|\vec{S}_1\|^2}}{\tilde{\lambda}^2 z^2} \int_{\mathbb{R}^2} \Gamma_0(\vec{S}) e^{-i\frac{2\pi}{\tilde{\lambda}z}\vec{S} \cdot \vec{S}_1} dS, \quad (1.96)$$

lo que, básicamente, significa que las correlaciones, bajo todas las aproximaciones que hemos tomado, se propagan mediante una integral de Fourier, o lo que es lo mismo; el teorema de Van Cittert-Zernike nos dice que la coherencia difracta, se propaga naturalmente como una integral de Difracción (ver figura 1.10).

¿Cómo podemos saber en qué dirección va el tiempo? Puede sonar como una pregunta demasiado sacada del contexto de estas notas pero, si pudiéramos volver en el tiempo a la época de oro de Boltzmann, encontraríamos que había un acalorado debate en la época, sobre el cómo la física estadística le daba una dirección al tiempo, una *flecha*. Parafraseando a Boltzmann se dice que *el tiempo avanza en la dirección en que las correlaciones incrementan*. Si nos fijamos, en el teorema de Van Cittert-Zernike, podemos partir de dos fuentes completamente descorrelacionadas pero, en la

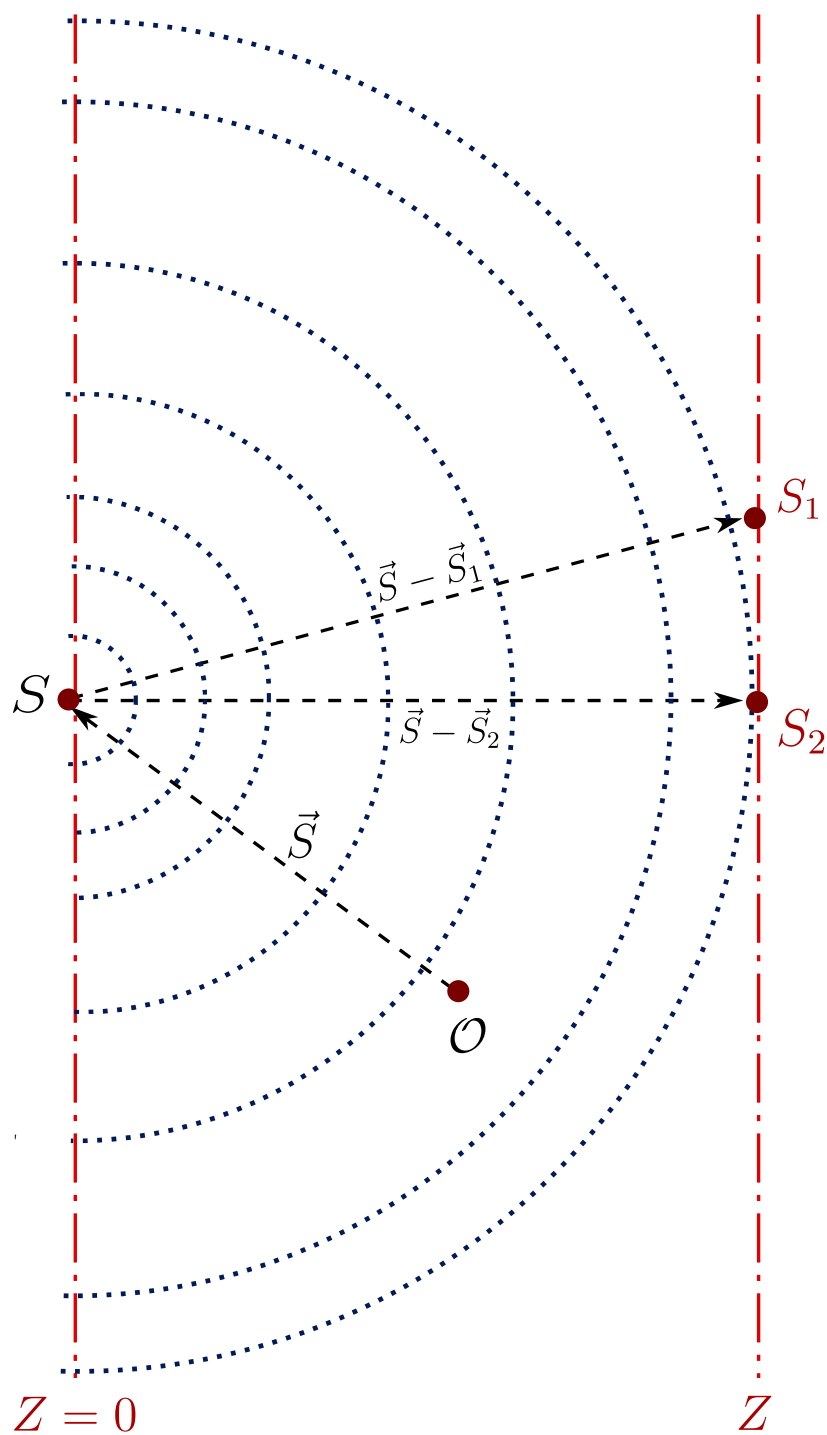


Figura 1.10

Capítulo 1. Introducción a la propagación de la radiación y teoría estocástica de la luz

medida en que se propaga, se irán correlacionando, el tiempo crecerá y la coherencia a su vez, hasta que llegue un punto en el cual la radiación de dichas fuentes sea coherente, es, sin duda alguna, uno de los resultados más fuertes y hermosos que podemos encontrar en la física estadística.

Capítulo 2

Cuantización del campo electromagnético

*Los físicos no podemos hacer el amor, cuando
encontramos el momento, no encontramos la
posición - Harold Paredes*

“El fotón es el portador cuántico de la realidad electromagnética”

– Roy J. Glauber

2.1. Breve historia de la óptica cuántica

A finales del siglo XIX, la física clásica, con el electromagnetismo de Maxwell y la mecánica de Newton, se erguía como un edificio imponente. No obstante, fisuras inexplicables comenzaron a emerger. La radiación del cuerpo negro, aquel enigma de la luz emitida por objetos calientes, desafiaba toda explicación ondulatoria. Fue Max Planck quien, en 1900, introdujo una hipótesis radical, casi a regañadientes: la energía no se emite ni absorbe de forma continua, sino en **cuantos** discretos, proporcionales a la frecuencia de la radiación ($E = h\nu$). Esta idea, inicialmente un *acto de desesperación*, se convirtió en la piedra angular de la revolución cuántica.

Poco después, en 1905, Albert Einstein extendió esta noción al proponer que la luz misma estaba compuesta por partículas, los fotones, explicando así el efecto fotoeléctrico –la eyección de electrones de un metal por incidencia de luz–, donde la energía del fotón se transfiere al electrón. La dualidad onda-partícula de la luz comenzaba a insinuarse, sentando las primeras bases de lo que, décadas más tarde, se consolidaría como la óptica cuántica. Paralelamente, el modelo atómico de Niels Bohr (1913), que postulaba órbitas electrónicas cuantizadas y transiciones entre ellas mediante la emisión o absorción de fotones, vinculó inextricablemente la estructura atómica con la naturaleza cuántica de la luz, explicando los espectros atómicos discretos.

La década de 1920 presenció la formulación de la mecánica cuántica a través de las contribuciones de De Broglie (dualidad onda-partícula para la materia), Schrödinger (ecuación de onda) y Heisenberg (mecánica matricial y principio de incertidumbre). Sin embargo, estas teorías no eran relativistas. El desafío era describir el electrón y el campo electromagnético de manera consistente con la relatividad especial de Einstein.

Paul Dirac, en 1927, acometió esta tarea con una audacia teórica formidable. Su ecuación relativista para el electrón no solo predijo correctamente el espín del electrón y su momento magnético, sino que también reveló una consecuencia inesperada y trascendental: la existencia de antipartículas. El descubrimiento del positrón por Carl Anderson en 1932 confirmó esta predicción de manera espectacular. Dirac también fue pionero en el tratamiento cuántico del campo electromagnético, describiéndolo como un conjunto de osciladores armónicos cuantizados, es decir, fotones. Este fue el embrión de la electrodinámica cuántica, el primer intento de una teoría cuántica de campos que describiera la interacción entre luz y materia.

A pesar de estos avances, la QED temprana se enfrentó a un obstáculo formidable: la aparición de infinitos en los cálculos de cantidades físicas observables. Al intentar calcular, por ejemplo, la autoenergía del electrón (la energía de un electrón debida a su interacción con su propio campo electromagnético) o la polarización del vacío (la creación de pares electrón-positrón virtuales en el vacío debido a la presencia de un campo electromagnético), los resultados divergían. Estos infinitos amenazaban la consistencia y el poder predictivo de la teoría.

La solución a este problema crítico llegó tras la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1940, con el desarrollo de la técnica de renormalización por Richard Feynman, Julian Schwinger y Sin-Itiro Tomonaga, quienes compartieron el Premio Nobel de Física en 1965 por este logro. La idea fundamental de la renormalización es que los parámetros *desnudos* (masa y carga) que aparecen en las ecuaciones teóricas no son los que se miden experimentalmente. Las interacciones cuánticas, incluyendo las interacciones con las fluctuaciones del vacío, *visten* a la partícula, modificando su

masa y carga. La renormalización proporcionó un procedimiento matemático riguroso para absorber estos infinitos en una redefinición de la masa y la carga, de modo que las cantidades calculadas que corresponden a observables físicos resultaran finitas y consistentes con los experimentos. Hans Bethe ya había realizado un cálculo no relativista exitoso del desplazamiento Lamb en 1947, mostrando el camino.

Los triunfos experimentales de la QED renormalizada no se hicieron esperar y cimentaron su estatus como una de las teorías físicas más precisas:

1. **El Desplazamiento Lamb (Lamb Shift):** En 1947, Willis Lamb y Robert Retherford midieron una pequeña diferencia de energía entre los niveles $2S_{1/2}$ y $2P_{1/2}$ del átomo de hidrógeno. Según la teoría de Dirac, estos niveles deberían ser degenerados. La QED renormalizada, al incluir la interacción del electrón con las fluctuaciones del campo electromagnético del vacío y su propia radiación, predijo correctamente este desplazamiento con asombrosa precisión. Este fue un espaldarazo crucial para la teoría.
2. **El Momento Magnético Anómalo del Electrón:** La teoría de Dirac predecía que el factor g del electrón (una medida de su momento magnético) era exactamente 2. En 1947-1948, Polykarp Kusch y Henry Foley midieron experimentalmente una pequeña desviación de este valor. Julian Schwinger, en 1948, calculó la primera corrección a este valor debida a efectos de QED ($\alpha/2\pi$, donde α es la constante de estructura fina), coincidiendo brillantemente con los resultados experimentales. Sucesivos cálculos teóricos y mediciones experimentales han confirmado esta predicción con una precisión de partes por billón, convirtiéndola en una de las pruebas más rigurosas de la física.

Los diagramas de Feynman, introducidos por Richard Feynman, proporcionaron una herramienta visual e intuitiva invaluable para calcular las probabilidades de los procesos de interacción entre partículas, representando las interacciones como intercambios de partículas virtuales (fotones, en el caso de la QED).

Con la QED firmemente establecida como la teoría fundamental de la interacción luz-materia, el escenario estaba listo para el desarrollo de la óptica cuántica como un campo distintivo. Si bien las raíces de la óptica cuántica se encuentran en los trabajos de Planck y Einstein, su verdadero florecimiento comenzó con la invención del **láser** en 1960 por Theodore Maiman. El láser proporcionó por primera vez una fuente de luz intensa, coherente y monocromática, permitiendo a los experimentadores explorar regímenes de interacción luz-materia antes inaccesibles y observar directamente los efectos cuánticos de la luz.

En la década de 1960, Roy Glauber y E.C. George Sudarshan desarrollaron un formalismo cuántico completo para describir la coherencia y las estadísticas de los fotones. Glauber introdujo los *estados coherentes*, que son los estados cuánticos de la luz que más se asemejan a las ondas electromagnéticas clásicas y son fundamentales para describir la luz láser. Sudarshan contribuyó con la representación diagonal (o representación P de Sudarshan-Glauber). Estos trabajos les valieron el Premio Nobel a Glauber en 2005. En 1977, H. Jeff Kimble, Mario Dagenais y Leonard Mandel observaron experimentalmente que los fotones emitidos por un solo átomo en fluorescencia de resonancia tienden a llegar al detector de uno en uno, no agrupados. Este fenómeno es una firma

inequívoca de la naturaleza cuántica (corpuscular) de la luz, imposible de explicar con una teoría ondulatoria clásica y también surgió la generación experimental de estados comprimidos de luz (por ejemplo, por Richard Slusher y colegas en 1985) demostró que es posible reducir las fluctuaciones cuánticas (ruido) en una de las cuadraturas del campo electromagnético (como la amplitud o la fase) por debajo del nivel del vacío, a expensas de un aumento en la incertidumbre de la otra cuadratura, de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Estos estados tienen aplicaciones cruciales en mediciones de alta precisión, como en los detectores de ondas gravitacionales (LIGO).

La relación entre la QED y la óptica cuántica es la de una teoría fundamental y un campo de aplicación y exploración fenomenológica. La QED proporciona el marco matemático y conceptual subyacente para comprender la interacción cuantizada entre la radiación electromagnética (fotones) y la materia cargada (electrones, núcleos). La óptica cuántica, por su parte, se enfoca en el estudio y la explotación de los fenómenos que surgen de esta interacción, particularmente aquellos donde la naturaleza cuántica de la luz y/o la materia es dominante.

Desde la descripción de la emisión y absorción de fotones por átomos, hasta la generación de luz no clásica, la manipulación de estados cuánticos individuales para la información cuántica, y la ingeniería de las interacciones luz-materia en nanoestructuras, la QED ofrece el lenguaje y las herramientas predictivas. La óptica cuántica, a su vez, no solo ha servido como un banco de pruebas extraordinariamente preciso para las predicciones de la QED (especialmente en regímenes no perturbativos o de acoplamiento fuerte), sino que también ha impulsado la QED hacia nuevas fronteras, planteando preguntas sobre el control coherente de sistemas cuánticos complejos y las aplicaciones de estos fenómenos.

2.2. La luz nunca ha sido clásica

La cuantización de la radiación de Einstein

La física clásica del siglo XIX enfrentó una crisis al intentar explicar fenómenos como la radiación de cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. Einstein, en su artículo de 1917 (on the quantum theory of radiation), argumenta que una teoría cuántica de la radiación es indispensable para resolver estas inconsistencias. Aquí vamos a sintetizar sus argumentos clave y su relación con experimentos posteriores.

La teoría electromagnética clásica predice la **fórmula de Rayleigh-Jeans** para la densidad espectral de la radiación:

$$\rho_{\text{clásica}} = \frac{k\alpha}{h} \nu^2 T, \quad (2.1)$$

la cual predecía una emisión infinita de energía a altas frecuencias (“**catástrofe ultravioleta**”) en clara contradicción con los resultados experimentales. Aunque W. Wien había propuesto una fórmula de radiación ($\rho = \alpha \nu^3 \exp(-h\nu/kT)$) que funcionaba bien para valores grandes de ν/T , no existía una fundamentación teórica sólida dentro del marco clásico.

2.2.1. La Hipótesis Cuántica de Planck

Max Planck, en su investigación fundamental, introdujo la idea revolucionaria de que la energía no se emite ni se absorbe de forma continua, sino en porciones discretas o “cuantos”. Su fórmula de radiación,

$$\rho = \alpha \nu^3 \frac{1}{\exp(h\nu/kT) - 1}, \quad (2.2)$$

concordaba excelentemente con los datos experimentales en todo el espectro.

- Para Planck, las energías de los osciladores mecánicos (que modelaban la materia emisora de radiación) eran proporcionales a la frecuencia de dichos osciladores.

2.2.2. La Visión de Einstein: Cuantización de la Radiación y el Momento

Einstein llevó la hipótesis cuántica un paso más allá, proponiendo que la propia radiación electromagnética estaba cuantizada, consistiendo en partículas de luz (fotones) con energía $E = h\nu$. En su trabajo de 1917, “Sobre la Teoría Cuántica de la Radiación”, Einstein exploró las implicaciones de esta idea para los procesos de emisión y absorción de radiación por las moléculas.

Einstein reconoció que para reconciliar la distribución de estados cuánticos de las moléculas en equilibrio térmico con la radiación de Planck, se requerían hipótesis específicas sobre cómo la materia emite y absorbe radiación. Fundamentalmente, señaló que no bastaba con considerar el intercambio de energía; el intercambio de momento también debía ser tomado en cuenta.

Direccionalidad de los procesos cuánticos

- **Visión Clásica vs. Cuántica de la Emisión:** Clásicamente, se esperaba que un cuerpo emisor irradiara ondas esféricas, lo que no implicaría un retroceso neto para el emisor. Sin embargo, Einstein argumentó que para una teoría libre de contradicciones, los procesos elementales de emisión (y absorción) debían ser **perfectamente direccionales**.
- **Emisión y Retroceso:** Si una molécula emite una cantidad de energía $h\nu$ en forma de radiación, sufre un retroceso (impulso) de magnitud $h\nu/c$. Cuando un átomo decae, emite energía en una dirección perfectamente definida, porque el momento lineal del átomo (y del fotón emitido) debe conservarse, siendo el momento del fotón $p = h\nu/c = \hbar k$.
- **Procesos de Absorción:** Si un haz de radiación incidente induce una transición en una molécula con absorción de energía $\epsilon_m - \epsilon_n$, un momento $(\epsilon_m - \epsilon_n)/c$ se transfiere a la molécula en la dirección de propagación del haz.
- **Emisión Estimulada:** Si la radiación induce una transición con liberación de energía, el momento se transfiere en la dirección opuesta.
- **Emisión “Espontánea” (Estimulada por el vacío cuántico):** Aun en ausencia de excitación externa, una molécula puede emitir energía $h\nu$ mediante un proceso direccional. Durante esta

emisión, experimenta un retroceso de magnitud $h\nu/c$, cuya orientación no está determinada, sino que sigue una distribución probabilística. Este fenómeno, clásicamente atribuido al “azar”, se interpreta como resultado de las **fluctuaciones del vacío cuántico**. Estas fluctuaciones actúan como un estímulo estocástico: cuando coinciden con una transición energética permitida, inducen el decaimiento del átomo y fijan direccionalmente el momento del fotón emitido. Así, la aparente espontaneidad surge de la interacción cuántica entre el átomo y las variaciones inherentes al vacío. Crucialmente, Einstein concluye que *la radiación saliente en forma de ondas esféricas no existe* en estos procesos elementales.

- Las “ondas esféricas” que se mencionan (por ejemplo, después de que un haz atraviesa un obstáculo y la energía se emite en todas las direcciones) se interpretan como distribuciones de probabilidad. Indican la probabilidad de que el átomo emita (o la partícula se difracte) en una dirección particular, no una emisión ondulatoria simétrica clásica en un evento elemental.

Como afirma Einstein: «*La debilidad de la teoría radica en que deja la duración y dirección de los procesos elementales al “azar”. No obstante, confío plenamente en que el camino elegido es el correcto*».

Equilibrio térmico y distribución de Maxwell

Para que las moléculas en equilibrio térmico con radiación Planckiana tengan la distribución de velocidades de Maxwell, la transferencia de momento debe satisfacer:

$$\overline{\Delta^2} = 2RkT,$$

donde R depende de la interacción cuántica materia-radiación. Solo con procesos direccionales se cumple esta condición, como demuestra Einstein mediante cálculo detallado.

Relación con osciladores mecánicos

La derivación de Einstein de la ley de Planck a partir de estas hipótesis sobre la emisión y absorción también condujo de forma natural a la segunda regla principal de la teoría de Bohr para los espectros: $\epsilon_m - \epsilon_n = h\nu$. Planck propuso que los osciladores mecánicos tienen energías cuantizadas $E_n = nh\nu$. Einstein extiende esto: si la **radiación** está cuantizada ($E = nh\nu$), los osciladores deben estar cuantizados también.

- La cuantización de la energía de la radiación impone, o está íntimamente ligada a, la cuantización de los niveles de energía de los osciladores mecánicos (o, más generalmente, de la materia que interactúa con ella).

2.2.3. Experimento de Compton (1923)

El efecto Compton demostró de manera concluyente la naturaleza corpuscular de la luz (fotones) y la conservación del momento en las interacciones fotón-electrón. Compton se dio cuenta de que la pendiente de la curva relacionada con el cambio de longitud de onda del fotón dispersado estaba

directamente relacionada con la constante de Planck “ h ”. Compton demostró que la dispersión de fotones por electrones sigue:

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta),$$

donde la pendiente $h/(m_e c)$ confirma la relación $\varepsilon = h\nu$. Esto validó la naturaleza corpuscular de la luz propuesta por Einstein.

La Inevitabilidad de la Teoría Cuántica de la Radiación

Einstein concluyó que las propiedades de los procesos elementales, especialmente la transferencia de momento y la direccionalidad de la emisión y absorción, hacían que la formulación de una “teoría cuántica adecuada de la radiación pareciera casi inevitable”. Aunque reconoció las limitaciones de su teoría en ese momento (por ejemplo, no conectaba con la teoría ondulatoria de forma completa y dejaba la dirección de los procesos elementales espontáneos al “azar”), estaba convencido de la fiabilidad del enfoque.

2.2.4. El fotón es una partícula; el experimento de Alain Aspect

Hacia la segunda mitad del siglo XX, diferentes experimentos que tenían el propósito de ahondar en los comportamientos no clásicos de la luz se habían llevado a cabo, como bien puede ser el experimento de *Hanbury Brown y Twiss* [[Hanbury Brown and Twiss \(1954\)](#)], en los cuales se caracterizan las correlaciones o anticorrelaciones estadísticas que presenta la luz al ser emitida por fuentes de diferentes características, como lo puede ser un átomo, una fuente coherente o una caótica. Sin embargo faltaba llevar esta experiencia al nivel de fotones individuales, es por ello que en 1986, los físicos Philippe Grangier, Gérard Roger y Alan Aspect [[Aspect et al. \(1986\)](#)] plantean un esquema experimental bastante sencillo, el cual puede visualizarse en la figura 2.1. En este, se tiene un átomo con una doble transición energética permitida por su configuración, de manera que, de forma aleatoria en el tiempo, se tiene una probabilidad diferente de cero de que el fotón emitido en la transición intermedia lo haga justo en la dirección del primer contador de fotones situado a la izquierda de la imagen, de manera que se tiene la certeza de que el segundo fotón emitido será en dirección antiparalela al primero, para garantizar la conservación del momentum lineal. En este sentido, el segundo fotón (ya identificado) se encuentra con un divisor de haz que garantiza igual probabilidad de reflexión y transmisión del fotón incidente, junto con un respectivo contador de fotones en cada camino. Junto a estos, se encuentra el contador de coincidencias quien determina el número de detecciones simultáneas entre los contadores. Los resultados obtenidos por este experimento arrojaron una completa anticorrelación entre las detecciones obtenidas a ambos lados del divisor, indicando una fuerte contradicción con cualquier modelo clásico de la luz en la cual se entienda a esta como una entidad ondulatoria, puesto que de ser así, una parte de esta se reflejaría en el divisor y otra lo atravesaría, dando pie a detecciones simultáneas en los contadores situados a cada lado, fenómeno que no se presenció, por lo que de manera acertada podría afirmarse: La naturaleza cuántica de la luz indica que efectivamente es una partícula.

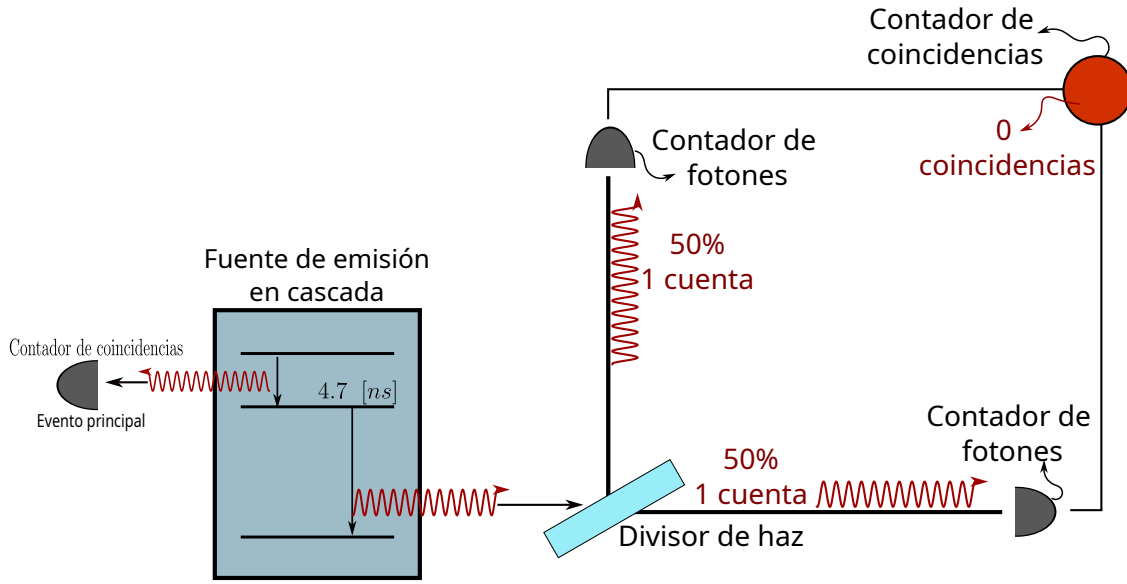


Figura 2.1: Esquema experimental del estudio efectuado por Alan Aspect, Philippe Grangier y Gérard Roger en 1986.

2.3. De la Mecánica Clásica a la Teoría Cuántica de Campos

La física del siglo XX nos legó dos revoluciones conceptuales que transformaron nuestra comprensión de la naturaleza: la mecánica cuántica y la teoría de campos. La óptica cuántica representa la confluencia de ambas tradiciones, aplicando el formalismo de la teoría cuántica de campos al caso particular de la radiación electromagnética. Para comprender este formalismo, debemos primero entender qué significa cuantizar un sistema físico, y por qué existen dos niveles fundamentalmente distintos de cuantización.

2.4. La primera cuantización

En la mecánica clásica, el estado de una partícula queda completamente determinado por su posición q y su momento p . Estas variables evolucionan según las ecuaciones de Hamilton, y el espacio de fases (q, p) contiene toda la información necesaria para predecir el comportamiento futuro del sistema. La estructura matemática subyacente está gobernada por los corchetes de Poisson, que para las variables canónicas satisfacen

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}, \quad \{q_i, q_j\} = \{p_i, p_j\} = 0. \quad (2.3)$$

La primera cuantización consiste en promover estas variables clásicas a operadores que actúan sobre un espacio de Hilbert. La regla de correspondencia, establecida por Dirac [Dirac \(1958\)](#),

reemplaza los corchetes de Poisson por conmutadores según

$$\{A, B\}_{\text{Poisson}} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}, \hat{B}]. \quad (2.4)$$

De esta manera, las variables canónicas se convierten en operadores $\hat{q}$ y $\hat{p}$ que satisfacen las relaciones de conmutación canónicas

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0. \quad (2.5)$$

En este esquema, la función de onda $\psi(\mathbf{r}, t)$ describe la amplitud de probabilidad para encontrar la partícula en diferentes regiones del espacio. Un aspecto crucial es que el número de partículas permanece fijo: si comenzamos con una partícula, siempre tendremos una partícula. Esta limitación resulta ser fundamental cuando queremos describir fenómenos donde las partículas pueden crearse o destruirse, como ocurre con los fotones.

La segunda cuantización representa un cambio de perspectiva radical. En lugar de tratar a las partículas como entidades fundamentales descritas por funciones de onda, elevamos los campos mismos a la categoría de operadores. Este procedimiento fue desarrollado por Fock [Fock \(1932\)](#) y constituye la base matemática de la teoría cuántica de campos moderna.

Consideremos un campo clásico $\phi(\mathbf{r}, t)$ que satisface alguna ecuación de movimiento. En la segunda cuantización, este campo se convierte en un operador $\hat{\phi}(\mathbf{r}, t)$ que actúa sobre un espacio de Hilbert especial llamado espacio de Fock. Este espacio se construye como la suma directa

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{(n)} = \mathcal{H}^{(0)} \oplus \mathcal{H}^{(1)} \oplus \mathcal{H}^{(2)} \oplus \dots \quad (2.6)$$

donde $\mathcal{H}^{(0)} = \mathbb{C}$ corresponde al estado de vacío sin partículas, y $\mathcal{H}^{(n)}$ es el espacio de estados con exactamente n partículas.

La ventaja fundamental de este formalismo es que permite describir sistemas donde el número de partículas no está fijo. Los operadores de creación $\hat{a}^\dagger$ y aniquilación $\hat{a}$ actúan sobre el espacio de Fock conectando sectores con diferente número de partículas. Esta estructura resulta natural para describir la luz: los fotones se crean cuando un átomo emite radiación y se destruyen cuando la absorbe.

La diferencia esencial entre ambos esquemas de cuantización puede resumirse así: en la primera cuantización, partimos de partículas clásicas y las hacemos cuánticas; en la segunda cuantización, partimos de campos clásicos y los hacemos cuánticos, obteniendo las partículas como excitaciones elementales del campo cuantizado.

Para desarrollar la teoría cuántica del campo electromagnético, resulta conveniente trabajar con un sistema confinado en una región finita del espacio (ver figura 2.2). La cavidad resonante proporciona el escenario ideal: un recinto cerrado con paredes perfectamente conductoras que imponen condiciones de frontera bien definidas. Este modelo, aunque idealizado, captura la física esencial y permite un tratamiento matemático riguroso que luego puede generalizarse al espacio libre mediante un proceso de límite apropiado.

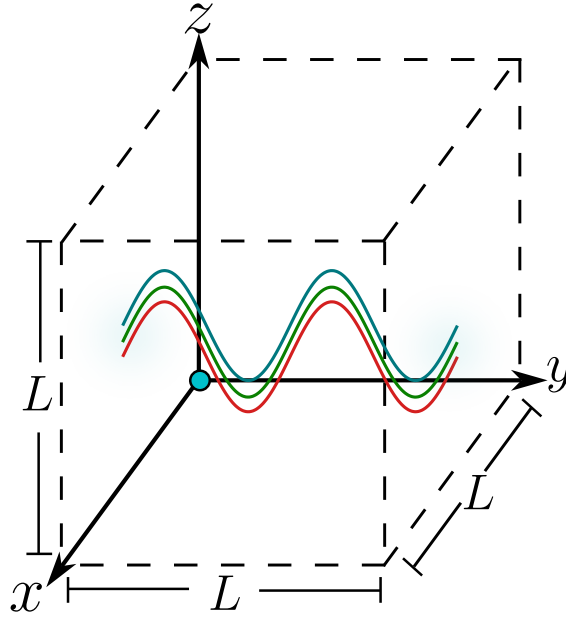


Figura 2.2: Campo eléctrico en todos sus modos confinado en una cavidad con paredes conductoras perfectas

Consideremos una cavidad cúbica de lado L , sin cargas ni corrientes en su interior. Las ecuaciones de Maxwell en el vacío toman la forma [Jackson \(1999\)](#)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0, \quad (2.7)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2.8)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2.9)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (2.10)$$

donde $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ es la velocidad de la luz.

Para resolver estas ecuaciones, introducimos el potencial vector $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ mediante la relación $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$, que satisface automáticamente la condición $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. La ley de Faraday implica entonces que $\nabla \times (\mathbf{E} + \partial \mathbf{A} / \partial t) = 0$, de donde podemos escribir

$$\mathbf{E} = -\nabla \Phi - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} \quad (2.11)$$

para algún potencial escalar Φ .

Los potenciales $\mathbf{A}$ y Φ no están determinados unívocamente por los campos físicos $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$; existe la libertad de gauge. Adoptamos el gauge de Coulomb, definido por la condición

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0. \quad (2.12)$$

Esta elección tiene una consecuencia importante. En ausencia de cargas, la ecuación $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ junto con el gauge de Coulomb implica $\nabla^2 \Phi = 0$. En una cavidad cerrada, la única solución compatible con condiciones de frontera finitas es $\Phi = 0$. Los campos quedan entonces expresados exclusivamente en términos del potencial vector transversal:

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \quad (2.13)$$

Sustituyendo en la ecuación de Ampère-Maxwell y utilizando la identidad $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A}$, obtenemos la ecuación de onda

$$\nabla^2 \mathbf{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{A}}{\partial t^2} = 0. \quad (2.14)$$

2.5. Modos normales de la cavidad

Las paredes conductoras imponen que las componentes tangenciales del campo eléctrico se anulen en las fronteras. Buscamos soluciones mediante separación de variables, expandiendo el potencial vector en una serie de modos normales:

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) = \sum_{\mathbf{k}, \lambda} q_{\mathbf{k}, \lambda}(t) \mathbf{u}_{\mathbf{k}, \lambda}(\mathbf{r}). \quad (2.15)$$

Las funciones de modo $\mathbf{u}_{\mathbf{k}, \lambda}(\mathbf{r})$ satisfacen la ecuación de Helmholtz $\nabla^2 \mathbf{u} + k^2 \mathbf{u} = 0$ junto con las condiciones de frontera. Para la cavidad cúbica, las soluciones involucran productos de funciones seno y coseno, y las condiciones de frontera cuantizan los componentes del vector de onda:

$$k_i = \frac{n_i \pi}{L}, \quad n_i = 0, 1, 2, 3, \dots \quad (i = x, y, z). \quad (2.16)$$

Cada vector $\mathbf{k}$ admite dos polarizaciones independientes, etiquetadas por $\lambda = 1, 2$. El gauge de Coulomb impone la condición de transversalidad $\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda} = 0$, de modo que los vectores de polarización son perpendiculares a la dirección de propagación. La frecuencia de cada modo está determinada por la relación de dispersión

$$\omega_{\mathbf{k}} = c \|\mathbf{k}\| = \frac{c\pi}{L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2}. \quad (2.17)$$

Elegimos las funciones de modo normalizadas según

$$\int_V \mathbf{u}_{\mathbf{k}, \lambda}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{u}_{\mathbf{k}', \lambda'}^*(\mathbf{r}) d^3r = \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\lambda, \lambda'}, \quad (2.18)$$

donde la integral se extiende sobre el volumen $V = L^3$ de la cavidad.

Sustituyendo la expansión modal en la ecuación de onda y utilizando la ortogonalidad de las funciones de modo, encontramos que cada amplitud $q_{\mathbf{k}, \lambda}(t)$ satisface

$$\ddot{q}_{\mathbf{k}, \lambda}(t) + \omega_{\mathbf{k}}^2 q_{\mathbf{k}, \lambda}(t) = 0. \quad (2.19)$$

Esta es la ecuación de un oscilador armónico de frecuencia $\omega_{\mathbf{k}}$. Hemos llegado a un resultado fundamental: el campo electromagnético en una cavidad es dinámicamente equivalente a una colección infinita de osciladores armónicos independientes, uno por cada modo $(\mathbf{k}, \lambda)$.

La energía total del campo electromagnético contenido en la cavidad es [Jackson \(1999\)](#)

$$H = \frac{1}{2} \int_V \left(\epsilon_0 \|\mathbf{E}\|^2 + \frac{1}{\mu_0} \|\mathbf{B}\|^2 \right) d^3r. \quad (2.20)$$

Expresando los campos en términos del potencial vector y sustituyendo la expansión modal, el cálculo procede como sigue. Para el término eléctrico, usando $\mathbf{E} = -\partial\mathbf{A}/\partial t$:

$$\int_V \epsilon_0 \left\| \frac{\partial\mathbf{A}}{\partial t} \right\|^2 d^3r = \epsilon_0 \sum_{\mathbf{k}, \lambda} |\dot{q}_{\mathbf{k}, \lambda}|^2, \quad (2.21)$$

donde hemos empleado la ortonormalidad de las funciones de modo.

Para el término magnético, utilizamos que $\int_V \|\nabla \times \mathbf{u}_{\mathbf{k}, \lambda}\|^2 d^3r = k^2 = \omega_{\mathbf{k}}^2/c^2$, lo cual conduce a

$$\int_V \frac{1}{\mu_0} \|\nabla \times \mathbf{A}\|^2 d^3r = \epsilon_0 \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \omega_{\mathbf{k}}^2 |q_{\mathbf{k}, \lambda}|^2. \quad (2.22)$$

Combinando ambas contribuciones, el Hamiltoniano total toma la forma

$$H = \frac{\epsilon_0}{2} \sum_{\mathbf{k}, \lambda} (|\dot{q}_{\mathbf{k}, \lambda}|^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 |q_{\mathbf{k}, \lambda}|^2). \quad (2.23)$$

Definiendo las variables canónicas $Q_{\mathbf{k}, \lambda} = \sqrt{\epsilon_0} q_{\mathbf{k}, \lambda}$ y $P_{\mathbf{k}, \lambda} = \sqrt{\epsilon_0} \dot{q}_{\mathbf{k}, \lambda}$, el Hamiltoniano adopta la forma estándar de una suma de osciladores armónicos:

$$H = \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \frac{1}{2} (P_{\mathbf{k}, \lambda}^2 + \omega_{\mathbf{k}}^2 Q_{\mathbf{k}, \lambda}^2). \quad (2.24)$$

2.5.1. Cuantización del campo electromagnético

Habiendo establecido que el campo electromagnético clásico en una cavidad es equivalente a un conjunto de osciladores armónicos, procedemos ahora a su cuantización. El procedimiento sigue el esquema canónico: promovemos las variables dinámicas a operadores y reemplazamos los corchetes de Poisson por conmutadores.

Las variables canónicas $Q_{\mathbf{k}, \lambda}$ y $P_{\mathbf{k}, \lambda}$ se convierten en operadores hermitianos $\hat{Q}_{\mathbf{k}, \lambda}$ y $\hat{P}_{\mathbf{k}, \lambda}$ que satisfacen las relaciones de conmutación

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k}, \lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}', \lambda'}] = i\hbar \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{k}'} \delta_{\lambda, \lambda'}, \quad (2.25)$$

mientras que los conmutadores entre operadores del mismo tipo se anulan:

$$[\hat{Q}_{\mathbf{k}, \lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}', \lambda'}] = [\hat{P}_{\mathbf{k}, \lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}', \lambda'}] = 0. \quad (2.26)$$

Para el oscilador armónico cuántico, resulta conveniente introducir combinaciones lineales de los operadores de posición y momento que simplifican la estructura algebraica. Definimos el operador de aniquilación

$$\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar}} \hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} + \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}} \hat{P}_{\mathbf{k},\lambda} \quad (2.27)$$

y el operador de creación como su adjunto hermitiano

$$\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger = \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar}} \hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} - \frac{i}{\sqrt{2\hbar\omega_{\mathbf{k}}}} \hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}. \quad (2.28)$$

Para determinar el álgebra de estos operadores, calculamos su conmutador. Usando las relaciones de conmutación canónicas:

$$\begin{aligned} [\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}^\dagger] &= \frac{\omega_{\mathbf{k}}}{2\hbar} [\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] - \frac{i}{2\hbar} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}}}{\omega_{\mathbf{k}'}}} [\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] \\ &\quad + \frac{i}{2\hbar} \sqrt{\frac{\omega_{\mathbf{k}'}}{\omega_{\mathbf{k}}}} [\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] + \frac{1}{2\hbar\sqrt{\omega_{\mathbf{k}}\omega_{\mathbf{k}'}}} [\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}]. \end{aligned} \quad (2.29)$$

Los conmutadores $[\hat{Q}, \hat{Q}]$ y $[\hat{P}, \hat{P}]$ se anulan. Utilizando $[\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{P}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = i\hbar\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}$ y $[\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{Q}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = -i\hbar\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}$, obtenemos

$$[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}^\dagger] = \frac{1}{2}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'} + \frac{1}{2}\delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'} = \delta_{\mathbf{k},\mathbf{k}'}\delta_{\lambda,\lambda'}. \quad (2.30)$$

Por construcción, también se tiene $[\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}] = [\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger, \hat{a}_{\mathbf{k}',\lambda'}^\dagger] = 0$. Estas son las relaciones de conmutación bosónicas características de los fotones.

Las relaciones pueden invertirse para expresar los operadores de posición y momento en términos de los operadores de escalera:

$$\hat{Q}_{\mathbf{k},\lambda} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} + \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger \right), \quad (2.31)$$

$$\hat{P}_{\mathbf{k},\lambda} = i\sqrt{\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger - \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} \right). \quad (2.32)$$

Estas relaciones expresan que modos diferentes son dinámicamente independientes; cada par $(\mathbf{k}, \lambda)$ constituye un grado de libertad cuántico separado.

Los campos electromagnéticos se promueven a operadores sustituyendo las amplitudes clásicas por operadores cuánticos. El operador de campo eléctrico resulta

$$\hat{E}(\mathbf{r}, t) = i \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \sqrt{\frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2\epsilon_0 V}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k},\lambda} e^{-i\omega_{\mathbf{k}} t} - \hat{a}_{\mathbf{k},\lambda}^\dagger e^{i\omega_{\mathbf{k}} t} \right) \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k},\lambda} f_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}), \quad (2.33)$$

donde $f_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ representa la dependencia espacial del modo y $V = L^3$ es el volumen de la cavidad.

Análogamente, el operador de campo magnético es

$$\hat{B}(\mathbf{r}, t) = i \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \sqrt{\frac{\hbar}{2\epsilon_0 \omega_{\mathbf{k}} V}} \left(\hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda} e^{-i\omega_{\mathbf{k}} t} - \hat{a}_{\mathbf{k}, \lambda}^{\dagger} e^{i\omega_{\mathbf{k}} t} \right) (\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda}) g_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}). \quad (2.34)$$

Ambos operadores son hermitianos, como corresponde a observables físicos. La combinación particular de operadores de creación y aniquilación, con sus respectivas fases temporales, garantiza que $\hat{E}^{\dagger} = \hat{E}$ y $\hat{B}^{\dagger} = \hat{B}$.

2.5.2. El Oscilador Armónico Cuántico de la radiación y los Estados de Fock

La estructura matemática que hemos desarrollado conduce naturalmente al oscilador armónico cuántico, uno de los sistemas más importantes de toda la física teórica. En el contexto de la óptica cuántica, las excitaciones del oscilador armónico corresponden a los fotones.

Partimos del Hamiltoniano de un modo individual, $\hat{H}_{\mathbf{k}, \lambda} = \frac{1}{2}(\hat{P}^2 + \omega^2 \hat{Q}^2)$, donde omitimos los subíndices para simplificar la notación. Sustituyendo las expresiones de $\hat{Q}$ y $\hat{P}$ en términos de $\hat{a}$ y $\hat{a}^{\dagger}$:

$$\hat{H} = \frac{1}{2} \left[-\frac{\hbar\omega}{2} (\hat{a}^{\dagger} - \hat{a})^2 + \omega^2 \cdot \frac{\hbar}{2\omega} (\hat{a} + \hat{a}^{\dagger})^2 \right]. \quad (2.35)$$

Expandiendo los cuadrados y simplificando:

$$(\hat{a}^{\dagger} - \hat{a})^2 = \hat{a}^{\dagger} \hat{a}^{\dagger} - \hat{a}^{\dagger} \hat{a} - \hat{a} \hat{a}^{\dagger} + \hat{a} \hat{a}, \quad (2.36)$$

$$(\hat{a} + \hat{a}^{\dagger})^2 = \hat{a} \hat{a} + \hat{a} \hat{a}^{\dagger} + \hat{a}^{\dagger} \hat{a} + \hat{a}^{\dagger} \hat{a}^{\dagger}. \quad (2.37)$$

Al restar estas expresiones, los términos $\hat{a}^{\dagger} \hat{a}^{\dagger}$ y $\hat{a} \hat{a}$ se cancelan, quedando

$$(\hat{a} + \hat{a}^{\dagger})^2 - (\hat{a}^{\dagger} - \hat{a})^2 = 2(\hat{a} \hat{a}^{\dagger} + \hat{a}^{\dagger} \hat{a}). \quad (2.38)$$

Usando la relación de conmutación $[\hat{a}, \hat{a}^{\dagger}] = 1$, podemos escribir $\hat{a} \hat{a}^{\dagger} = \hat{a}^{\dagger} \hat{a} + 1$, de donde $\hat{a} \hat{a}^{\dagger} + \hat{a}^{\dagger} \hat{a} = 2\hat{a}^{\dagger} \hat{a} + 1$. El Hamiltoniano resulta

$$\hat{H} = \hbar\omega \left(\hat{a}^{\dagger} \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (2.39)$$

2.6. El operador número

Definimos el operador número como

$$\hat{N} \equiv \hat{a}^{\dagger} \hat{a}. \quad (2.40)$$

Este operador cuenta el número de excitaciones (fotones) en el modo. En términos del operador número, el Hamiltoniano de cada modo se escribe

$$\hat{H}_{\mathbf{k}, \lambda} = \hbar\omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{N}_{\mathbf{k}, \lambda} + \frac{1}{2} \right), \quad (2.41)$$

y el Hamiltoniano total del campo electromagnético es la suma sobre todos los modos:

$$\hat{H} = \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \left(\hat{N}_{\mathbf{k}, \lambda} + \frac{1}{2} \right). \quad (2.42)$$

Para entender la acción de los operadores de escalera, calculamos sus conmutadores con el operador número. Usando la identidad $[AB, C] = A[B, C] + [A, C]B$:

$$[\hat{N}, \hat{a}] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] = \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}] \hat{a} = 0 - \hat{a} = -\hat{a}, \quad (2.43)$$

$$[\hat{N}, \hat{a}^\dagger] = [\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}^\dagger] = \hat{a}^\dagger [\hat{a}, \hat{a}^\dagger] + [\hat{a}^\dagger, \hat{a}^\dagger] \hat{a} = \hat{a}^\dagger \cdot 1 + 0 = \hat{a}^\dagger. \quad (2.44)$$

Estas relaciones tienen una interpretación inmediata. Si $|n\rangle$ es un autoestado del operador número con autovalor n , entonces

$$\hat{N}(\hat{a}|n\rangle) = \hat{a}(\hat{N} - 1)|n\rangle = (n - 1)(\hat{a}|n\rangle), \quad (2.45)$$

lo que muestra que $\hat{a}|n\rangle$ es autoestado con autovalor $n - 1$. Análogamente, $\hat{a}^\dagger|n\rangle$ es autoestado con autovalor $n + 1$. Por esto $\hat{a}$ se llama operador de aniquilación (reduce el número de excitaciones en uno) y $\hat{a}^\dagger$ se llama operador de creación (aumenta el número en uno).

Para determinar los autovalores permitidos del operador número, observamos primero que $\hat{N}$ es semidefinido positivo:

$$\langle \psi | \hat{N} | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \psi \rangle = \| \hat{a} | \psi \rangle \|^2 \geq 0. \quad (2.46)$$

Por tanto, todos los autovalores son no negativos. Si existiera un autovalor no entero $n = m + \epsilon$ con $0 < \epsilon < 1$ y m entero, la aplicación sucesiva del operador de aniquilación produciría eventualmente un autovalor negativo, lo cual es imposible. Concluimos que los autovalores deben ser enteros no negativos: $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

El estado con $n = 0$ es el estado de vacío $|0\rangle$, caracterizado por

$$\hat{a} |0\rangle = 0. \quad (2.47)$$

Los estados con n fotones, llamados estados de Fock o estados número, se construyen aplicando el operador de creación repetidamente:

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle. \quad (2.48)$$

El factor $1/\sqrt{n!}$ asegura la normalización $\langle n | n \rangle = 1$. Las acciones de los operadores de escalera sobre estos estados son

$$\hat{a} |n\rangle = \sqrt{n} |n - 1\rangle, \quad (2.49)$$

$$\hat{a}^\dagger |n\rangle = \sqrt{n + 1} |n + 1\rangle. \quad (2.50)$$

La energía del estado con n fotones en el modo $(\mathbf{k}, \lambda)$ es

$$E_n = \hbar \omega_{\mathbf{k}} \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (2.51)$$

Los niveles de energía están igualmente espaciados, con separación $\hbar \omega_{\mathbf{k}}$ entre niveles consecutivos. Esta es precisamente la energía de un fotón de frecuencia $\omega_{\mathbf{k}}$, confirmando la interpretación corpuscular: cada excitación del campo corresponde a un fotón.

2.6.1. La energía del vacío cuántico

El término $\frac{1}{2}\hbar\omega_{\mathbf{k}}$ representa la energía de punto cero del modo, presente incluso cuando no hay fotones. La energía total del vacío electromagnético es

$$E_{\text{vacío}} = \frac{1}{2} \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \hbar\omega_{\mathbf{k}}. \quad (2.52)$$

Esta suma diverge, pues hay infinitos modos. En la práctica, esta contribución infinita se elimina mediante técnicas de renormalización o redefiniendo el Hamiltoniano con ordenamiento normal, donde todos los operadores de creación se colocan a la izquierda de los de aniquilación.

Sin embargo, la energía del vacío tiene consecuencias físicas observables. El efecto Casimir [Casimir \(1948\)](#), la fuerza atractiva entre dos placas conductoras paralelas en el vacío, es una manifestación directa de las fluctuaciones cuánticas del campo electromagnético.

2.6.2. Fluctuaciones del vacío

Dado que ya hemos descrito al campo eléctrico como una entidad que oscila de forma cuantizada de la misma manera que un oscilador armónico, podemos estudiar algunas de sus propiedades en el espacio número o de Fock, como lo es su valor esperado:

$$\langle \hat{\mathbf{E}} \rangle_n = \epsilon_0 \sin(kz) [\langle n | \hat{a} | n \rangle + \langle n | \hat{a}^\dagger | n \rangle] = 0, \quad (2.53)$$

lo cual puede nos motiva a pensar en una incertidumbre intrínseca entre el número de fotones n y el valor del campo $\mathbf{E}$, lo cual se evidencia mediante:

$$[\hat{N}, \hat{\mathbf{E}}] = \epsilon_0 \sin(kz) (\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \longrightarrow \Delta \hat{N} \Delta \hat{\mathbf{E}}_x \geq \frac{1}{2} \epsilon_0 |\sin(kz)| |\langle \hat{a}^\dagger - \hat{a} \rangle|. \quad (2.54)$$

Además

$$\langle \hat{\mathbf{E}}^2 \rangle_n = \langle n | \hat{E}_x^2(z, t) | n \rangle = \epsilon_0^2 \sin^2(kz) [\langle n | (\hat{a}^\dagger)^2 + (\hat{a})^2 + \hat{a}^\dagger \hat{a} + \hat{a} \hat{a}^\dagger | n \rangle] = 2\epsilon_0^2 \sin^2(kz) \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad (2.55)$$

de modo que tenemos una incertidumbre

$$\Delta \hat{\mathbf{E}}_x = \langle (\Delta \hat{\mathbf{E}})^2 \rangle^{1/2} = \langle \hat{\mathbf{E}}_x^2 \rangle - \langle \hat{\mathbf{E}}_x \rangle^2 = \sqrt{2\epsilon_0} \sin(kz) \left(n + \frac{1}{2} \right). \quad (2.56)$$

Si nos fijamos para el estado del vacío $n = 0$, la incertidumbre del campo es diferente de cero, siendo este resultado el que se conoce como la fluctuación del vacío cuántico del campo electromagnético, siendo un pilar fundamental para el desarrollo de la electrodinámica cuántica, puesto que permite dar una explicación precisa y compatible con los resultados experimentales de diferentes fenómenos como lo son el corrimiento de Lamb, el efecto Cassimir o la emisión espontánea de fotones [[Gerry and Knight \(2005\)](#)].

2.7. Los estados coherentes

Vamos a encontrar una familia de estados realmente importantes, primero encontrando cierta familia de estados especiales que a su vez son los autovalores del operador de aniquilación $\hat{a}$, sabemos que la mecánica cuántica debe producir los mismos resultados que la mecánica clásica en el caso límite en el que el oscilador armónico tiene una energía mucho mayor que la del cuanto de energía $\hbar\omega$.

Por lo tanto, podemos plantear la siguiente pregunta: ¿es posible construir estados mecánicos cuánticos que conduzcan a predicciones físicas casi idénticas a las clásicas, al menos para un oscilador macroscópico? Veremos en este complemento que existen tales estados cuánticos: son superposiciones lineales coherentes de todos los estados. Los llamaremos *estados cuasi-clásicos* o *estados coherentes del oscilador armónico*.

El problema que estamos considerando aquí es de gran interés general en la mecánica cuántica. Como bien se sabe en la mecánica cuántica muchos sistemas físicos pueden ser comparados con un oscilador armónico, al menos en una primera aproximación [Cohen-Tannoudji et al. \(1986\)](#). Para todos estos sistemas, es importante entender, en el marco de la mecánica cuántica, cómo pasar gradualmente del caso en el que los resultados dados por la aproximación clásica son suficientes al caso en el que los efectos cuánticos son preponderantes.

La radiación electromagnética es un ejemplo muy importante de tal sistema. Dependiendo del experimento, revela su naturaleza mecánico cuántica o bien puede ser tratada clásicamente. Los estados coherentes de la radiación electromagnética fueron introducidos por Glauber y se utilizan actualmente en el campo de la óptica cuántica.

Definimos los estados coherentes $|\alpha\rangle$ como los autoestados o estados propios del operador de aniquilación $\hat{a}$

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \alpha|\alpha\rangle, \quad (2.57)$$

podemos encontrar de muchas formas estos estados coherentes pero como conocemos bien los estados número $|n\rangle$ podemos encontrar los estados $|\alpha\rangle$ como una combinación lineal de los estados números pues estos conforman una base completa y ortonormal, en este orden de ideas tenemos

$$|\alpha\rangle = \sum_m C_m |m\rangle, \quad (2.58)$$

$$\hat{a}|\alpha\rangle = \sum_m C_m \sqrt{m} |m-1\rangle = \alpha \sum_n C_n |n\rangle, \quad (2.59)$$

para el lado izquierdo de la ecuación vemos que se iguala al lado derecho cuando $m = n + 1$ entonces tenemos la siguiente ecuación para los coeficientes de la expansión

$$C_{n+1}\sqrt{n+1} = \alpha C_n \rightarrow C_{n+1} = \frac{\alpha}{\sqrt{n+1}} C_n. \quad (2.60)$$

La relación de recurrencia 2.60 muestra un patrón en los coeficientes de la expansión, si evaluamos los primeros tres términos podemos ver dicho patrón:

$$\begin{aligned}
C_1 &= \frac{\alpha}{\sqrt{1}} C_0 , \\
C_2 &= \frac{\alpha}{\sqrt{2}} C_1 = \frac{\alpha^2}{\sqrt{2 * 1}} C_0 , \\
C_3 &= \frac{\alpha}{\sqrt{3}} C_2 = \frac{\alpha^3}{\sqrt{3 * 2 * 1}} C_0 .
\end{aligned}$$

Es fácil ver que el enésimo coeficiente se puede expresar en términos del primer coeficiente de la siguiente manera,

$$C_n = \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} C_0 . \quad (2.61)$$

Vemos que cuando C_0 está fijo, es decir, es constante, el enésimo coeficiente también lo será esto implica que el estado $|\alpha\rangle$ es único o a lo mucho varía en una constante de proporcionalidad, para determinar el coeficiente C_0 vamos a aprovecharnos de que el estado $|\alpha\rangle$ debe estar normalizado, entonces tenemos la siguiente ecuación

$$\sum_n |C_n|^2 = 1 , \quad (2.62)$$

$$\sum_n \frac{|\alpha^{2n}|}{n!} |C_0|^2 = 1 , \quad (2.63)$$

pero podemos darnos cuenta que la suma no es más que una expansión en series de Taylor de un exponencial,

$$|C_0|^2 e^{|\alpha|^2} = 1 \rightarrow C_0 = e^{-|\alpha|^2/2} . \quad (2.64)$$

Ahora, podemos determinar los estados coherentes como:

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_n \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle . \quad (2.65)$$

Vamos ahora a considerar el valor esperado del operador de campo eléctrico esto con el objetivo de hacer la comparación con los valores esperados de la mecánica clásica,

$$\hat{E}_x(\vec{r}, t) = i \left(\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V} \right)^{1/2} \left[\hat{a} e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} - \hat{a}^\dagger e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \right] . \quad (2.66)$$

Obtenemos entonces:

$$\langle \alpha | \hat{E}_x | \alpha \rangle = i \left(\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V} \right)^{1/2} \left[\alpha e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} - \alpha^* e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} \right] . \quad (2.67)$$

Ahora, como α puede ser, en general, un número complejo o real, lo podemos escribir en forma polar ($\alpha = |\alpha|e^{i\theta}$) e introducirlo a la ecuación 2.67

$$\langle \alpha | \hat{E}_x | \alpha \rangle = 2|\alpha| \left(\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V} \right)^{1/2} \text{sen}(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} - \theta). \quad (2.68)$$

¿Esto tiene sentido? Si resolvemos la ecuación de onda del campo electromagnético con las condiciones de frontera de la cavidad, vemos que tanto el valor esperado cuántico en la base de los estados coherentes como los modos de oscilación de la radiación en una cavidad son semejantes.

De la misma forma podemos calcular el valor esperado cuadrático del campo eléctrico, el cual da

$$\langle \alpha | \hat{E}_x^2 | \alpha \rangle = \frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V} \left[1 + 4|\alpha|^2 \text{sen}^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} - \theta) \right]. \quad (2.69)$$

De esta forma podemos calcular la incertidumbre del campo eléctrico teniendo en cuenta que está dada por : $\Delta E_x = \sqrt{\langle E_x^2 \rangle - \langle E_x \rangle^2}$

$$\Delta E_x = \left[\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V} \left[1 + 4|\alpha|^2 \text{sen}^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} - \theta) \right] - 4|\alpha|^2 \left(\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V} \right) \text{sen}^2(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} - \theta) \right]^{1/2}, \quad (2.70)$$

$$\Delta E_x = \left(\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 V} \right)^{1/2}, \quad (2.71)$$

es la misma incertidumbre que para el del estado de vacío. Vemos que los estados coherentes tienen bien ganado su nombre de estados cuasi-clásicos pues el valor esperado del campo eléctrico coincide con su versión clásica pero sus fluctuaciones coinciden con las del vacío cuántico, es más si utilizamos los operadores de cuadratura tenemos la siguiente expresión:

$$\langle (\Delta \hat{X}_1)^2 \rangle_\alpha = \frac{1}{4} = \langle (\Delta \hat{X}_2)^2 \rangle_\alpha. \quad (2.72)$$

Por lo tanto, con respecto a los operadores de cuadratura de campo, los estados coherentes minimizan (de hecho, igualan) el producto de incertidumbre y muestran incertidumbres iguales, las del vacío, en cada cuadratura. De hecho, esta propiedad se puede utilizar como una definición alternativa para los estados coherentes. Considera tres operadores hermíticos, $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ que satisfacen la siguiente regla de conmutación

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}, \quad (2.73)$$

del álgebra de operadores Zettili (2009) se sabe bien que la relación de incertidumbre para dos observables cualesquiera $\hat{A}$ y $\hat{B}$ está dada por

$$\langle (\Delta \hat{A})^2 \rangle \langle (\Delta \hat{B})^2 \rangle \geq \frac{1}{4} \left| \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right|, \quad (2.74)$$

utilizando la condición de conmutación 2.73 se tiene entonces

$$\langle (\Delta \hat{A})^2 \rangle \langle (\Delta \hat{B})^2 \rangle \geq \frac{1}{4} \langle (\hat{C})^2 \rangle \quad (2.75)$$

Los estados de mínima incertidumbre serán aquellos que convierten cumplen la igualdad, estos estados deben satisfacer la siguiente ecuación de autovalores [Merzbacher \(1998\)](#)

$$\left[\hat{A} + \frac{i\langle \hat{C} \rangle}{2\langle (\Delta \hat{B})^2 \rangle} \hat{B} \right] |\Psi\rangle = \left[\langle \hat{A} \rangle + \frac{i\langle \hat{C} \rangle}{2\langle (\Delta \hat{B})^2 \rangle} \langle \hat{B} \rangle \right] |\Psi\rangle. \quad (2.76)$$

Si utilizamos la relación de conmutación entre los operadores de cuadratura la ecuación de autovalores se convierte en la siguiente

$$[\hat{X}_1 + i\hat{X}_2] |\Psi\rangle = [\langle \hat{X}_1 \rangle + i\langle \hat{X}_2 \rangle] |\Psi\rangle, \quad (2.77)$$

donde surge [Gerry et al. \(2005\)](#) que el parámetro α está dado por $\alpha = \langle \hat{X}_1 \rangle + i\langle \hat{X}_2 \rangle$. Esta forma para el autovalor de los estados coherentes es bastante particular, pues por la forma que tiene podemos, a priori, especular que tenga algo que ver con el campo de Riemann-Silberstein pero la relación con dicho campo será tratada más adelante.

¿Qué interpretación física tiene $|\alpha|$? Con todo lo desarrollado hasta el momento, todo indica a que este está relacionado con la amplitud del campo (y por la forma que acabamos de encontrar para α lo podemos representar como un vector en el espacio de cuadratura complejo). Para ver esto, calculemos el valor esperado del número de cuantos de energía respecto a la base de estados coherentes

$$\langle n \rangle_\alpha = \langle \alpha | \hat{n} | \alpha \rangle = \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{a} | \alpha \rangle = \langle \alpha | \alpha^* \alpha | \alpha \rangle = |\alpha|^2. \quad (2.78)$$

Se puede ver entonces que $|\alpha|^2$ representa el valor esperado de cuantos de energía de la radiación, de esta misma forma podemos calcular las fluctuaciones del número de cuantos de la siguiente forma:

$$\langle \alpha | \hat{n}^2 | \alpha \rangle = \langle \alpha | \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{a}^\dagger \hat{a} | \alpha \rangle = |\alpha|^4 + |\alpha|^2, \quad (2.79)$$

$$\Delta n = \sqrt{\langle \hat{n}^2 \rangle - \langle \hat{n} \rangle^2} = |\alpha|. \quad (2.80)$$

En este momento cabe preguntarse ¿qué está oscilando armónicamente? Si en el mundo macroscópico tenemos péndulos a pequeños ángulos o canicas oscilan en un pozo parabólico, en el contexto de la radiación ¿es el fotón el que está oscilando así? Para tratar de dar una solución a esto, primero desarrollemos la ecuación 2.65 un poco más matemáticamente y luego veamos una representación gráfica tanto de los estados número como de los estados coherentes.

Vamos a utilizar el teorema de desenlace [Sakurai and Commins \(1995\)](#).

Teorema 1 Sean $\hat{A}$ y $\hat{B}$ dos operadores, que no necesariamente conmutan, se cumple que la regla de exponenciación de la suma de $\hat{A}$ y $\hat{B}$ es:

$$e^{\hat{A}+\hat{B}} = e^{\hat{A}} e^{\hat{B}} e^{-\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]} = e^{\hat{B}} e^{\hat{A}} e^{\frac{1}{2}[\hat{A},\hat{B}]}. \quad (2.81)$$

Vamos a definir el operador de desplazamiento $\hat{\mathcal{D}}$ el cual jugará un rol importante en la interpretación física de los estados coherentes. El operador de desplazamiento es

$$\hat{\mathcal{D}}(\alpha) = e^{\alpha\hat{a}^\dagger - \alpha^*\hat{a}}, \quad (2.82)$$

y utilizando el teorema 1 entonces queda:

$$\hat{\mathcal{D}} = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha\hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^*\hat{a}}. \quad (2.83)$$

Podemos expandir cada uno de los exponenciales, exceptuando el primero, en series de Taylor y haremos que actúe sobre el estado de vacío $|0\rangle$.

$$e^{-\alpha^*\hat{a}}|0\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-\alpha^*\hat{a})^k}{k!} |0\rangle = |0\rangle, \quad (2.84)$$

$$e^{\alpha\hat{a}^\dagger}|0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} (\hat{a}^\dagger)^n |0\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{n!} |n\rangle. \quad (2.85)$$

En este orden de ideas, es fácil ver que aplicar el operador de desplazamiento sobre el estado de vacío $|0\rangle$ nos da origen a los estados coherentes $|\alpha\rangle$

$$|\alpha\rangle = \hat{\mathcal{D}}|0\rangle. \quad (2.86)$$

Es decir, que los estados coherentes surgen al realizar desplazamientos de los estados de vacío, es decir, estados Gaussianos, los cuales oscilan como un oscilador armónico (esto se discutirá más a fondo en la siguiente subsección) ¿pero qué está oscilando? Comparemos un poco el comportamiento de estos estados respecto a los estados número ilustrados en la figura 2.3.

Mientras que los estados número son estados estacionarios a lo largo de sus niveles de energía los estados coherentes evolucionan, en el sentido de que es un estado de vacío el cual está oscilando como un oscilador clásico pero como hemos visto, hay una relación de incertidumbre entre los operadores de campo eléctrico y magnético, no solo entre esos, sino entre los operadores de cuadratura, así que no es el fotón el que está oscilando armónicamente.

Si nos remontamos a los orígenes de la mecánica cuántica, Albert Einstein hizo una gran contribución con su artículo *la cuantización de la radiación* [Einstein \(2016\)](#) en la cual, en orden de que se cumpla la física cuántica de la radiación la energía de esta, de los fotones debe estar bien dirigida entonces podemos entender a los estados coherentes $|\alpha\rangle$ como los estados que me representan a nivel clásico las oscilaciones armónicas de la energía bien dirigida, estas oscilaciones se representan en la figura 2.4.

Esto se puede también ver un poco más matemáticamente representando estos estados en la base q donde, recordemos, está relacionada con el operador cuadratura $\hat{X}_1$ de la siguiente forma,

$$\hat{q} = \sqrt{\frac{\hbar}{2\omega}}(\hat{a} + \hat{a}^\dagger) = \sqrt{\frac{2\hbar}{\omega}}\hat{X}_1, \quad (2.87)$$

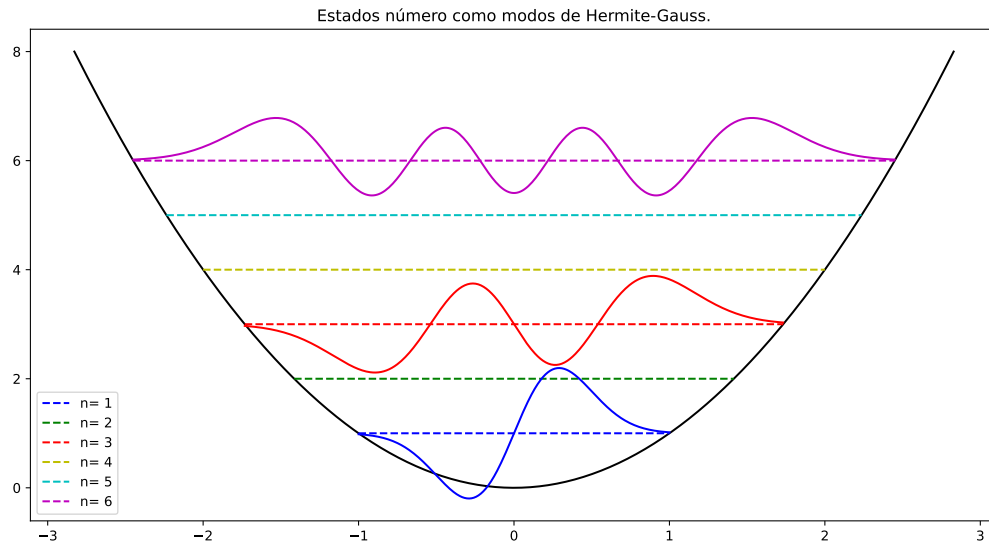


Figura 2.3: Se representan gráficamente los primeros 6 niveles de energía para un oscilador armónico cuántico, en este caso correspondiente al hamiltoniano del campo electromagnético. Para los niveles de energía; 1, 3, 6 se ilustran estos estados en la base de posición, los cuales corresponden a las funciones de Hermite-Gauss.

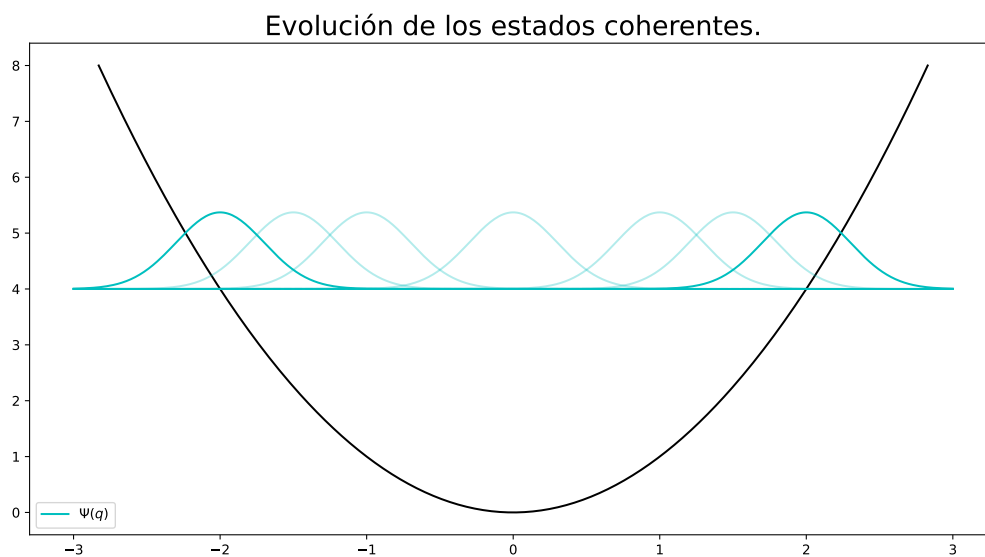


Figura 2.4: Los estados coherentes oscilan armónicamente a lo largo del potencial entre los puntos de retorno clásicos. Debido a la forma de estos estados, que sus autovalores con el operador de aniquilación correspondan a una representación compleja de los valores medios de los operadores cuadratura apunta a que físicamente estos estados representan la oscilación bien dirigida de la energía de la radiación.

$$\psi_\alpha(q) = \langle q | \alpha \rangle = \left(\frac{\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha/\sqrt{2})^n}{n!} H_n(\xi), \quad (2.88)$$

donde $\xi = q\sqrt{\frac{\omega}{\hbar}}$ y H_n son los polinomios de Hermite, mediante la generatriz de los polinomios de Hermite se puede reescribir esta ecuación de forma más compacta así:

$$\psi_\alpha(q) = \left(\frac{\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} e^{-|\alpha|^2/2} e^{\xi^2/2} e^{-(\xi - \alpha/\sqrt{2})^2}. \quad (2.89)$$

Aplicando la evolución temporal tenemos entonces

$$\psi_\alpha(q, t) = \left(\frac{\omega}{\pi \hbar} \right)^{1/4} e^{-|\alpha|^2/2} e^{\xi^2/2} e^{-(\xi - \alpha e^{-i\omega t}/\sqrt{2})^2}. \quad (2.90)$$

2.7.1. Distribución de probabilidad de los estados coherentes

Que las fluctuaciones (o desviación estándar) del número de cuantos n coincida con la magnitud de α nos da pistas de que tal vez la distribución de probabilidad que gobierna estos estados sea una estadística Poissoniana [Swendsen \(2020\)](#). De hecho, cuando queremos medir el número de cuantos del campo, la probabilidad de detectar n de estos es

$$P_n = |\langle n | \alpha \rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} = e^{-\langle n \rangle} \frac{\langle n \rangle^n}{n!}. \quad (2.91)$$

La ecuación 2.91 es en realidad una densidad de probabilidad de tipo Poisson con valor medio igual a $\langle n \rangle$, podemos ver el comportamiento de esta distribución de probabilidad en la figura 2.5.

Ahora, veamos también la distribución de fase para los estados coherentes, aquí no entraremos en gran detalle sobre qué es la fase cuántica y cómo operar sobre esta —este tema se discutirá más adelante— gracias a que α es un número complejo este puede ser representado en forma polar $\alpha = |\alpha|e^{i\theta}$ pero como ya vimos este parámetro puede ser representado como $\alpha = \langle \hat{X}_1 \rangle + i\langle \hat{X}_2 \rangle$.

Entonces la correspondiente distribución de fase [Gerry et al. \(2005\)](#) es

$$P(\phi) = \frac{1}{2\pi} |\langle \phi | \alpha \rangle|^2 = \frac{1}{2\pi} e^{-|\alpha|^2} \left| \sum_{n=0}^{\infty} e^{in(\phi-\theta)} \frac{|\alpha|^{2n}}{\sqrt{n!}} \right|^2. \quad (2.92)$$

Para valores grandes de cuantos de energía o lo que es lo mismo para valores grandes de $|\alpha|^2$ la distribución de Poisson se aproximará a una Gaussiana:

$$e^{-|\alpha|^2/2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} e^{-|\alpha|^2} \approx (2\pi|\alpha|^2)^{1/2} e^{-\left[\frac{(n-|\alpha|^2)^2}{2|\alpha|^2}\right]} \quad (2.93)$$

de esta forma la ecuación 2.92 se aproxima al a siguiente forma Gaussiana

$$P(\phi) \approx \left(\frac{2|\alpha|^2}{\pi} \right)^{1/2} e^{-2|\alpha|^2(\phi-\theta)^2}. \quad (2.94)$$

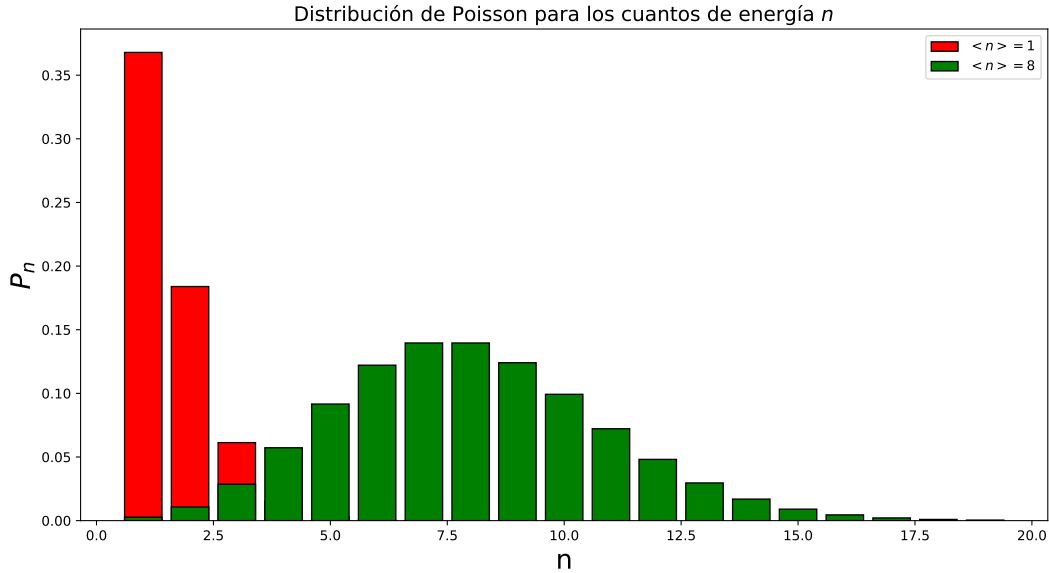


Figura 2.5: Densidad de probabilidad para los estados número coherentes.

Esta es una densidad de probabilidad Gaussiana cuyo pico se encuentra cuando $\phi = \theta$ y a su ancho es inversamente proporcional a $|\alpha|^2$ es decir, cuanto más grande es el valor medio de cuantos de energía más localizada está la distribución Gaussiana, esto se puede ver en la figura 2.6.

Podemos concluir que para los estados coherentes $|\alpha\rangle$ son estados cuánticos muy cercanos a estados clásicos porque:

1. El valor esperado del campo eléctrico tiene la forma de la expresión clásica.
2. Las fluctuaciones en las variables del campo eléctrico son las mismas que para un vacío.
3. Las fluctuaciones en la incertidumbre fraccional ($\frac{\Delta n}{\langle n \rangle} = \frac{1}{\sqrt{n}}$) del número de cuantos de energía disminuyen a medida que aumenta el número promedio de estos.
4. Los estados se vuelven bien localizados en fase a medida que aumenta el número promedio de fotones.

2.8. La fase cuántica

Este problema fue abordado en un inicio por Paul Dirac en los primeros años de la mecánica cuántica. Sin embargo, su propuesta de un operador de fase cuántica se demostró que poseía bastantes inconsistencias matemáticas. Posterior a Dirac varios científicos abordaron el problema de diferentes

Distribución de fase para estados coherentes

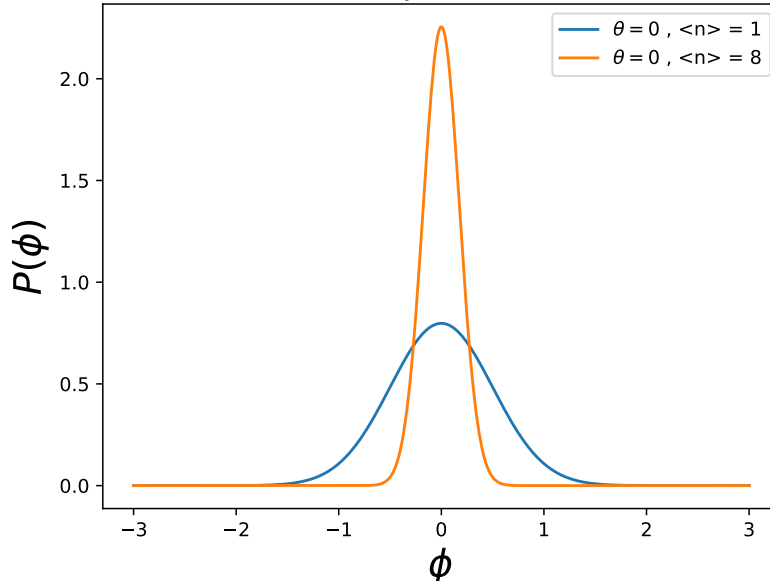


Figura 2.6: Distribución de fase para los estados coherentes, en los cuales se ilustran dos estados centrados en el origen y con dos valores medios del número de cuantos de energía distintos.

maneras en esta sección vamos a abordar el formalismo de Dirac y Susskind-Glogower y nuestra solución al problema mediante el formalismo de Fourier Fraccionario.

2.8.1. La fase de Dirac

Para entender la propuesta de Dirac vamos a aproximarnos desde un régimen clásico, planteando campos y a partir definir operadores. Consideremos la cavidad mostrada en la figura 2.2. Clásicamente el vector de campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r}, t)$ puede ser expandido como una superposición de ondas planas cada una caracterizada por un vector de onda $\vec{k}$ y vector de polarización $\hat{e}_k$. Por conveniencia vamos a limitar el desarrollo a un campo linealmente polarizado con una sola frecuencia. Esta suposición nos permitirá el campo eléctrico puede ser tratada en la descomposición del tipo

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \left(\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 L^3} \right)^{1/2} \sum_k \left[a_k e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} + a_k^* e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)} \right], \quad (2.95)$$

donde ω es la frecuencia angular y ϵ_0 es la permitividad eléctrica en el vacío. El conjunto de vectores de onda $\{\vec{k}_i\}$ en la expansión está determinada por las condiciones de fronteras de la onda electromagnética dentro de la cavidad 2.2. Si acotamos las condiciones a un campo monomodal, es decir, tenemos un solo vector de onda $\vec{k} = \vec{k}_0$ y se pierde la dependencia de $\vec{k}$ de a_k , entonces

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \left(\frac{\hbar\omega}{2\epsilon_0 L^3} \right)^{1/2} \left[a e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + a^* e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} \right]. \quad (2.96)$$

El uso de a es una conveniencia puesto que no representan nada más que amplitudes de campo eléctrico cuyas unidades son de $[m]$ y su conveniencia radica en la utilidad de estos a la hora de definir operadores de creación y destrucción. Siguiendo este desarrollo, como a es un número complejo, este se puede expresar en su forma polar como $a = r e^{i\phi}$, por lo que la expresión del campo eléctrico se reduce a

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k}_0 \cdot \vec{r} - \omega t + \phi), \quad \text{donde} \quad \vec{E}_0 = \left(\frac{2\hbar\omega}{\epsilon_0 L^3} \right)^{1/2} r \hat{e}, \quad (2.97)$$

la cual es la descomposición clásica de amplitud E_0 y fase ϕ .

Tomando los campos como operadores y definiendo los operadores de aniquilación y destrucción que satisfacen la relación de conmutación $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$. Debido a que las cantidades en mecánica cuántica son operadores y no números complejos, la descomposición en amplitud y fase no es viable, de hecho, se convierte en un problema realmente difícil.

Para abordar el formalismo de Dirac, vamos a partir de la composición polar de las amplitudes clásicas $a = R e^{i\phi}$ en donde se puede despejar al exponencial de fase como $e^{i\phi} = a/R$. De manera análoga, Dirac planteó una descomposición polar para el exponencial de fase como sigue

$$e^{i\hat{\phi}} = \hat{a} \hat{R}^{-1}, \quad (2.98)$$

asumiendo que $e^{i\hat{\phi}}$ es un exponencial de fase, donde asumiremos que el operador de fase $\hat{\phi}$ es hermítico, y que la amplitud $\hat{R}$ es también un operador hermítico, por ende tenemos que el operador de creación se escribe como

$$\hat{a}^\dagger = \left(e^{i\hat{\phi}} \hat{R} \right)^\dagger = \hat{R} e^{-i\hat{\phi}}, \quad (2.99)$$

con esto en cuenta, podemos encontrar la relación entre $\hat{R}$ y el operador número $\hat{N}$ como sigue

$$\hat{a}^\dagger \hat{a} = \hat{N} = \hat{R} e^{-i\hat{\phi}} e^{i\hat{\phi}} \hat{R} = \hat{R}^2 \rightarrow \hat{R} = \hat{N}^{1/2}. \quad (2.100)$$

Con esto en cuenta el operador exponencial de fase de Dirac se define como

$$e^{i\hat{\phi}} = \hat{a} \hat{N}^{-1/2}. \quad (2.101)$$

Para darnos cuenta de los problemas de este operador de exponencial de fase 2.101 vamos a encontrar las relaciones de conmutación fundamentales relacionados a este operador. Primero la relación de conmutación entre el exponencial de fase y el operador número

$$\left[e^{i\hat{\phi}}, \hat{N} \right] = e^{i\hat{\phi}} \hat{N} - \hat{N} e^{i\hat{\phi}} = e^{i\hat{\phi}} \hat{N} - \hat{a}^\dagger \hat{a} \hat{N}^{-1/2}, \quad (2.102)$$

$$\left[e^{i\hat{\phi}}, \hat{N} \right] = e^{i\hat{\phi}} \hat{N} - \left(\hat{a} \hat{a}^\dagger - 1 \right) \hat{a} \hat{N}^{-1/2} = e^{i\hat{\phi}} \hat{N} - \hat{a} \hat{N} \hat{N}^{-1/2} + \hat{a} \hat{N}^{-1/2}, \quad (2.103)$$

$$\left[e^{i\hat{\phi}}, \hat{N} \right] = e^{i\hat{\phi}} \hat{N} - e^{i\hat{\phi}} \hat{N} + e^{i\hat{\phi}}, \quad (2.104)$$

$$\left[e^{i\hat{\phi}}, \hat{N} \right] = e^{i\hat{\phi}}, \quad (2.105)$$

usualmente conocido como el criterio de Lerner. A partir de la relación de conmutación $\left[e^{i\hat{\phi}}, \hat{N} \right] = e^{i\hat{\phi}}$ podemos obtener la relación de conmutación entre $\hat{N}$, $\hat{\phi}$, para ello, usamos el siguiente teorema; dados $\hat{A}$, $\hat{B}$ dos operadores, y f algún funcional diferenciable, se tiene que

$$\left[\hat{A}, f(\hat{B}) \right] = \frac{\partial f}{\partial \hat{B}} [\hat{A}, \hat{B}]. \quad (2.106)$$

Si tomamos a $\hat{A} = \hat{N}$ y a $\hat{B} = e^{i\hat{\phi}}$ tendremos el siguiente resultado

$$\left[\hat{N}, e^{i\hat{\phi}} \right] = ie^{\hat{\phi}} \left[\hat{N}, \hat{\phi} \right] = -e^{i\hat{\phi}}, \quad (2.107)$$

$$\left[\hat{N}, \hat{\phi} \right] = i. \quad (2.108)$$

Esta relación de conmutación lo que muestra que el operador número $\hat{N}$ y el operador de fase $\hat{\phi}$ son pares canónicamente conjugados, (cabe recalcar que no aparece $\hbar$ debido a que el operador número y el operador de fase son adimensionales. Esta ecuación, inmediatamente nos lleva a una relación de incertidumbre la cual es frecuentemente vista en discusiones fenomenológicas en las fluctuaciones del número y fase del campo óptico

$$\Delta \hat{N} \Delta \hat{\phi} \geq \frac{1}{2} \left| \left\langle [\hat{N}, \hat{\phi}] \right\rangle \right| = \frac{1}{2}. \quad (2.109)$$

Hasta el momento todo parece correcto y bien direccionado, sin embargo, en todo el desarrollo previo surgen varios errores. Por ejemplo, si tomamos los elementos de matriz del conmutador 2.107 en la base de los estados número $|n\rangle, |n'\rangle$, donde $\hat{N}|n'\rangle = N'|n'\rangle$ tendremos

$$\langle n | \left(\hat{N} \hat{\phi} - \hat{\phi} \hat{N} \right) | n' \rangle = i \langle n | n' \rangle, \quad (2.110)$$

$$(n - n') \langle n | \hat{\phi} | n' \rangle = i \delta_{nn'}. \quad (2.111)$$

Para $n = n'$ se llega a una singularidad, a una ecuación $0 = i$. Susskind y Glogower también demostraron que el exponencial de fase definido por Dirac no es un operador unitario, esto se puede demostrar de la siguiente manera

$$e^{i\hat{\phi}}e^{-i\hat{\phi}} = \hat{a}\hat{N}^{-1/2}\hat{N}^{-1/2}\hat{a}^\dagger = \hat{a}\hat{N}^{-1}\hat{a}^\dagger, \quad (2.112)$$

$$e^{-i\hat{\phi}}e^{i\hat{\phi}} = \hat{N}^{-1/2}\hat{a}^\dagger\hat{a}\hat{N}^{-1/2} = \hat{N}^{-1/2}\hat{N}\hat{N}^{-1/2} = \mathbb{I}. \quad (2.113)$$

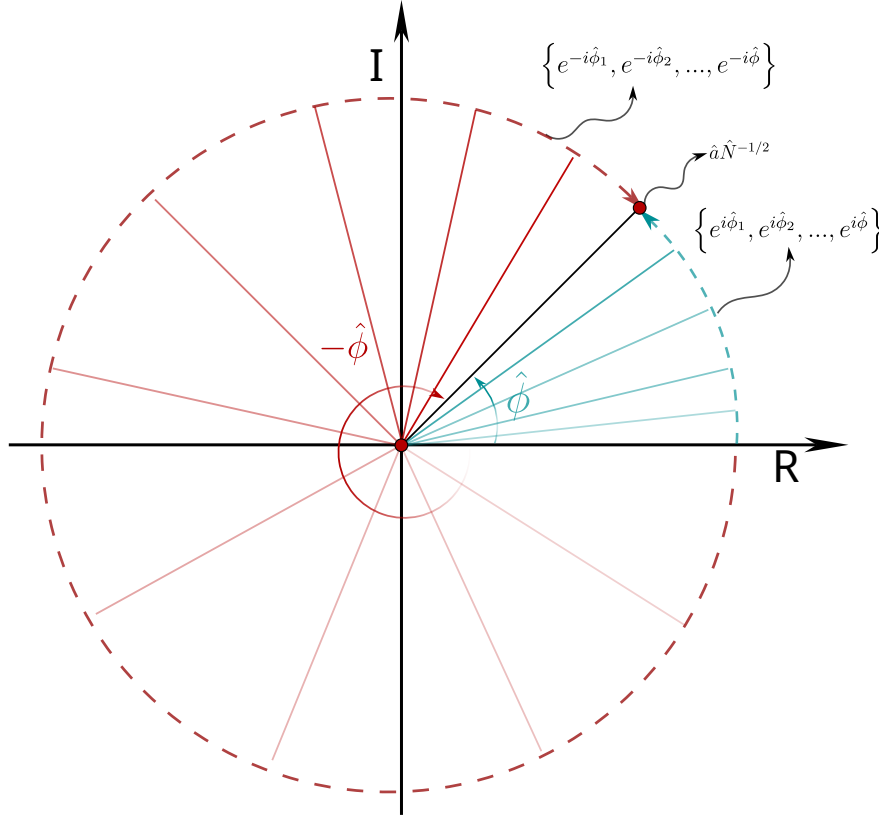


Figura 2.7: Representación esquemática sobre el plano complejo $\mathbb{C}^2$ en el cual se ve el efecto del exponencial de $e^{i\hat{\phi}}$ y su adjunto conjugado $e^{-i\hat{\phi}}$.

Antes de seguir abordando los problemas de la fase de Dirac demos algo de sentido geométrico a la no unitariedad del operador exponencial de fase. En la figura 2.7 se representa esquemáticamente distintas rotaciones sobre el plano complejo $\mathbb{C}^2$ que representa el exponencial de fase $e^{i\hat{\phi}}$ de color azul, en donde se sigue la convención de rotaciones en sentido antihorario mientras que de color rojo se representan las rotaciones relacionado al operador $e^{-i\hat{\phi}}$. Cuando trabajamos sobre el cuerpo de los números complejos se tiene que todo complejo $z \in \mathbb{C}$ tiene una representación polar en donde el exponencial de fase satisface que es unitario pero, esta propiedad viene heredada de la naturaleza conmutativa de $\mathbb{C}$ acá hemos demostrado 2.107 que no hay conmutación, por ende, es natural que el exponencial de fase propuesto por Dirac no sea unitario, ambos representan procesos físicos distintos como se trata de ilustrar en la figura 2.7.

Los problemas del formalismo de Dirac se pueden identificar de dos fuentes. La primera es que el espectro de n no se extiende a valores negativos, sino que solo por los enteros no negativos desde 0 hasta $+\infty$. Para entender un poco esto vamos a ver el desarrollo de Barnett y Pegg e introducir estados número negativos, tal que podemos escribir la siguiente expresión

$$e^{i\hat{\phi}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n\rangle \langle n+1|, \quad (2.114)$$

y es fácil ver que el adjunto conjugado es el operador

$$e^{-i\hat{\phi}} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n+1\rangle \langle n|, \quad (2.115)$$

en donde podemos verificar que este exponencial de fase es unitario

$$e^{i\hat{\phi}} e^{-i\hat{\phi}} = \sum_{n,n'=-\infty}^{\infty} |n\rangle \langle n+1| |n'+1\rangle \langle n'| = \sum_{n,n'=-\infty}^{\infty} |n\rangle \delta_{nn'} \langle n'| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}, \quad (2.116)$$

$$e^{-i\hat{\phi}} e^{i\hat{\phi}} = \sum_{n,n'=-\infty}^{\infty} |n+1\rangle \langle n| |n'\rangle \langle n'+1| = \sum_{n,n'=-\infty}^{\infty} |n+1\rangle \delta_{nn'} \langle n+1| = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |n+1\rangle \langle n+1| = \mathbb{I} \quad (2.117)$$

Vale la pena notar que los estados número negativos son solamente una herramienta matemática que permite definir un operador unitario pero no tienen sentido físico. Así como Barnett y Pegg mencionaron "... la deducción de los estados propios del oscilador armónico se requiere un estado base que es aniquilado por el operador de aniquilación tal que el espectro de energía es acotado desde abajo... Estados de energía negativa no están excluidos pero ellos deben desprenderse de los estados de base de energía positiva que son aniquilados por el operador de aniquilación... Estados que contienen un número negativo de fotones son inaccesibles a un sistema físico, por lo tanto, su mera existencia en el formalismo no predice ningún fenómeno nuevo en la electrodinámica cuántica".

Debido a que $e^{i\hat{\phi}}$ es un operador unitario este define un operador hermítico $\hat{\phi}$. De la ecuación 2.116 se puede deducir un conmutador como el de la regla de Lerner

$$[e^{i\hat{\phi}}, \hat{N}] = e^{i\hat{\phi}}, \quad (2.118)$$

que de manera análoga nos lleva a la conmutación canónica entre $\hat{N}$, $\hat{\phi}$ y se repite el problema de tener una ecuación singular del tipo $0 = 1$ como pasó con el exponencial de Dirac.

La fuente de problemas restante se debe a que $\hat{\phi}$ es un operador de ángulo. Esto se puede apreciar mejor al comparar este tratamiento de fase y número con algún problema análogo, como el momento angular y su variable conjugada. En esta analogía, el operador de momento angular $\hat{L}$ representa cualquier componentes del momento angular corresponde al operador número. Sin embargo, como se vio, la introducción de estados número negativos es una herramienta matemática más no física, entonces los valores propios de $\hat{L}$ pertenecientes al estado propio $|m\rangle$ realmente generan el rango de

enteros que van desde $-\infty$ hasta ∞ . Vamos a asumir que $\hat{L}$ y su ángulo canónicamente conjugado $\hat{\chi}$ satisfacen la relación de conmutación

$$[\hat{L}, \hat{\chi}] = i. \quad (2.119)$$

En la base de χ los operadores toman la forma $\hat{\chi} \rightarrow \chi, \hat{L} \rightarrow i\frac{\partial}{\partial \chi}$. Las funciones propias de $\hat{K}$, $\langle \chi | m \rangle$, son simplemente proporcionalmente a $e^{im\chi}$. m se convierte en un valor entero después de imponer la condición de que $\chi \rightarrow \chi + 2\pi$. En este orden de ideas, las funciones propias base son periódicas, con periodos de 2π . Sin embargo, debemos restringir el rango de χ , puesto que este cubre a todo $\mathbb{R}$.

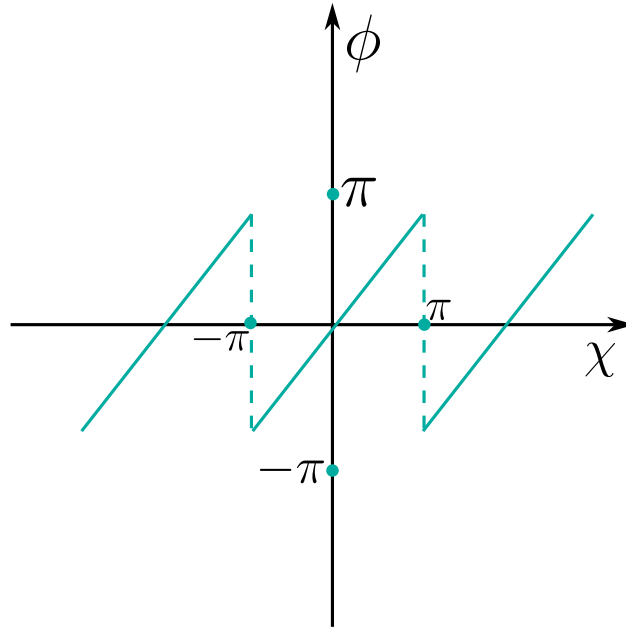


Figura 2.8: Relación entre el operador de ángulo restringido $\hat{\phi}$ con $-\pi < \hat{\phi} \leq \pi$ y el operador de ángulo $\hat{\chi}$.

Un resultado de esto es que $\hat{\chi}$ opera impropriamente sobre el espacio de las funciones propias, a pesar de que $\langle \chi | m \rangle$ es periódico en χ , $\hat{\chi} \langle \chi | m \rangle$ no lo es. Una forma de salir de este problema es introduciendo un ángulo ϕ relacionado con χ , el cual es periódico. Si escogemos el intervalo de periodicidad de manera arbitraria, como por ejemplo, $-\pi$ a π , entonces la relación entre $\hat{\chi}$ y $\hat{\phi}$ se muestra en la figura 2.8.

Volviendo al conmutador, recordando que el operador $\hat{L}$ es una derivada parcial y recordando las discontinuidades que hay en la relación de ϕ vs χ esta da lugar a una función delta de Dirac, por ende tenemos

$$[\hat{L}, \hat{\phi}] = i - 2\pi i \delta(\phi - \pi), \quad -\pi < \phi \leq \pi. \quad (2.120)$$

El mismo argumento aplica a la relación de conmutación $[\hat{N}, \hat{\phi}]$ ya que esta es isomorfa a la conmutación $[\hat{L}, \hat{\phi}]$ en donde el espectro de n se extiende a valores negativos. Con esta relación de conmutación 2.120, si calculamos los elementos de matriz en la base de los estados número tendremos ahora

$$\langle n | (\hat{N}\hat{\phi} - \hat{\phi}\hat{N}) | n' \rangle = i [1 - 2\pi \langle n | \delta(\phi - \pi) | n' \rangle]. \quad (2.121)$$

Recordemos que $\langle \phi | n \rangle \propto e^{in\phi}$ en esta representación, entonces tenemos

$$(n - n') \langle n | \hat{\phi} | n' \rangle = i \left[1 - e^{i(n' - n)\pi} \right], \quad (2.122)$$

la cual es una relación matemáticamente consistente.

Al revisar la discusión hasta ahora, se observa que el formalismo de Dirac sufre de dos dificultades. Primero, la resolución del operador de campo en componentes de amplitud y fase produce un operador no unitario, $e^{i\hat{\phi}}$, por lo que esta expresión no define un operador hermítico $\hat{\phi}$. El origen de este problema se debe a que el espectro del operador número, $\hat{n}$, está acotado inferiormente. Esta es una dificultad importante del formalismo de Dirac.

Suponiendo que se pudiera resolver esta dificultad, se encuentra que al tener el número y la fase conjugados canónicamente (es decir, la ecuación 2.107, $[\hat{n}, \hat{\phi}] = i$), se obtienen resultados matemáticamente inconsistentes. Sin embargo, como hemos visto, la fuente de este problema particular es fácilmente rastreable a descuidos en el manejo del dominio de $\hat{\phi}$. Un tratamiento adecuado de este aspecto del operador fase produce la relación de conmutación modificada, equivalente a la ecuación 2.120, que se reduce a la forma canónica $[\hat{n}, \hat{\phi}] = i$ excepto en un límite del dominio de $\hat{\phi}$. Por lo tanto, esto es solo un problema relativamente menor, aunque potencialmente problemático si no se maneja correctamente. En la siguiente sección consideraremos un intento temprano de modificar la teoría de Dirac para evitar esta segunda dificultad, lo que da lugar al llamado formalismo de Susskind-Glogower.

2.8.2. El formalismo de Susskind-Glogower

Como se ha visto, el enfoque de Dirac para el problema del operador fase sufre de una inconsistencia matemática relacionada con el dominio del operador. Louisell (1963) sugirió que esto podría evitarse trabajando con funciones periódicas del operador, en lugar del operador mismo.

Susskind y Glogower (1964) siguieron esta sugerencia y desarrollaron una teoría funcional (aunque difícil de usar) con algunos problemas formales residuales. La teoría ha evolucionado hasta convertirse en un formalismo estándar, utilizado constantemente hasta la actualidad. Por lo tanto, vale la pena examinar en detalle el trabajo de Susskind-Glogower.

Aunque la sugerencia de Louisell y su implementación por Susskind-Glogower llevan a examinar objetos como $\cos \hat{\phi}$, $\sin \hat{\phi}$ y $e^{i\hat{\phi}}$, se encuentra que este último operador exponencial no es unitario. Por consiguiente, $e^{i\hat{\phi}}$ no puede ser una función de un operador hermítico $\hat{\phi}$, lo que indica que debe tenerse cuidado con estos objetos. Así, para evitar ser inducidos a razonamientos erróneos, seguiremos libremente a Carruthers y Nieto y usaremos la notación sugerente, manejable y menos propensa a errores $\hat{C}$, $\hat{S}$ y $\hat{E}$ para estos operadores.

Susskind y Glogower definen los operadores de exponencial de fase en conexión con el operador de aniquilación $\hat{a}$ como

$$\hat{E} = \left(\hat{N} + 1\right)^{-1/2} \hat{a}, \quad \hat{E}^\dagger = \hat{a}^\dagger \left(\hat{N} + 1\right)^{-1/2}, \quad (2.123)$$

la razón por la cual se escoge el operador número más uno no es del todo clara, sin embargo, podemos hacer una deducción de este operador desde la teoría electromagnética clásica. Partamos la amplitud de campo eléctrico $a = R e^{i\phi}$, donde, como ya vimos, se puede despejar al exponencial de fase como $e^{i\phi} = R^{-1}a$, elevando a estatuto de operador y suponiendo que $\hat{\phi}, \hat{R}$ son operadores hermíticos tendremos las siguientes ecuaciones

$$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{R}e^{i\hat{\phi}}e^{-i\hat{\phi}}\hat{R} = \hat{R}^2, \quad (2.124)$$

ahora, debemos hacer uso del conmutador $[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1$ para obtener el siguiente resultado

$$\hat{a}\hat{a}^\dagger = \hat{a}^\dagger\hat{a} + 1 = \hat{N} + 1 = \hat{R}^2, \quad (2.125)$$

de donde es fácil obtener que $\hat{R} = \sqrt{\hat{N} + 1}$. De esta manera, tomando al operador $\hat{E}$ como el análogo operador exponencial de fase $e^{i\hat{\phi}}$ llegamos a los operadores de Susskind y Glogower 2.123. Con base en este operador exponencial de fase se pueden definir los operadores $\hat{C}, \hat{S}$ equivalentes al coseno y seno, respectivamente, de la siguiente manera

$$\hat{C} = \frac{1}{2} (\hat{E} + \hat{E}^\dagger), \quad \hat{S} = \frac{1}{2i} (\hat{E} - \hat{E}^\dagger). \quad (2.126)$$

Si usamos la base de los estados número, podemos expresar a los operadores $\hat{E}, \hat{E}^\dagger$ en términos de estos, para ello tomaremos las expresiones 2.123 y usaremos el hecho de que de $\{|n\rangle\}$ genera un espacio de Hilbert, es decir, un espacio completo

$$\hat{E} = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| \left(\hat{N} + 1\right)^{-1/2} \hat{a} = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle (n+1)^{-1/2} \langle n| \hat{a} = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+1|, \quad (2.127)$$

$$\hat{E}^\dagger = \left(\sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+1|\right)^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} |n+1\rangle \langle n|. \quad (2.128)$$

Si nos fijamos, estos operadores de exponencial de fase son casi idénticos a los propuestos por Barnett y Pegg, sin embargo, estos no tienen el problema de un espectro de estados número negativos, sin embargo, mientras que el operador de Barnett y Pegg son unitario, el de Susskind-Glogower es un operador semi-unitario, esto se ve de la siguiente manera

$$\hat{E}\hat{E}^\dagger = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+1| |n'+1\rangle \langle n'| = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n\rangle \delta_{nn'} \langle n'| = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}, \quad (2.129)$$

$$\hat{E}^\dagger \hat{E} = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n+1\rangle \langle n| |n'\rangle \langle n'+1| = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n+1\rangle \delta_{nn'} \langle n'+1| \pm |0\rangle \langle 0| = \mathbb{I} - |0\rangle \langle 0|. \quad (2.130)$$

El proyecto en el estado de vacío $|0\rangle \langle 0|$ es el que evita la unitariedad del operador $\hat{E}$. Esto significa que en estados de campo con un número de fotones grande en promedio, es decir, $\bar{N} = \langle \hat{n} \rangle \gg 1$, la componente del vacío cuántico será muy pequeña, y el comportamiento de $\hat{E}$ es aproximadamente unitario. Si tomamos la representación gráfica 2.7 lo que podemos interpretar que sucede es que al completar un ángulo ϕ ya sea en un sentido horario o una antihorario hay fluctuaciones del vacío cuántico naturales, el vacío cuántico está constantemente fluctuando por ende, para un operador de exponencial de fase puro este mantendrá un cierto ancho de banda sobre el ángulo barrido. Usando el resultado de 2.129 podemos llegar a las relaciones de conmutación de los operadores de seno, coseno y número de la siguiente manera

$$[\hat{C}, \hat{N}] = i\hat{S}, \quad (2.131)$$

$$[\hat{S}, \hat{N}] = -i\hat{C}, \quad (2.132)$$

$$[\hat{C}, \hat{S}] = \frac{1}{2}i|0\rangle \langle 0|, \quad (2.133)$$

$$\hat{C}^2 + \hat{S}^2 = 1 - \frac{1}{2}|0\rangle \langle 0|. \quad (2.134)$$

Es realmente interesante ver cómo el proyecto sobre el estado de vacío, es decir, el vacío cuántico, impide las conmutaciones entre el seno y el coseno y a su vez, impide la aparición de la identidad de Pitágoras.

Las funciones propias del operador $\hat{E}$ son $|e^{i\phi}\rangle$ y satisfacen la ecuación

$$\hat{E}|e^{i\phi}\rangle = e^{i\phi}|e^{i\phi}\rangle, \quad (2.135)$$

las cuales son de gran interés general en la teoría de operadores. Estas funciones propias se pueden escribir en la base de los estados número como

$$|e^{i\phi}\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\phi} |n\rangle. \quad (2.136)$$

Estos estados, con un factor de normalización diferente, fueron utilizados temprano en la historia de la mecánica cuántica por London. Los estados $|e^{i\phi}\rangle$ forman un conjunto completo, dando paso a una relación de clausura como sigue

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |e^{i\phi}\rangle \langle e^{i\phi}| d\phi = \mathbb{I}. \quad (2.137)$$

Ahora vamos a analizar los valores esperados de los operadores en los estados coherentes $|\alpha\rangle$. Si escribimos al parámetro complejo α como $\alpha = re^{i\theta}$ y usando la expansión de los estados coherentes de Glauber en la base de los estados número

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{|\alpha|^2}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad (2.138)$$

uno puede obtener todas las siguientes expresiones

$$\langle\alpha|\hat{C}|\alpha\rangle = re^{-r^2}\psi_1(r)\cos\theta, \quad (2.139)$$

$$\langle\alpha|\hat{S}|\alpha\rangle = re^{-r^2}\psi_1(r)\sen\theta, \quad (2.140)$$

$$\langle\alpha|\hat{C}^2|\alpha\rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{-r^2} + \frac{1}{2}r^2e^{-r^2}\psi_2(r)\cos 2\theta, \quad (2.141)$$

$$\langle\alpha|\hat{S}^2|\alpha\rangle = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^{-r^2} - \frac{1}{2}r^2e^{-r^2}\psi_2(r)\cos 2\theta, \quad (2.142)$$

$$\langle\alpha|\hat{C}^2 + \hat{S}^2|\alpha\rangle = 1 - \frac{1}{2}e^{-r^2}, \quad (2.143)$$

$$\langle\alpha|\hat{C}^2 - \hat{S}^2|\alpha\rangle = r^2e^{-r^2}\psi_2(r)\cos 2\theta, \quad (2.144)$$

$$\langle\alpha|\hat{C}\hat{S} + \hat{S}\hat{C}|\alpha\rangle = r^2e^{-r^2}\psi_2(r)\sen 2\theta, \quad (2.145)$$

$$\langle\alpha|\hat{C}\hat{S} - \hat{S}\hat{C}|\alpha\rangle = \frac{1}{2}ie^{-r^2}, \quad (2.146)$$

donde

$$\psi_1(r) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^{2n}}{n!\sqrt{n+1}}, \quad \psi_2(r) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^{2n}}{n!\sqrt{(n+1)(n+2)}}, \quad (2.147)$$

las cuales tienen las siguientes formas asintóticas para $r \gg 1$:

$$\psi_1(r) \rightarrow \frac{e^{r^2}}{r} \left[1 - \frac{1}{8r} - \frac{7}{128r^2} - \dots \right], \quad (2.148)$$

$$\psi_2(r) \rightarrow \frac{e^{r^2}}{r} \left[1 - \frac{1}{2r^2} + \frac{3}{8r^4} - \dots \right]. \quad (2.149)$$

El número de fotones medio es $N = \langle\alpha|\hat{N}|\alpha\rangle = |\alpha|^2 = r^2$. En el límite clásico si $N, r \rightarrow \infty$ se usan las expresiones asintóticas 2.148 y todos los valores medios antes mostrados se recuperan como las identidades trigonométricas clásicas bien conocidas.

2.8.3. La fase cuántica y la transformación de Fourier Fraccionaria

En 1979 Victor Namias demostró que el oscilador armónico cuántico tiene las mismas funciones propias que la transformación de Fourier y, para estudiar el oscilador armónico cuántico propone una generalización de la transformación de Fourier, la cual denominó transformación de Fourier

Fraccionaria Namias (1980). Par darle forma al operador de Fourier y al operador de Fourier fraccionaria partamos de la ecuación de valores propios para los estados número y las funciones de Hermite-Gauss $|H_n\rangle$ así

$$\mathcal{F}|H_n\rangle = e^{in\frac{\pi}{2}}|H_n\rangle = e^{i\hat{N}\frac{\pi}{2}}|n\rangle. \quad (2.150)$$

Para relacionar a los operadores $\hat{N}, \mathcal{F}$ vamos a partir del hamiltoniano del oscilador armónico en la base de posición y así despejar al operador número

$$\hat{H} = \frac{1}{2}(\omega^2 \hat{q}^2 + \hat{p}^2) = \frac{1}{2}\left(\omega^2 \hat{x}^2 + \frac{1}{(2\pi)^2} \partial_{xx}\right) = \hbar\omega\left(\hat{N} + \frac{1}{2}\right), \quad (2.151)$$

de acá, podemos despejar al operador número como sigue

$$\hat{N} = \frac{1}{2\hbar\omega}(\omega^2 \hat{q}^2 + \hat{p}^2) = \frac{1}{2}\left(\omega^2 \hat{x}^2 + \frac{1}{(2\pi)^2} \partial_{xx}\right) - \frac{1}{2}, \quad (2.152)$$

por lo que la ecuación de autovalores para los estados de Hermite-Gauss $|H_n\rangle$ tenemos

$$\mathcal{F}|H_n\rangle = e^{i\left[\frac{1}{2\hbar\omega}\left(\omega^2 \hat{x}^2 + \frac{1}{2\pi^2} \partial_{xx}\right) - \frac{1}{2}\right]\frac{\pi}{2}}|H_n\rangle. \quad (2.153)$$

Namias identifica al $\frac{\pi}{2}$ como la fase de Fourier del operador $\mathcal{F}_{\pi/2}$ y propone entonces un operador general llamado *transformación de Fourier Fraccionaria* definida por

$$\mathcal{F}_\alpha = e^{i\hat{N}\alpha} = \mathcal{F}_{\pi/2}^a = \left(e^{i\hat{N}\frac{\pi}{2}}\right)^a. \quad (2.154)$$

Es fácil ver que el operador de Fourier fraccionario 2.154 satisface la relación de hermiticidad $\mathcal{F}_\alpha^\dagger = \mathcal{F}_{-\alpha} = \mathcal{F}_\alpha^{-1}$. El efecto de la TFF sobre los estados de fase $|\phi\rangle$ definidos por

$$|\phi\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\phi} |n\rangle, \quad (2.155)$$

será desarrollado un poco más adelante, así como su efecto sobre los estados coherentes $|\alpha\rangle$ y su relación con la distribución de Wigner.

2.8.4. Efectos de la transformación de Fourier Fraccionaria sobre los estados coherentes y la función de Wigner

Para entender el significado o darle interpretación a la TFF vamos a estudiar sus efectos sobre la cuasi-distribución de probabilidad de Wigner. Antes de desarrollar esto vamos a hacer un breve repaso de qué es la función de Wigner.

La función de Wigner y, en general, las conocidas como funciones s -parametrizadas hacen parte de una familia de distribuciones que permiten un mapeo que asocia cada operador a una función

(conocida usualmente como símbolo) definida sobre una variedad suave con una estructura matemática muy precisa. Para bien o para mal este mapeo no es único, existe una familia entera de funciones que pueden ser consistentemente asignadas a cada operador. En particular, las *cuasi-distribuciones de probabilidad*, las cuales son bastante útiles en la óptica cuántica, estas son los símbolos correspondientes del operador de densidad $\hat{\rho} = \sum_i \psi_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|$. Para variables continuas, como la posición y el momento de un oscilador armónico (en un campo monomodal), las opciones más comunes son las P (Glauber-Sudarshan), W (Wigner) y Q (Husimi) funciones, respectivamente.

Estas cuasi-distribuciones contienen toda la información acerca del sistema, sin embargo, cada una de ellas corresponde a un ordenamiento diferente de los operadores de creación y destrucción. La representación P es utilizada para evaluar operadores de correlación de campos normalmente ordenados, la función Q es asociada a un orden anti-normal, y la función de Wigner es empleada con operador simétricamente ordenados. La función de Wigner ha ganado más peso que cualquiera de las otras ya que, por ejemplo, puede ser reconstruida por tomografía óptica de Homodyne o directamente sampleada por conteo de fotones y, como veremos en esta sección, está tiene un gran contenido físico y permite dar sentido a muchas relaciones.

Para construir la función de Wigner supongamos operadores de cuadratura de posición $\hat{x}$ y momento $\hat{p}$ con una relación de conmutación canónica $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, como $\hat{x}, \hat{p}$ son operadores no acotados, se va a lidiar con sus contrapartes unitarias

$$\hat{U}(x) = e^{-ix\hat{p}}, \quad \hat{V}(p) = e^{-ip\hat{x}}, \quad (2.156)$$

los cuales actúan sobre los estados propios de posición $|x\rangle$ y momento $|p\rangle$ como

$$\hat{U}(x')|x\rangle = |x+x'\rangle, \quad \hat{V}(p')|p\rangle = |p+p'\rangle, \quad (2.157)$$

por lo tanto, estos representan desplazamientos a lo largo de los respectivos ejes coordenados. La relación de conmutación se manifiesta en la forma de Weyl como

$$\hat{V}(p)\hat{U}(x) = e^{-ixp}\hat{U}(x)\hat{V}(p). \quad (2.158)$$

La versión infinitesimal arroja inmediatamente la relación de conmutación estandar, sin embargo, la expresión anterior puede ser más útil.

En términos de $\hat{U}$ y $\hat{V}$ un operador de desplazamiento general se puede definir como

$$\hat{D}(x, p) = e^{ixp/2}\hat{U}(p)\hat{V}(x) = e^{i(p\hat{x}-x\hat{p})}, \quad (2.159)$$

cuyos parámetros $(x, p) \in \mathbb{R}^2$ etiquetan los puntos en el espacio de fase.

La transformada de Fourier del operador de desplazamiento $\hat{D}(x, p)$

$$\hat{w}(x, p) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} \hat{D}(x', p') e^{-i(px' - xp')} dx' dp', \quad (2.160)$$

es una instancia del cuantizador de Stratonovich-Weyl. Este cuantizador puede ser modificado para trabajar, en general, con las cuasi-distribuciones s -parametrizadas. Se puede observar que los operadores $\hat{w}(x, p)$ son un conjunto ortonormal que transforma propiamente bajo desplazamientos, es decir

$$\hat{w}(x, p) = \hat{D}(x, p) \hat{w}(0, 0) \hat{D}^\dagger(x, p), \quad (2.161)$$

donde

$$\hat{w}(0, 0) = \int_{\mathbb{R}^2} \hat{D}(x, p) dx dp = 2\hat{\mathcal{P}}, \quad (2.162)$$

y

$$\hat{\mathcal{P}} = \int_{\mathbb{R}} |x\rangle \langle -x| dx = \int_{\mathbb{R}} |p\rangle \langle -p| dp \quad (2.163)$$

es el operador de paridad.

Sea $\hat{A}$ un operador arbitrario de Hilbert-Schmidt¹ que actúa sobre el espacio de Hilbert $\mathcal{H}$. Utilizando el cuantizador de Stratonovich-Weyl podemos asociar a $\hat{A}$ una distribución temperada $a(x, p)$ ² representando la acción de su correspondiente variable dinámica en el espacio de fase. Esta aplicación se conoce como el mapeo de Wigner-Weyl y se escribe como

$$a(x, p) = \text{Tr} \left\{ \hat{A} \hat{w}(x, p) \right\}. \quad (2.164)$$

La distribución $a(x, p)$ se conoce como el símbolo del operador $\hat{A}$. De manera recíproca, se puede reconstruir el operador a partir de su símbolo como sigue

$$\hat{A} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} a(x, p) \hat{w}(x, p) dx dp. \quad (2.165)$$

En este contexto, la función de Wigner no es nada más que el símbolo de la matriz de densidad $\hat{\rho}$. Por lo tanto, escribimos

$$W_\rho(x, p) = \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} \hat{w}(x, p) \right\}, \quad (2.166)$$

$$\hat{\rho} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}^2} \hat{w}(x, p) W_\rho(x, p) dx dp. \quad (2.167)$$

Para un estado puro $|\psi\rangle$ la función de Wigner se representa como

$$W_\psi(x, p) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathbb{R}} \psi(x - x'/2) \psi^*(x + x'/2) e^{ipx'} dx'. \quad (2.168)$$

Para ver el efecto de la TFF sobre la función de Wigner vamos a ver primero el efecto de esta sobre los estados coherentes, por el momento, para campos monomodales del oscilador armónico cuántico. Como ya hemos visto, los estados coherentes $|\alpha\rangle$ están dados por

$$|\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n}{\sqrt{n!}} |n\rangle, \quad \alpha = |\alpha| e^{i\theta}, \quad (2.169)$$

¹Un operador de Hilbert-Schmidt es un tipo de operador lineal acotado entre espacios de Hilbert que generaliza el concepto de matrices de dimensión finita a espacios de dimensión infinita.

²Una distribución temperada es un elemento del espacio dual $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ de las funciones de Schwartz $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (funciones C^∞ de soporte compacto que decaen más rápido que cualquier polinomio). Son funcionales lineales continuas que generalizan funciones y medidas, permitiendo transformadas de Fourier en sentido distribucional.

por lo que su TFF es

$$\mathcal{F}_\phi |\alpha\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n e^{i\hat{N}\phi}}{\sqrt{n!}} |n\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\lambda^n e^{in\phi}}{\sqrt{n!}} |n\rangle = |\alpha e^{i\phi}\rangle, \quad (2.170)$$

y se cumple entonces que al aplicar una transformación de Fourier de orden ϕ sobre los estados coherentes se produce un desfase de estos de un ángulo ϕ . Con esto en mente, el operador de desplazamiento se puede reformular en la forma

$$\hat{\mathcal{D}}(\alpha e^{i\phi}) = e^{\alpha e^{i\phi} \hat{a}^\dagger - \alpha^* e^{-i\phi} \hat{a}} = e^{-\frac{1}{2}|\alpha|^2} e^{\alpha e^{i\phi} \hat{a}^\dagger} e^{-\alpha^* e^{-i\phi} \hat{a}}, \quad (2.171)$$

y resulta que el desplazamiento sobre los estados de vacío cuántico $|0\rangle$ se pueden entender en términos de la TFF

$$\hat{\mathcal{D}}(\alpha e^{i\phi}) |0\rangle = \hat{\mathcal{F}}_\phi |\lambda\rangle, \quad (2.172)$$

entonces se obtiene la relación $\hat{\mathcal{D}}(\alpha e^{i\phi}) = \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{\mathcal{D}}(\lambda)$. En este orden de ideas, la función característica de Wigner, está dada por

$$C_W(\alpha e^{i\phi}) = \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} \hat{\mathcal{D}}(\alpha e^{i\phi}) \right\} = \text{Tr} \left\{ \hat{\rho} \hat{\mathcal{F}}_\phi \hat{\mathcal{D}}(\alpha), \right\} \quad (2.173)$$

y, finalmente, la función de Wigner se escribe como

$$W(\alpha e^{i\phi}) = \frac{1}{\pi^2} \int_{\mathbb{R}^2} e^{\lambda^* \alpha - \lambda \alpha^*} C_W(\alpha e^{i\phi}) d^2 \lambda. \quad (2.174)$$

De esta manera, la transformacional de Fourier Fraccionaria $\hat{\mathcal{F}}_\phi$ es un operador de rotación de ángulo ϕ de la función de Wigner en el espacio de fase como se muestra en la figura 2.9.

El interés principal para estudiar la TFF en el contexto de la fase cuántica es debido a su clara relación con los estados de fase $|\phi\rangle$. Primero, vamos a definir los estados de fase cero como

$$|\#\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle, \quad (2.175)$$

en donde podemos ver que si aplicamos la TFF sobre los estados de fase cero daremos lugar a los estados de fase como sigue

$$\hat{\mathcal{F}}_\phi |\#\rangle = e^{i\hat{N}\phi} \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\phi} |n\rangle = |\phi\rangle, \quad (2.176)$$

entonces los estados $|\#\rangle$ y $|\phi\rangle$ son pares de una TFF (ver figura 2.10), por ende, la TFF produce una rotación de los estados de fase, esto es

$$\hat{\mathcal{F}}_{\pm\theta} |\phi\rangle = |\phi \pm \theta\rangle. \quad (2.177)$$

Los estados de fase no forman una base ortogonal ya que un estado es deducido del otro por una rotación en el espacio de fase.

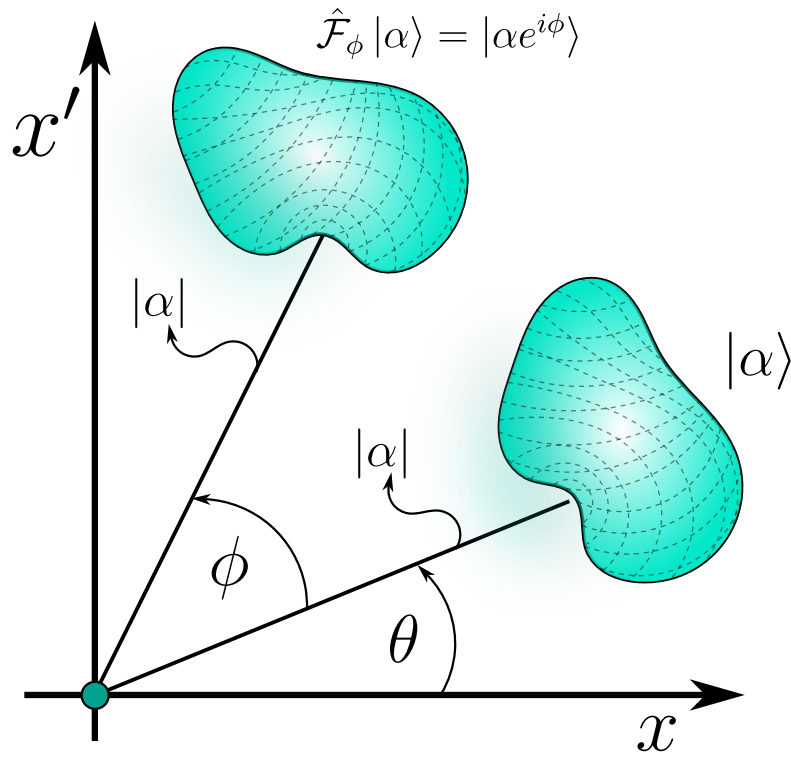


Figura 2.9: Efecto de la TFF sobre la distribución de Wigner en el espacio de fase de los estados coherentes $|\alpha\rangle$.

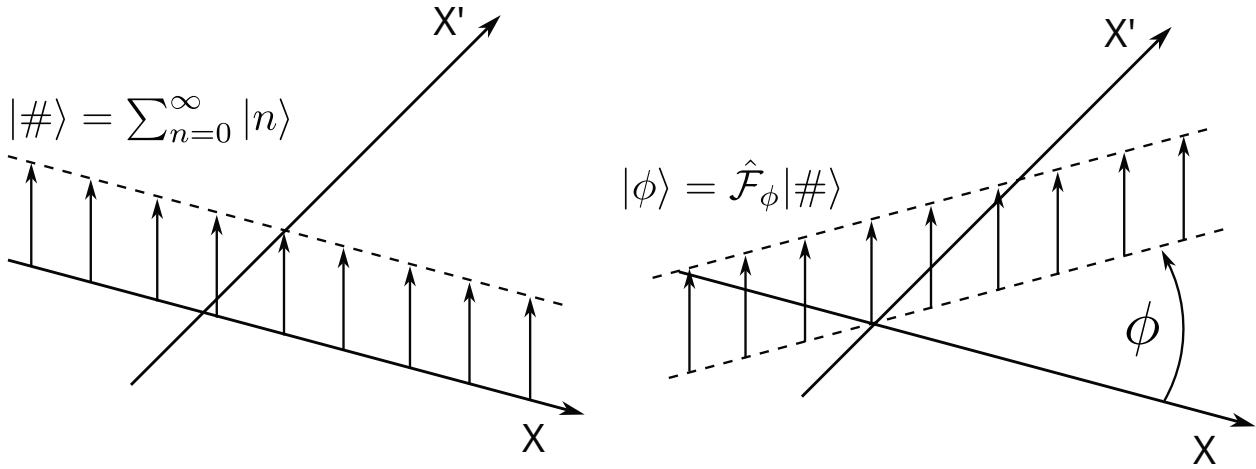


Figura 2.10: Representación gráfica de los estados de fase como la rotación de los estados numeral $|\# \rangle$

2.8.5. Operador Exponencial de fase

Del operador exponencial de fase de Susskind-Glogower 2.127 podemos ir definiendo las potencias del operador $\hat{E}$ de la siguiente manera

$$\hat{E}^2 = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+1| n' \rangle \langle n'+1| = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n\rangle \delta_{n',n+1} \langle n'+1| = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+2|, \quad (2.178)$$

$$\hat{E}^{\dagger 2} = \sum_{n=0}^{\infty} |n+2\rangle \langle n|, \quad (2.179)$$

y, por inducción matemática, podemos probar que para cualquier $m \in \mathbb{Z}^+$ se cumple

$$\hat{E}^m = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+m|, \quad (2.180)$$

$$\left(\hat{E}^{\dagger}\right)^m = \sum_{n=0}^{\infty} |n+m\rangle \langle n|. \quad (2.181)$$

Si tratamos de revisar la unitariedad del operador $\hat{E}^m$ vamos a llegar a una relación similar a la que se obtuvimos con el operador de Susskind y Glogower, esto lo podemos demostrar de la siguiente manera

$$\hat{E}^m (\hat{E}^\dagger)^m = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+m| n'+m\rangle \langle n'| = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n\rangle \delta_{nn'} \langle n'| = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| = \mathbb{I}, \quad (2.182)$$

$$(\hat{E}^\dagger)^m \hat{E}^m = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n+m\rangle \langle n| n'\rangle \langle n'+m| = \sum_{n,n'=0}^{\infty} |n+m\rangle \delta_{nn'} \langle n'+m| = \mathbb{I} - \sum_{n=0}^{m-1} |n\rangle \langle n|, \quad (2.183)$$

$$[\hat{E}^m, (\hat{E}^\dagger)^m] = \sum_{n=0}^{m-1} |n\rangle \langle n|, \quad (2.184)$$

$$\hat{E}^{-m} = \sum_{n=m}^{\infty} |n\rangle \langle n-m| = \sum_{n=0}^{\infty} |n+m\rangle \langle n| = (\hat{E}^\dagger)^m. \quad (2.185)$$

De lo anterior tenemos que el operador $\hat{E}^m$ es también semi-unitario, como se esperaría ya que este proviene del operador exponencial de fase de Susskind y Glogower, el cual ya era semi-unitario. Lo interesante está en que, mientras $m = 1$, si n es muy grande, el operador es aproximadamente unitario ya que el efecto del vacío cuántico puede llegar a ser despreciable, sin embargo, para el operador $\hat{E}^m$ podemos observar que esto no es válido, incluso cuando $m \rightarrow \infty$ el operador $(\hat{E}^\dagger)^m$ será ortogonal por izquierda al operador $\hat{E}^m$.

Antes de seguir, es útil evaluar los siguientes conmutadores entre el exponencial de fase y el operador TFF como sigue

$$[\hat{E}^m, \hat{\mathcal{F}}_\theta] = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+m| \hat{\mathcal{F}}_\theta - \hat{\mathcal{F}}_\theta \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+m|, \quad (2.186)$$

$$[\hat{E}^m, \hat{\mathcal{F}}_\theta] = \sum_{n=0}^{\infty} e^{i(n+m)\theta} |n\rangle \langle n+m| - \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\theta} |n\rangle \langle n+m|, \quad (2.187)$$

$$[\hat{E}^m, \hat{\mathcal{F}}_\theta] = (e^{im\theta} - 1) \sum_{n=0}^{\infty} e^{in\theta} |n\rangle \langle n+m| = (e^{im\theta} - 1) \hat{\mathcal{F}}_\theta \hat{E}^m. \quad (2.188)$$

Con el operador adjunto conjugado tenemos una relación semejante

$$[(\hat{E}^\dagger)^m, \hat{\mathcal{F}}_\theta] = (1 - e^{im\theta}) (\hat{E}^\dagger)^m \hat{\mathcal{F}}_\theta. \quad (2.189)$$

De estas dos últimas relaciones de conmutación podemos llegar a las siguientes ecuaciones

$$\hat{\mathcal{F}}_\theta (\hat{E}^\dagger)^m \hat{\mathcal{F}}_\theta^\dagger = (\hat{E}^\dagger)^m e^{im\theta}, \quad \hat{\mathcal{F}}_\theta \hat{E}^m \hat{\mathcal{F}}_\theta^\dagger = \hat{E}^m e^{-im\theta}, \quad (2.190)$$

y si aplicamos estos operadores sobre los estados de phase $|\phi\rangle$ tendremos

$$\hat{\mathcal{F}}_\theta \hat{E}^m \hat{\mathcal{F}}_\theta^\dagger |\phi\rangle = e^{im(\phi-\theta)} |\phi\rangle, \quad \hat{\mathcal{F}}_\theta (\hat{E}^\dagger)^m \hat{\mathcal{F}}_\theta^\dagger |\phi\rangle = e^{-im(\phi-\theta)} |\phi\rangle. \quad (2.191)$$

En las ecuaciones 2.191 observamos que la transformación de similaridad de los operadores exponencial de fase en términos de la TFF nos lleva a un cambio de espacio de fase donde el estado de fase cero se ha modificado por $\phi = \theta$.

2.8.6. Operador de fase cuántica

Con base en los estados numeral, podemos definir su proyector en los estados de fase cero como sigue

$$|\# \rangle \langle \#| = \sum_{n, n'=0}^{\infty} |n \rangle \langle n'| = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \hat{E}^m \quad (2.192)$$

y utilizando las ecuaciones 2.182 tendremos

$$|\# \rangle \langle \#| = \sum_{n=0}^{\infty} |n \rangle \langle n| + \sum_{m=01}^{\infty} \left[\hat{E}^m + \left(\hat{E}^\dagger \right)^m \right], \quad (2.193)$$

entonces el operador proyector de fase será

$$|\theta \rangle \langle \theta| = \hat{\mathcal{F}}_\theta |\# \rangle \langle \#| \hat{\mathcal{F}}_\theta^\dagger = \sum_{n=0}^{\infty} |n \rangle \langle n| + \sum_{m=01}^{\infty} \left[\hat{\mathcal{F}}_\theta \hat{E}^m \hat{\mathcal{F}}_\theta^\dagger + \hat{\mathcal{F}}_\theta \left(\hat{E}^\dagger \right)^m \hat{\mathcal{F}}_\theta^\dagger \right], \quad (2.194)$$

y usando las relaciones de similaridad encontradas en 2.191 tenemos que el proyector de fase es

$$|\theta \rangle \langle \theta| = \sum_{n=0}^{\infty} |n \rangle \langle n| + \sum_{m=1}^{\infty} \left[\hat{E}^m e^{-im\theta} + \left(\hat{E}^\dagger \right)^m e^{im\theta} \right]. \quad (2.195)$$

Vale la pena mencionar que el proyector $\hat{P}_\theta = |\theta \rangle \langle \theta|$ al no conmutar con $\hat{E}^m$ hace que los estados de fase $|\phi \rangle$ no sean estados propios de $\hat{P}_\theta$.

Debido a que los estados de fase no son ortogonales, vamos a adpotar la formulación de operadores Hermíticos de Toeplitz-Rosenblum [Rosenblum \(1962\)](#). Entonces para un $f : \Omega \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función Lebesgue-integrable, un operador hermítico puede ser definido en la forma

$$\hat{F}_\phi = \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} f(\theta) |\theta \rangle \langle \theta| d\theta, \quad (2.196)$$

para $f(\theta) = \theta$, tenemos el operador de Garrison y Wong [Garrison and Wong \(1970\)](#), y usando el proyector 2.195 tenemos

$$\hat{\Theta}_\phi = \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta |\theta \rangle \langle \theta| d\theta, \quad (2.197)$$

$$\hat{\Theta}_\phi = \sum_{n=0}^{\infty} |n \rangle \langle n| \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta d\theta + \sum_{m=1}^{\infty} \hat{E}^m \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta e^{-im\theta} d\theta + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\hat{E}^\dagger \right)^m \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta e^{im\theta} d\theta, \quad (2.198)$$

usando

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta e^{\pm im\theta} d\theta = \mp \frac{i}{m} e^{\pm im\phi}, \quad (2.199)$$

entonces

$$\hat{\Theta}_{\phi} = (\pi + \pi) \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| + i \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{-im\phi}}{m} \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n+m| - i \sum_{m=1}^{\infty} \frac{e^{im\phi}}{m} \sum_{n=0}^{\infty} |n+m\rangle \langle n|. \quad (2.200)$$

Antes de seguir, debemos tener en cuenta las siguientes ecuaciones

$$\hat{\mathcal{F}}_{\phi} |n\rangle \langle n+m| \hat{\mathcal{F}}_{\phi}^{\dagger} = e^{-im\phi} |n\rangle \langle n+m|, \quad (2.201)$$

$$\hat{\mathcal{F}}_{\phi} |n+m\rangle \langle n| \hat{\mathcal{F}}_{\phi}^{\dagger} = e^{im\phi} |n+m\rangle \langle n|, \quad (2.202)$$

entonces, finalmente, el operador Hermítico de fase se define como

$$\hat{\Theta}_{\phi} = (\phi + \pi) \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| + \hat{\mathcal{F}}_{\phi} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} i \frac{|n\rangle \langle n+m| - |n+m\rangle \langle n|}{m} \right] \hat{\mathcal{F}}_{\phi}^{\dagger}, \quad (2.203)$$

y para el caso $\phi = -\pi$ tenemos

$$\hat{\Theta}_{-\pi} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{i^{2m+1}}{m} (|n\rangle \langle n+m| - |n+m\rangle \langle n|). \quad (2.204)$$

Debido a que los estados $|\phi\rangle$ no son ortogonales, el cuadrado del operador $\hat{\Theta}_{\phi}$ no puede ser formulado mediante potencias, sino que este se debe calcular mediante la formulación de Toeplitz-Rosenblum para $f(\theta) = \theta^2$, entonces

$$\hat{\Theta}_{\phi}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta^2 |\theta\rangle \langle \theta| d\theta, \quad (2.205)$$

$$\hat{\Theta}_{\phi}^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta^2 d\theta + \sum_{m=1}^{\infty} \hat{E}^m \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta^2 e^{-im\theta} d\theta + \sum_{m=1}^{\infty} (\hat{E}^{\dagger})^m \frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta^2 e^{im\theta} d\theta, \quad (2.206)$$

usando el siguiente resultado del cálculo integral

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\phi}^{\phi+2\pi} \theta^2 e^{\pm im\theta} d\theta = 2 \left[\frac{\mp i(\phi + \pi)}{m} + \frac{1}{m^2} \right] e^{\pm im\phi}, \quad (2.207)$$

entonces

$$\hat{\Theta}_{\phi}^2 = \left[(\phi + \pi)^2 + \frac{\pi^2}{3} \right] \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| + 2(\phi + \pi) \hat{\mathcal{F}}_{\phi} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} i \frac{|n\rangle \langle n+m| - |n+m\rangle \langle n|}{m} \right] \hat{\mathcal{F}}_{\phi}^{\dagger} \quad (2.208)$$

$$+ 2\hat{\mathcal{F}}_{\phi} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{|n\rangle \langle n+m| + |n+m\rangle \langle n|}{m^2} \right] \hat{\mathcal{F}}_{\phi}^{\dagger}. \quad (2.209)$$

Como el ángulo inicial ϕ es arbitrario, podemos escoger a $\phi = -\pi$, entonces

$$\hat{\Theta}_{-\pi}^2 = \frac{\pi^2}{3} \sum_{n=0}^{\infty} |n\rangle \langle n| + 2 \left[\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{i^{2m}}{m^2} (|n\rangle \langle n+m| + |n+m\rangle \langle n|) \right]. \quad (2.210)$$

Lodón [London \(1926, 1927\)](#) mostró que la fase y el número de fotones no están asociados con operadores canónicamente conjugados cuya relación de incertidumbre no puede ser formulado en términos de los operadores de posición y momento dados. En este orden de ideas, calculamos el conmutador $[\hat{N}, \hat{\Theta}]$ entonces

$$\hat{N}\hat{\Theta} = \sum_{k=0}^{\infty} k |k\rangle \langle k| \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=01}^{\infty} \frac{i^{2m+1}}{m} (|n\rangle \langle n+m| - |n+m\rangle \langle n|), \quad (2.211)$$

$$\hat{N}\hat{\Theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{i^{2m+1}}{m} (n |n\rangle \langle n+m| - (n+m) |n+m\rangle \langle n|), \quad (2.212)$$

$$\hat{N}\hat{\Theta} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{i^{2m+1}n}{m} (|n\rangle \langle n+m| - |n+m\rangle \langle n|) - \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} i^{2m+1} |n+m\rangle \langle n|, \quad (2.213)$$

similarmente

$$\hat{\Theta}\hat{N} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{i^{2m+1}n}{m} (|n\rangle \langle n+m| - |n+m\rangle \langle n|) + \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} i^{2m+1} |n\rangle \langle n+m|, \quad (2.214)$$

por ende el conmutador entre el número de fotones y el operador de fase será

$$[\hat{N}, \hat{\Theta}] = -i \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m (|n\rangle \langle n+m| + |n+m\rangle \langle n|), \quad (2.215)$$

con $\phi = -\pi$ tenemos

$$(-1)^m (|n\rangle \langle n+m| + |n+m\rangle \langle n|) = \mathbb{I} - |\pi\rangle \langle \pi|, \quad (2.216)$$

finalmente el conmutador será

$$[\hat{N}, \hat{\Theta}] = i (\mathbb{I} - |\pi\rangle \langle \pi|), \quad (2.217)$$

donde le operador $|\pi\rangle \langle \pi|$ corresponde a la función singular $\delta(\theta - \pi)$ (ver figura 2.8). Entonces tenemos una relación de conmutación en la forma postulada por Judge y Lewis [Judge and Lewis \(1963\)](#), donde $\hat{\Theta}$ es expresada como una función 2π periódica pero para nuestro caso de los operadores número y fase sin la necesidad de introducir operadores número negativos o espacios de Hilbert extendidos.

2.9. El operador de diferencia de fase cuántica y su relación con la polarización

Otra de las diferentes propuestas respecto a la formulación de la fase es la desarrollada por Alfredo Luis y Luis Sanchez Soto [Luis and Sánchez-Soto \(1993\)](#). En su artículo, resaltan el hecho de que la mayor parte del trabajo invertido en este problema se enfoca principalmente en las propiedades de un operador de fase para el campo electromagnético con un único modo de oscilación. Sin embargo, en un sentido práctico la noción de fase recupera mayor relevancia si se trata de una diferencia de fase entre una oscilación y otra que se tome de referencia, siendo esta una motivación para introducir lo que denominan un operador de diferencia de fase.

En este sentido, se considera nuevamente un operador exponencial de fase $\hat{E}_{12}$, el cual ahora va a estar definido para un estado bimodal de campo $|n_1, n_2\rangle$, para lo cual se efectúa la descomposición polar

$$\hat{a}_1 \hat{a}_2^\dagger = \hat{E}_{12} \sqrt{\hat{N}_1(\hat{N}_2 + 1)}. \quad (2.218)$$

Sin embargo, esta relación no logra caracterizar por completo al operador $\hat{E}_{12}$, pues por ejemplo si deseamos estudiar en el caso en el que la totalidad de fotones se encuentra en sólo uno de los modos, encontramos que los elementos de $\langle n_1, 0 | \hat{E}_{12} | 0, n_2 \rangle$ no están definidos. Por lo que es necesario caracterizar otras condiciones para el operador, las cuales pueden ser obtenidas mediante la relación de conmutación con la acción j del oscilador armónico, la cual puede entenderse como un momento angular. Para ello, clásicamente se sabe que satisface el corchete de Poisson

$$\{j, \phi\} = 1, \quad (2.219)$$

y

$$\{j_1 + j_2, \phi_{12}\} = 0, \quad (2.220)$$

$$\left\{ \frac{j_1 - j_2}{2}, \phi_{12} \right\} = 1 \quad (2.221)$$

para el caso de dos osciladores independientes. De manera que para nuestros osciladores cuánticos tendríamos

$$[E_{12}, N_1 + N_2] = 0, \quad (2.222)$$

y

$$\left[E_{12}, \frac{N_1 - N_2}{2} \right] = E_{12}. \quad (2.223)$$

Esta segunda ecuación se puede interpretar como el análogo al criterio de Lerner.

Debe notarse que hay una solución no unitaria para $\hat{E}_{12}$ que verifican simultáneamente estas dos relaciones de conmutación y se le puede llamar como el operador exponencial de diferencia de fase de Susskind-Glogower. La falta de unitariedad de esta solución es un remanente de la incomptabilidad con una traducción cuántica de los corchetes de Poisson 2.219, 2.220.

Para proponer un operador de diferencia de fase vamos a tomar ventaja de que los siguientes operadores

$$\hat{J}_x = \frac{1}{2} \left(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1 \right), \quad (2.224)$$

$$\hat{J}_y = \frac{i}{2} \left(\hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1 - \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 \right), \quad (2.225)$$

$$\hat{J}_z = \frac{1}{2} \left(\hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1 - \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2 \right), \quad (2.226)$$

satisfacen las relaciones de conmutación del álgebra de Lie del grupo de rotaciones tridimensionales $SU(2)$:

$$[\hat{J}_k, \hat{J}_l] = i\epsilon_{klm} \hat{J}_m. \quad (2.227)$$

El invariante de Casimir para este grupo puede ser puesto en la forma

$$\hat{J}^2 = \frac{\hat{N}}{2} \left(\frac{\hat{N}}{2} + 1 \right); \quad (2.228)$$

de hecho, $\hat{N}$ conmuta con todos los operadores $\hat{J}_i$, $i = 1, 2, 3$. El espacio de Hilbert total del problema $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ puede ser expresado como una suma directa de los subespacios invariantes bajo los operadores de momento angular

$$\mathcal{H}_1 \times \mathcal{H}_2 = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n. \quad (2.229)$$

Cada $\mathcal{H}_n$ tiene un número total n fijo es generado por los $2j+1 = n+1$ vectores $|j, m\rangle$, los cuales son estados propios en común de $\hat{J}^2$ y $\hat{J}_z$. Los estos propios número $|n_1, n_2\rangle \in \mathcal{H}_n$ corresponden a la base $|j, m\rangle$ como sigue

$$|n_1, n_2\rangle = |j = (n_1 + n_2)/2, m = (n_1 - n_2)/2\rangle. \quad (2.230)$$

Podemos definir unos operadores escalera de momento angular $\hat{J}_\pm$ tales que

$$\hat{J}_+ = \hat{J}_x + i\hat{J}_y = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2, \quad (2.231)$$

$$\hat{J}_- = \hat{J}_x - i\hat{J}_y = \hat{a}_1 \hat{a}_2^\dagger, \quad (2.232)$$

en donde podemos ver la relación entre $\hat{J}_\pm$ y el operador exponencial de diferencia de fase $\hat{E}_{12}$ como

$$\hat{J}_- = \hat{E}_{12} \sqrt{\hat{J}_+ \hat{J}_-}. \quad (2.233)$$

Debido a que el operador $\hat{E}_{12}$ conmuta con el número total de fotones $\hat{N}$ entonces vamos a restringir un poco el estudio a cada subespacio $\mathcal{H}_n$ y, posteriormente, extender esto al espacio de

Hilbert completo. Sea $\hat{E}_{12}^{(n)}$ la restricción, entonces la ecuación 2.233 se puede resolver obteniendo el operador exponencial de diferencia de fase unitario $SU(2)$ como

$$\hat{E}_{12}^{(n)} = \sum_{m=-j+1}^j |j, m-1\rangle \langle j, m| + e^{i(n+1)\phi^{(n)}} |j, j\rangle \langle j, -j|, \quad (2.234)$$

siendo $\phi^{(n)}$ una fase arbitraria. Nótese que el término extra en 2.234 es importante ya que garantiza la unitariedad de $\hat{E}_{12}^{(n)}$ y se sostiene en la finitud de los estados número. Para los operadores del oscilador armónico tal descomposición es inviable porque sus estados número se extienden hacia el infinito y no tiene un término extra que proyecte un estado superior a un estado base (a menos de que uno decida truncan como en el formalismo de Pegg-Barnett). De esta manera, en cada subespacio $\mathcal{H}_n$ hay $n+1$ estados ortonormales que verifican

$$\hat{E}_{12}^{(n)} |\phi_r^{(n)}\rangle = e^{i\phi_r^{(n)}} |\phi_r^{(n)}\rangle, \quad (2.235)$$

con $r = 0, \dots, n$. Estos estados se pueden expresar en la base de los estados número como

$$|\phi_r^{(n)}\rangle = \frac{1}{\sqrt{n+1}} \sum_{n_1=0}^n e^{in_1\phi_r^{(n)}} |n_1, n-n_1\rangle, \quad (2.236)$$

donde, al tomar la misma ventana de 2π en cada subespacio, tenemos

$$\phi_r^{(n)} = \phi_0 + \frac{2\pi r}{n+1}. \quad (2.237)$$

La expresión para $\hat{E}_{12}$ en todo el espacio se obtiene al tomar las infinitas copias del exponencial de diferencia de fase de $SU(2)$

$$\hat{E}_{12} = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{E}_{12}^{(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{r=0}^n |\phi_r^{(n)}\rangle e^{i\phi_r^{(n)}} \langle \phi_r^{(n)}|, \quad (2.238)$$

$$\hat{E}_{12} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \sum_{r=0}^n \sum_{k,k'=0}^n |k, n-k\rangle e^{i(k-k'+1)\phi_r^{(n)}} \langle k', n-k'|. \quad (2.239)$$

Como $\hat{E}_{12}$ es unitario, este define un operador de diferencia de fase hermítico

$$\hat{\phi}_{12} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{r=0}^n |\phi_r^{(n)}\rangle \phi_r^{(n)} \langle \phi_r^{(n)}|, \quad (2.240)$$

y finalmente tenemos $\hat{E}_{12} = e^{i\hat{\phi}_{12}}$.

Este operador difiere de otros, principalmente porque no se puede obtener de una construcción previa de los operadores de fase para cada uno de los osciladores individuales involucrados. Además, a diferencia del formalismo de Susskind-Glogower, $\hat{E}_{12}$ así definido sí es unitario.

A su vez, el espectro de valores propios de $\hat{\phi}_{12}$ es discreto, para cada subespacio $\mathcal{H}_n$ hay $n + 1$ uniformemente distribuidos valores propios en el intervalo $[0, 2\pi]$, a diferencia de otros formalismos que dan un espectro continuo en el intervalo $[0, 4\pi]$.

Podemos dar una interpretación física a los operadores de momento angular y al operador de diferencia de fase en términos de la polarización. Una forma de lidiar con la polarización a nivel cuántico es con los operadores de Stokes definidos por

$$\hat{S}_0 = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2, \quad (2.241)$$

$$\hat{S}_1 = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 + \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1, \quad (2.242)$$

$$\hat{S}_2 = i \left(\hat{a}_2^\dagger \hat{a}_1 - \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_2 \right), \quad (2.243)$$

$$\hat{S}_3 = \hat{a}_1^\dagger \hat{a}_1 - \hat{a}_2^\dagger \hat{a}_2. \quad (2.244)$$

Nótese que, excepto por un factor de 2, los operadores $\hat{S}_i$, $i = 1, 2, 3$ coinciden con los operadores 2.224 de momento angular, mientras que $\hat{S}_0$ representa el número total de fotones $\hat{N}$. La no conmutatividad de los operadores de Stokes nos advierte sobre la imposibilidad de hacer mediciones simultáneas de las cantidades físicas asociadas a estos operadores. Los operadores $\hat{S}_i$ pueden ser vistos como generadores de un grupo de transformaciones localmente isomorfas al grupo de rotaciones tridimensional que dejan invariante al operador $\hat{S}_0$.

Estos operadores de Stokes replican los parámetros de Stokes cuando calculamos los valores medio en la base de los estados coherentes bimodales dados por

$$|\alpha_1, \alpha_2\rangle = e^{-\frac{|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2}{2}} \sum_{n_1, n_2=0}^{\infty} \frac{\alpha_1^{n_1} \alpha_2^{n_2}}{\sqrt{n_1! n_2!}} |n_1, n_2\rangle, \quad (2.245)$$

en donde los parámetros de Stokes se calculan como

$$s_0 = \langle \alpha_1, \alpha_2 | \hat{S}_0 | \alpha_1, \alpha_2 \rangle = |\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2, \quad (2.246)$$

$$s_1 = \langle \alpha_1, \alpha_2 | \hat{S}_1 | \alpha_1, \alpha_2 \rangle = 2|\alpha_1||\alpha_2| \cos(\phi_1 - \phi_2), \quad (2.247)$$

$$s_2 = \langle \alpha_1, \alpha_2 | \hat{S}_2 | \alpha_1, \alpha_2 \rangle = -2|\alpha_1||\alpha_2| \sin(\phi_1 - \phi_2), \quad (2.248)$$

$$s_3 = \langle \alpha_1, \alpha_2 | \hat{S}_3 | \alpha_1, \alpha_2 \rangle = |\alpha_1|^2 - |\alpha_2|^2. \quad (2.249)$$

Si denotamos como $s_{\pm} = (s_1 \pm is_2)/2$ entonces la diferencia de fase clásica entre dos modos se obtiene sin ambigüedades como

$$s_+ = e^{-i(\phi_1 - \phi_2)} |\alpha_1| |\alpha_2| = e^{-i(\phi_1 - \phi_2)} \sqrt{s_- s_+}. \quad (2.250)$$

Capítulo 3

La propoagación fundamental de los fotones

“El fotón es emitido aquí, absorbido allá, y entre esos puntos no sabemos —ni podemos saber— qué camino siguió. La naturaleza solo exige que la suma de todos los caminos posibles contribuya a la probabilidad final”

– Richard Feynman

3.1. Propagador de fotones

En esta parte vamos a abordar la naturaleza de la propagación de los fotones y su relación con el principio de Huygens-Fresnel. Aunque el uso de la fórmula de difracción de Rayleigh-Sommerfeld como propagador de fotones es ampliamente aceptado debido a la evidencia experimental disponible, aún existen interrogantes sobre la conexión directa entre la propagación del campo electromagnético en la óptica clásica y la propagación de los fotones, donde el cuadrado de la amplitud de probabilidad describe la probabilidad transversal de detección del fotón.

Además, se presenta una formulación matemática para la propagación de los fotones utilizando el formalismo de la cuantización del campo electromagnético y el método de la integral de camino. Esta formulación tiene una similitud destacada con una transformada de Fourier fraccional (FRFT, por sus siglas en inglés). Se demuestra que debido a la estrecha relación existente entre la FRFT y la integral de difracción de Fresnel, este propagador puede expresarse como una difracción de Fresnel, lo que plantea una discusión sobre su carácter fundamental a nivel de fotón en comparación con el principio de Huygens-Fresnel.

Finalmente, se realiza un experimento de conteo de fotones utilizando una rendija rectangular, confirmando que el fenómeno de difracción en la aproximación de Fresnel se comporta de manera similar al límite clásico real.

3.1.1. Propagador de fotón

La amplitud de transición correspondiente para el Hamiltoniano de un campo electromagnético cuantizado es calculada mediante el método de la integral de trayectoria:

$$\langle q_F | e^{-i\hat{H}/\hbar} | q_I \rangle = \left(\frac{\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega t)} \right)^{\frac{1}{2}} \exp \left\{ \frac{i}{2\hbar} \omega \left[(q_I^2 + q_F^2) \cot(\omega t) - \frac{2q_I q_F}{\sin(\omega t)} \right] \right\} dq_I \quad (3.1)$$

Entonces, la evolución temporal de un sistema en un estado $|\psi\rangle$ en la representación de q se escribe:

$$\psi(q_F, t) = \left(\frac{\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega t)} \right)^{\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} \psi(q_I, 0) \exp \left\{ \frac{i}{2\hbar} \omega \left[(q_I^2 + q_F^2) \cot(\omega t) - \frac{2q_I q_F}{\sin(\omega t)} \right] \right\} dq_I \quad (3.2)$$

Esta ecuación describe cómo evoluciona en el tiempo la “función de onda” a medida que se propaga la luz, cuyo núcleo se escribe como una transformada de Fourier y una fase cuadrática al igual que la integral de difracción de Fresnel en la propagación clásica del campo electromagnético. Esta similitud nos permite establecer una conexión donde la integral de difracción de Fresnel juega un papel importante en la propagación de fotones.

3.1.2. Propagador del campo electromagnético clásico

La integral de difracción de Fresnel en una dimensión, a una distancia z , en el marco de la óptica metaxial de Bonnet se escribe:

$$U(x, z) = \left(\frac{i}{\lambda z} \right)^{\frac{1}{2}} e^{ikz} \exp \left[-\frac{ik}{2} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{R_B} \right) x^2 \right] \int_{\Sigma} \exp \left[-\frac{ik}{2} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{R_A} \right) x'^2 \right] \exp \left[\frac{ik}{z} x x' \right] U(x', 0) dx' \quad (3.3)$$

Donde las ondas esféricas se aproximan a parabólicas y el radio de curvatura para U desde su vértice hasta el centro se define como la cantidad algebraica $R_A = \overline{VC}$, y se considera positivo si va en la dirección de propagación de la luz.

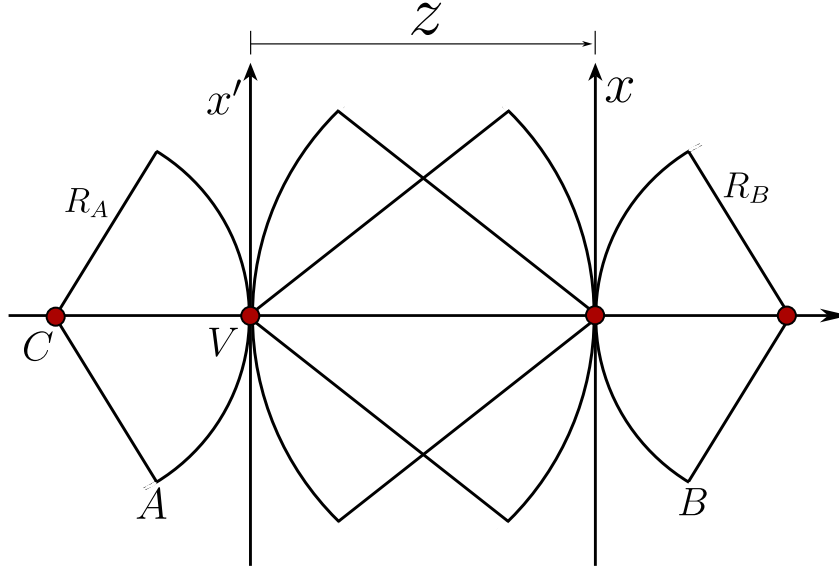


Figura 3.1: Difracción de Fresnel entre la superficie esférica A y la superficie esférica B .

Pellat-Finet estableció una relación entre la difracción de Fresnel y la transformación de Fourier fraccionaria. Escribiendo las amplitudes del campo y las variables reducidas:

$$V_A(\rho) = U_A(\sqrt{\lambda \varepsilon R_A} \rho), \quad V_B(\sigma) = U_B \left(\frac{\sqrt{\lambda \varepsilon R_A} \sigma}{\cos \alpha + \varepsilon \sin \alpha} \right) \quad (3.4)$$

$$\rho = \frac{1}{\sqrt{\lambda \varepsilon R_A}} x', \quad \sigma = \frac{1}{\sqrt{\lambda \varepsilon R_A}} (\cos \alpha + \varepsilon \sin \alpha) x \quad (3.5)$$

Dónde

$$\cot \alpha = \varepsilon \frac{1 - \mu}{\mu} \quad \text{y} \quad \mu = \frac{z}{R_A} \quad (3.6)$$

$$\sin^2 \alpha = \frac{\mu^2}{\mu^2 + \varepsilon^2 (1 - \mu)^2} \quad (3.7)$$

Además ε es la solución en número real distinta de cero de:

$$\frac{1}{R_B} + \frac{1}{z} = \frac{\varepsilon^2(1-\mu)}{\mu R_A[\mu^2 + \varepsilon^2(1-\mu)^2]} \quad (3.8)$$

La ecuación 3,3 se reescribe de la forma:

$$V_B(\sigma) = \frac{i}{\sin \alpha} (\cos \alpha + \varepsilon \sin \alpha) \int_{\mathbb{R}} V_A(\rho) \exp \left[i\pi(\rho^2 + \sigma^2) \cot \alpha - \frac{2i\pi\sigma\rho}{\sin \alpha} \right] d\rho \quad (3.9)$$

Con esto, la relación entre el propagador de fotones (3,2) y la integral de difracción de Fresnel escrita en la forma de la ecuación 3,9 es más clara. Solo se necesita encontrar el factor de escala para las variables reducidas apropiadas para q_I y q_F .

3.1.3. Propagación como una integral de Fresnel

Para establecer una relación entre el propagador (3,2) y la transformada de Fourier fraccionaria, se realiza el siguiente cambio de variables:

$$\rho^2 = \frac{\omega}{2\pi\hbar} q_I^2, \quad \sigma^2 = \frac{\omega}{2\pi\hbar} q_F^2 \quad (3.10)$$

Usando $\alpha = \omega t$, $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, $ct = \varepsilon R_A > 0$ y definiendo un término de masa $m_\lambda = \frac{\hbar k}{c}$ que está relacionado con el Hamiltoniano, es decir, el campo electromagnético cuantizado puede entenderse como un oscilador armónico mecánico cuántico con masa m_λ .

$$\rho^2 = \frac{1}{\lambda \varepsilon R_A} \frac{\alpha}{m_\lambda} q_I^2, \quad \sigma^2 = \frac{1}{\lambda \varepsilon R_A} \frac{\alpha}{m_\lambda} q_F^2 \quad (3.11)$$

Luego, usando las expresiones en (3,5) se encuentra que la escala entre el observable q y una posición real x es:

$$x_I^2 = \frac{\alpha}{m_\lambda} q_I^2, \quad x_F^2 = \frac{\alpha}{m_\lambda} q_F^2 \quad (3.12)$$

Donde

$$\cos \alpha + \varepsilon \sin \alpha = 1 \quad (3.13)$$

Entonces la ecuación 3,2 se puede escribir de la forma:

$$\Psi(x_F, t) = \left(\frac{\omega}{2i\pi\hbar \sin(\omega t)} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{m_\lambda}{\alpha} \right)^{\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} \psi(x_I, 0) \exp \left\{ \frac{i\pi}{\lambda \varepsilon R_A} \left[(x_I^2 + x_F^2) \cot \alpha - \frac{2x_I x_F}{\sin \alpha} \right] \right\} dx_I \quad (3.14)$$

Con

$$\Psi(x_I, 0) = \psi \left(\sqrt{\frac{m_\lambda}{\alpha}} x_I, 0 \right) \quad \text{y} \quad \Psi(x_F, t) = \psi \left(\sqrt{\frac{m_\lambda}{\alpha}} x_F, t \right) \quad (3.15)$$

Además, usando 3,6 y 3,13 se llega a:

$$\sin \alpha = \frac{\mu}{\varepsilon} \quad (3.16)$$

Entonces, igualando 3,7 y 3,16 se tiene:

$$\mu^2 + \varepsilon^2(1 - \mu)^2 = \varepsilon^2 \quad (3.17)$$

Con $\varepsilon^2 = \frac{\mu}{2-\mu}$. Entonces la ecuación 3,8 toma la forma:

$$\frac{1}{R_B} + \frac{1}{z} = \frac{1 - \mu}{\mu R_A} \quad (3.18)$$

Finalmente, teniendo $R_B = -R_A$ la expresión (3,14) se puede escribir explícitamente en términos de la posición y la distancia de propagación z como

$$\psi(x_F, z) = \left(\frac{i}{\lambda z} \right)^{\frac{1}{2}} \exp \left[-\frac{ik}{2} \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{R_B} \right) x^2 \right] \int_{\Sigma} \exp \left[-\frac{ik}{2} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{R_A} \right) x_F^2 \right] \exp \left[\frac{ik}{z} x_I x_F \right] \psi(x_I, 0) dx_I \quad (3.19)$$

La cual, es exactamente la fórmula clásica de difracción de Fresnel eliminando el factor de fase e^{ikz} . Además, se puede escribir en términos de las variables reducidas ρ y σ como la transformada de Fourier fraccionaria,

$$\phi(\sigma) = \left(\frac{1}{i \sin \alpha} \right)^{\frac{1}{2}} \int_{\mathbb{R}} \exp \left\{ i\pi \left[(\rho^2 + \sigma^2) \cot \alpha - \frac{2\rho\sigma}{\sin \alpha} \right] \right\} \phi(\rho) d\rho \quad (3.20)$$

De esta manera, la *FRFT* expresa matemáticamente la propagación de fotones de la misma forma que se emplea para propagar el campo clásico en el régimen de Fresnel. Se debe tener en cuenta que cuando $\alpha = \frac{\pi}{2}$, la propagación se convierte en la transformada de Fourier estándar (régimen de Fraunhofer). Lo notable aquí es que ahora disponemos de una herramienta ampliamente reconocida para estudiar la propagación de fotones, y podemos aplicar todas las propiedades del análisis de Fourier a la óptica cuántica.

Como podemos ver, la función de onda $\Psi(x, t)$ se comporta como una función de onda de campo eléctrico que está estrechamente relacionada por algunos factores de escala con la función de onda $\psi(x, t)$ en la representación q y se puede propagar de la misma manera como la integral de difracción de Fresnel clásica. Dado que en ambos casos —cuántico y clásico— la amplitud de probabilidad y la amplitud del campo eléctrico evolucionan de la misma manera, esto significa que el observable q puede considerarse como una posición en la dirección transversal a la propagación del campo y paralela a la dirección de propagación de polarización del campo eléctrico.

Por lo tanto, la ecuación (3,2) representaría la evolución de la amplitud de probabilidad transversal, $\psi(x, t)$, de detectar un fotón, quedando deslocalizado longitudinalmente. Esto significa que el observable $\hat{q}$ está lejos de lo que puede considerarse como la posición del fotón. Vale la pena mencionar que no existe un operador de posición para fotones y no existe una descripción mecánica cuántica satisfactoria para el fotón en el sentido habitual.

3.1.4. Correspondencia a la teoría de la difracción escalar

¿Es posible que la difracción de Fresnel no sea una simple aproximación a la fórmula de Rayleigh-Sommerfeld sino que describa de manera fundamental la propagación del campo de radiación? A continuación se mostrará cómo se puede ajustar la teoría de la difracción escalar para obtener una expresión diferente de un campo propagado.

Se propone que el campo electromagnético no puede estar confinado en una región puntual sino en un pequeño volumen. No es muy instintivo pensar en una fuente puntual para una onda electromagnética o fotones ya que la densidad de energía espacial sería infinita. Por ejemplo, en la Ref. [33], los autores demuestran que las fuentes secundarias de Huygen tienen una dimensión y una densidad de energía finitas; además, se ha demostrado [30] que los fotones no se pueden localizar de forma nítida, aunque se ha estudiado la posibilidad de tener pulsos monofotónicos de área cero [34]. Por lo tanto, consideramos que cualquier fuente de ondas electromagnéticas $U(r, t)$ con longitud de onda λ debe tener una amplitud constante en una vecindad de al menos el orden de la longitud de onda. Ahora bien, recordemos que en la teoría escalar de la difracción se utiliza el teorema de Green para calcular la propagación del campo electromagnético [1,2,26]. Se desea resolver, para U , la expresión:

$$\int_V U(\nabla^2 + k^2)G dv = \int_S \left(U \frac{\partial G}{\partial n} - G \frac{\partial U}{\partial n} \right) ds \quad (3.21)$$

dónde G es una función auxiliar, conocida como función de Green.

$$(\nabla^2 + k^2)'G_{\pm}(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi[\delta(\vec{r} - \vec{r}') \pm \delta(\vec{r} - \tilde{\vec{r}}')] \quad (3.22)$$

que representa una fuente puntual en $\vec{r}' \in V$ y $\tilde{\vec{r}}' \notin V$. Esto permite el cálculo del campo U en la región V del espacio a la derecha del plano [Fig. 3,2a]. Una solución para G , en el sentido de distribuciones, corresponde a la onda esférica,

$$G_{\pm}(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \pm \frac{e^{ik|\vec{r}-\tilde{\vec{r}}'|}}{|\vec{r}-\tilde{\vec{r}}'|} \quad (3.23)$$

respectivamente, la expresión 3,21 se reduce a:

$$U(r) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} U \frac{\partial G_{-}}{\partial n} ds \quad (3.24)$$

lo que da lugar a la fórmula de Rayleigh-Sommerfeld del principio de Huygens-Fresnel. Ahora bien, dado que nuestra premisa es que una onda electromagnética no puede definirse en un solo punto, sino distribuirse en una vecindad $v(\vec{r}) \subseteq V$ de un punto definido por $\vec{r}$, la distribución de Dirac debe ser reemplazada por otra distribución que nos permita considerar el campo en la vecindad $v(\vec{r})$ como una constante, $U(v(\vec{r})) = U(\vec{r})$ [Fig. 3,2b].

Por lo tanto, se propone, en lugar de la condición de Green [Eq.(3,22)], una nueva condición

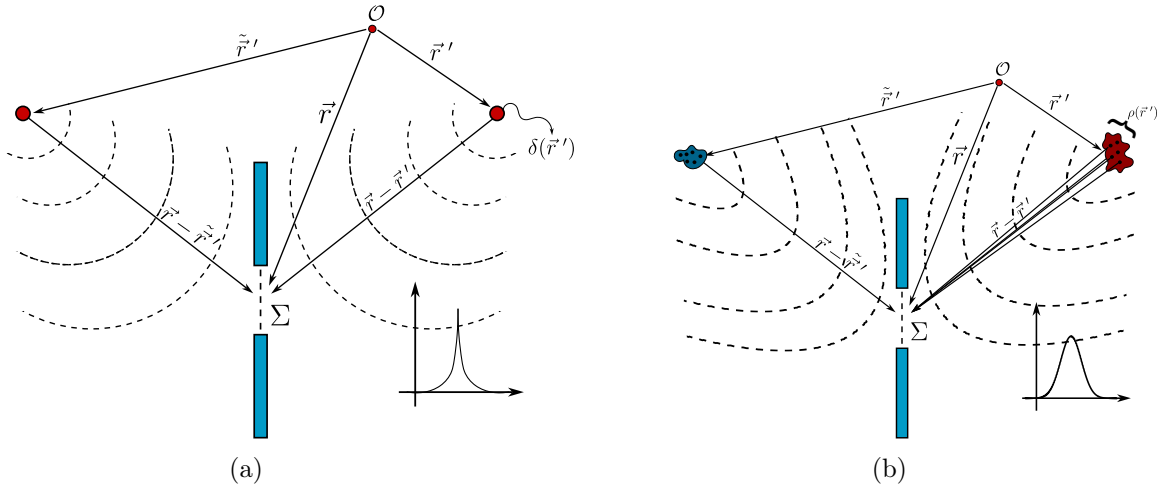


Figura 3.2: (a) Problema de Green usando una distribución δ de Dirac. (b) Problema propuesto para una distribución arbitraria.

$$(\nabla^2 + k^2)' \mathcal{G}_{\pm}(\vec{r}, \vec{r}') = \rho(\vec{r} - \vec{r}') \pm \rho(\vec{r} - \tilde{\vec{r}}') \quad (3.25)$$

donde la expresión

$$\int_V U(\vec{r}') \underbrace{(\nabla^2 + k^2)' \mathcal{G}_{\pm}}_{\rho(\vec{r} - \vec{r}')} dv' = U(v(\vec{r})) = U(\vec{r}) \quad (3.26)$$

se mantiene. Recuerde que la integral se calcula en la región V [lado derecho de la figura (3.2)], donde la fuente del espejo auxiliar no afecta el resultado.

Notemos que si colocamos las fuentes puntuales en pares (uno en la región donde se mide el campo y otro en la imagen especular), un par tras otro hasta formar un cúmulo [Fig. 3,2b], entonces ρ se puede escribir en base a las distribuciones de Dirac, y se puede elegir que la función $\mathcal{G}_{\pm}$ o su derivada sean cero en el plano (Σ) que cumpla las condiciones de Dirichlet o Neumann. Es decir, se puede elegir $\mathcal{G}(\Sigma) = 0$ o $\frac{\partial \mathcal{G}}{\partial n}(\Sigma) = 0$, y luego el campo se puede resolver para una vecindad de volumen $v(\vec{r})$ (del orden de la longitud de onda). La función $\mathcal{G}_{\pm}(\vec{r}, \vec{r}')$, que es solución de la Ec. (3.25), ya no es una onda esférica y se puede escribir en la forma

$$(\nabla^2 + k^2)' \mathcal{G}(\vec{r}, \vec{r}') = \int_v \rho(\vec{r}'' - \vec{r}) [\delta(\vec{r}'' - \vec{r}') \pm \delta(\vec{r}'' - \tilde{\vec{r}}')] d\vec{r}'' \quad (3.27)$$

lo que significa que $\mathcal{G}$ está compuesto por fuentes puntuales a lo largo de la vecindad V , es decir,

un volumen de distribuciones de Dirac. Entonces la solución para el campo U está dada por

$$U(r) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma} U \frac{\partial \mathcal{G}_-}{\partial n} ds \quad (3.28)$$

y $\mathcal{G}_-$ puede elegirse para obtener cualquier otra solución para la integral de difracción siempre que (3.26) sea válida.

Dado que la propagación de fotones que obtuvimos es esencialmente la fórmula integral de difracción de Fresnel donde las ondas no son esféricas sino paraboloidales, no pueden asociarse con una distribución Dirac δ , sino con un tipo diferente de distribución como se muestra antes. Es decir, los frentes de onda paraboloidales no pueden ser producidos por fuentes puntuales, sino por fuentes con alguna dimensión. El principio de Huygens es, en este sentido, un caso particular de fuentes puntuales que funciona bien cuando, en la vecindad v , el campo electromagnético se puede aproximar en la teoría clásica por una fuente puntual que difracta la luz en todas las direcciones. En consecuencia, podríamos pensar en la solución de la Ec. (3,25) de tal forma que la nueva distribución conduce a una nueva función auxiliar $\mathcal{G}_{\pm}$, donde se obtiene directamente la difracción de Fresnel.

Se ha demostrado que la difracción de Fresnel es una solución exacta de la ecuación de onda paraxial y que la ecuación paraxial también es equivalente a la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para una partícula que se mueve en un potencial bidimensional, donde la coordenada z desempeña el papel del tiempo y también se ha utilizado antes para estudiar la localización transversal de la luz. Nuestro tratamiento justificaría entonces el uso de la difracción de Fresnel como propagador de cuantos de luz, ya que sugiere que el propagador puede escribirse como tal basándose en un enfoque totalmente cuántico.

3.1.5. Experimento de conteo de fotones

Los resultados encontrados aquí se verifican mediante la implementación de un experimento de difracción por conteo de fotones (ver Fig. 3,3). Este fue desarrollado con la única intención de mostrar la correspondencia entre este propagador de fotones y los experimentos, lo que justifica su uso, por ejemplo, para estudiar la correlación entre fotones entrelazados.

Los resultados se verifican en un experimento de difracción con un haz láser ($\lambda = 632 \text{ nm}$) colimado con polarización lineal, el cual es atenuado mediante un arreglo de filtros de densidad neutra (*NDF*) hasta contar un número limitado de fotones, y luego el haz es difractado por una rendija rectangular de $1905 \text{ } \mu\text{m}$. La difracción se realiza en propagación en el espacio libre, a una distancia de $96,84 \text{ cm}$ de la rendija hasta un contador de fotones del fotodiodo de avalancha (*D*), cuyo diámetro es de $50 \text{ } \mu\text{m}$. Los datos se toman durante un tiempo de 10 ms escaneando el campo difractado.

El ajuste correcto entre los datos experimentales y el propagador de fotones según la ecuación (3,19) (ver Fig. 3,4) revela que la representación q de un estado del campo puede usarse como guía para estudiar la propagación de fotones.

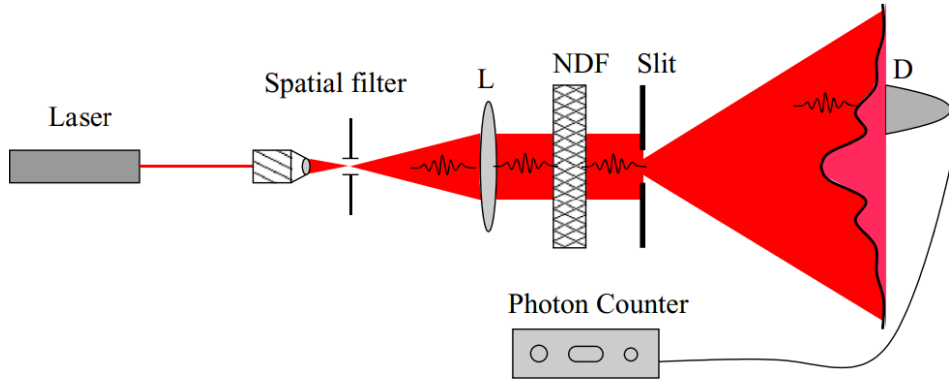


Figura 3.3: Configuración experimental.

3.1.6. Simulación de la distribución de probabilidad para la propagación de fotones únicos

Es muy interesante explorar cómo evoluciona la distribución de densidad de probabilidad a medida que aumenta la distancia del plano de observación en el experimento de doble rendija. Aquí se muestra una simulación para varios planos de observación usando el propagador en Eq. (3,20). A medida que el orden de la *FRFT* se aproxima a $\alpha = \pi/2$, la distribución de densidad de probabilidad cambia hasta que alcanza el patrón de difracción de Fraunhofer característico, como se muestra en la Fig. 3,5. Este es un interferómetro de Young que utiliza haces gaussianos como fuentes con cintura $1/e^2$ radio de $0,6 \text{ mm}$ y separación pico a pico de 4 mm . Las densidades de distribución se trazan desde $\alpha = 0,8\pi/2$ hasta $\alpha = \pi/2$ en relación con la distancia de propagación z .

Aquí, el uso de la integral de difracción de Fresnel o, de manera equivalente, la transformada de Fourier fraccionaria ahora está fundamentalmente justificado para la propagación de un solo fotón. Nuestro tratamiento concuerda con las distribuciones de densidad de probabilidad encontradas experimentalmente por Kocsis et al. En el que pudieron construir trayectorias clásicas para fotones individuales en el interferómetro de doble rendija mediante una medición débil del momento sin destruir la interferencia. Es decir, la conclusión general, donde esas trayectorias representan el comportamiento promedio del conjunto de fotones, es confirmado por el resultado obtenido.

Se ha encontrado un propagador de fotones que toma la forma de la integral de difracción de Fresnel clásica, mediante la estrecha conexión entre ambas y la transformada fraccionaria de Fourier. Se mostró que el observable q , debidamente escalado, corresponde a una posición observable transversal a la propagación del campo y paralela a la polarización del campo eléctrico. Esto significa que en el límite para un gran número de cuantos, la intensidad clásica del campo es entonces proporcional a la densidad de probabilidad, $|U(x, z)|^2 \propto |\psi(q, t)|^2$, por lo que se satisface el principio de correspondencia, como se muestra en el experimento de conteo de fotones.

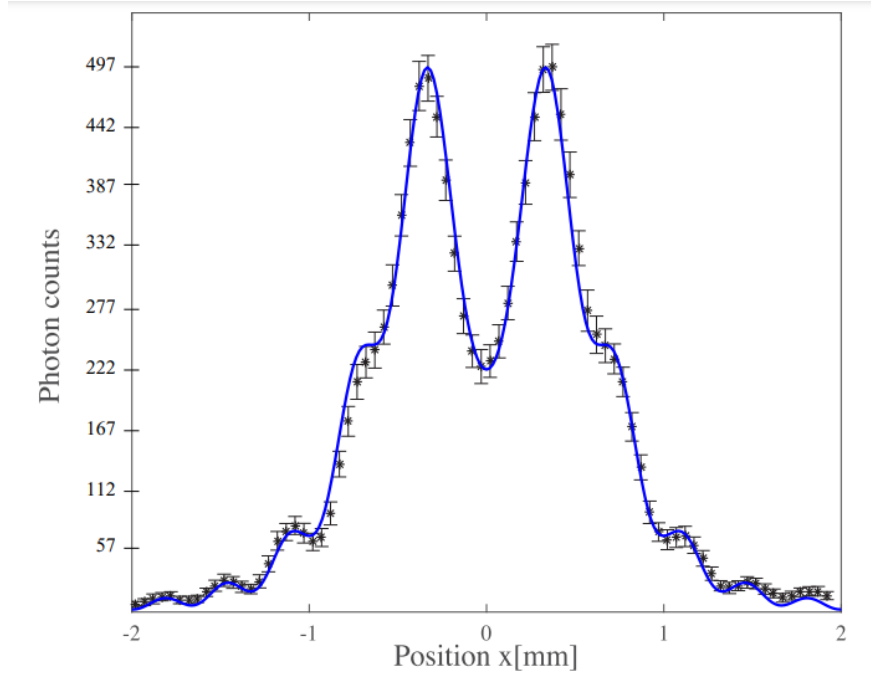


Figura 3.4: Los datos experimentales se superpusieron a la curva azul que es la densidad de probabilidad normalizada, $|\Psi(x, z)|^2$, obtenido por simulación computacional.

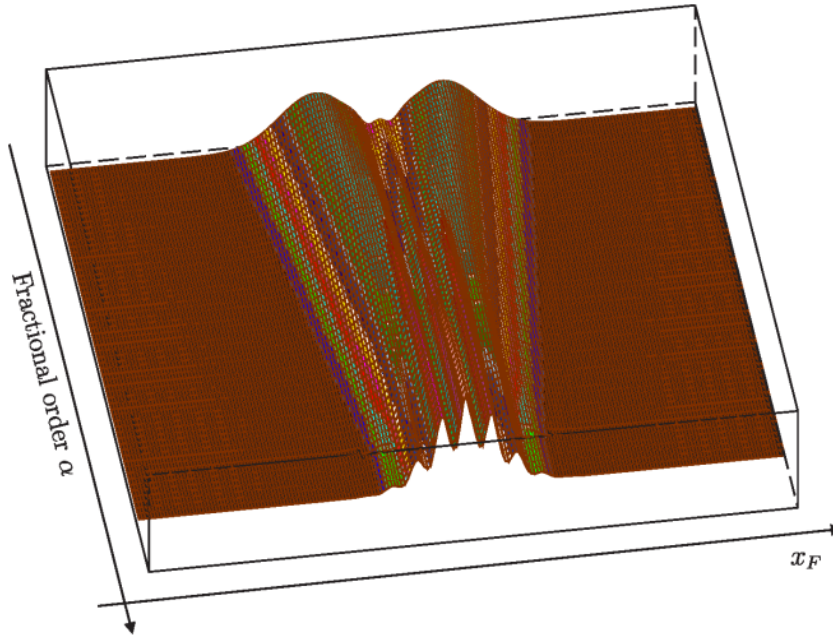


Figura 3.5: Simulación de varias distribuciones de densidad de probabilidad a una distancia z .

Capítulo 4

El Campo de Riemann-Silberstein

“El fotón no se encuentra en el campo eléctrico o en el campo magnético sino en ambos al mismo tiempo, por eso, el vector de Riemann-Silberstein es la mejor opción para describir una función de onda del fotón.”

– Iwo Białynicki-Birula

El vector RS fue estudiado en detalle por primera vez en 1907 por Silberstein [Silberstein \(1907a\)](#). En su segundo artículo [Silberstein \(1907b\)](#), Silberstein mencionó que este vector hizo su primera aparición en las conferencias sobre ecuaciones diferenciales parciales de Bernhard Riemann, editadas y publicadas en 1901 por Weber. Posteriormente, Silberstein incorporó este vector en la formulación cuaterniónica de la teoría de la relatividad [Silberstein \(1912\)](#). El nombre *vector de Riemann-Silberstein* fue introducido por nosotros en otro artículo escrito por el físico Polaco Iwo Białynicki-Birula y ahora es generalmente aceptado.

Vamos a estudiar este campo en dos partes: la teoría clásica del electromagnetismo y la electrodinámica cuántica. Mostraremos que el vector RS ofrece una descripción uniforme que vincula el aspecto de onda y el aspecto corpuscular del electromagnetismo. . También debemos mencionar las extensas revisiones realizadas por Keller y Saari, donde el vector RS se utiliza para describir la mecánica cuántica de los fotones, con especial énfasis en la localización de los fotones.

El campo de RS tiene la siguiente forma:

$$\vec{F} = \vec{E} + iC\vec{B} , \quad (4.1)$$

donde $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son los vectores de campo eléctrico y campo magnético, C es la velocidad de la luz e i es la unidad imaginaria. Desde un punto de vista de la geometría diferencial, y desde la interpretación física surge a simple vista una particularidad del vector de RS pues el campo eléctrico es una uno-forma, debido a que lo podemos obtener desde un gradiente y el campo magnético es un vector¹ en este orden de ideas, matemáticamente no es posible sumar aritméticamente un campo eléctrico y un campo magnético entonces ¿qué significa i para que le dé esta nueva naturaleza al campo magnético? Si nos fijamos, aparentemente mediante matrices de Pauli podríamos obtener el vector de RS a partir de los campos por si solos.

Antes de adentrarnos en la matemática que nos permite el campo de RS quisiera hacer una pequeña discusión sobre la naturaleza relativa del campo electromagnético. Desde los cursos de pregrado se nos dice que el campo magnético surge de un efecto relativista del campo eléctrico, también es un ejercicio bastante común en cursos de electromagnetismo o física del plasma encontrar la velocidad ² a la que debe moverse un observador tal que desde su perspectiva solo haya un campo magnético ³ tal que la trayectoria que tenga una partícula de prueba sea ciclotrónica pero en ambos ejemplos surge una naturaleza relativa al observador de los campos eléctricos y magnéticos, es necesario preguntarse **¿cuál es el campo verdadero?** a mi forma de ver, es el campo de Riemann-Silberstein.

La respuesta de esa pregunta creo que está la teoría de las señales analíticas —una teoría sobre las mediciones naturales, en el sentido de que se ajusta muy bien a lo que se mide mayormente en el laboratorio— la luz es un fenómeno perfectamente estocástico. Cuando medimos algo, medimos y

¹No siempre aplica esto podemos tener casos extremos en donde el campo magnético puede obtenerse de un gradiente en ese caso este sería una uno-forma.

²conocida como velocidad de deriva.

³también se puede hacer el cálculo para solo ver un campo eléctrico pero no es un ejercicio tan común, pues son campos magnéticos los que se utilizan para confinar plasmas.

obtenemos una señal aleatoria, en este orden de ideas, si la naturaleza del campo electromagnético es aleatoria el hecho de que dos observadores que miden la misma fuente detecten más señales eléctricas que magnéticas uno y viceversa el otro ¿existe entonces una aleatoriedad entre la diferencia de campos que mide uno con el otro? Parece que sí pero no tiene mucho sentido físico en realidad es de más interés físico un campo aleatorio que no dependa del observador, este podría ser el campo de RS.

Hay muchos indicios de que el campo que estamos buscando es el de RS porque este tiene las siguientes cualidades:

- Es autofunción del operador de Dirac.
- Se acomoda naturalmente en la descripción del fotón y la función de onda de este.
- Se pueden escribir las 4 ecuaciones de Maxwell de forma covariante en una sola ecuación (ver la sección 4.1).
- El vector RS está lo más cerca posible de la función de onda del fotón en el espacio de coordenadas, tomando en cuenta las limitaciones impuestas por la falta del operador de posición para fotones.

entre otras, pero hay otra cosa que me gustaría añadir y que hasta la fecha no hemos encontrado trabajos al respecto es que si el campo de RS es una señal analítica ¿esto implicaría que los campos eléctricos y magnéticos son pares conjugados de Hilbert? Demostrar esto matemáticamente debe ser todo un reto, pero en caso de que lo sean de forma general esto solucionaría el problema del observador, pues al transformarse de los campos electromagnéticos estos efectos se compensarían en el campo de RS el cual sería un invariante de Lorentz, si a esto le agregamos que muchas de las ecuaciones de la física a nivel clásico y cuántico se pueden escribir en términos del campo de RS ¿no implica que en este campo está una pista para unificar la cuántica con la relatividad? Pues si lográramos reescribir toda la relatividad general y la teoría cuántica de campos en términos de este campo habremos dado un paso enorme en la comprensión de la naturaleza (matemática) cuántica de la relatividad.

4.1. Electrodinámica clásica

Partamos este desarrollo con las ecuaciones de Maxwell sin fuentes:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0, \quad (4.2)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \quad (4.3)$$

$$\partial_t \vec{B} + \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0, \quad (4.4)$$

$$\mu\epsilon\partial_t\vec{E} - \vec{\nabla} \times \vec{B} = 0. \quad (4.5)$$

Jugando con el álgebra, es fácil ver que estas 4 ecuaciones se pueden reducir a dos utilizando el vector de RS

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F}(\vec{r}, t) = 0, \quad (4.6)$$

$$\partial_t \vec{F}(\vec{r}, t) + i\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{E}}{\sqrt{2\mu}} + i\frac{\vec{B}}{\sqrt{2\epsilon\mu^2}} \right) = \partial_t \vec{F}(\vec{r}, t) + i\vec{\nabla} \times \vec{T} = 0. \quad (4.7)$$

Hay que tener en cuenta que mientras la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética no varíen con la posición o en el tiempo esta formulación funciona, las ecuaciones de Maxwell en la materia no las trataremos acá por el momento.

4.1.1. Propiedades básicas del vector de RS

En la ausencia de fuente, separar el campo electromagnético en las correspondientes partes eléctricas y magnéticas es algo no absoluto porque en este caso las ecuaciones de Maxwell son invariantes bajo rotaciones de dualidad ⁴ del campo electromagnético,

$$\vec{E}' = \vec{E}\cos\theta - C\vec{B}\sin\theta, \quad (4.8)$$

$$C\vec{B}' = C\vec{B}\cos\theta + \vec{E}\sin\theta. \quad (4.9)$$

La rotación de dualidad en términos del vector de RS simplemente significa multiplicar este vector por una fase

$$\vec{F} \rightarrow \vec{F}e^{i\theta}. \quad (4.10)$$

⁴La rotación de la dualidad, también conocida como "dualidad de rotación." o "rotación de Hodge", es un concepto matemático utilizado en álgebra lineal y geometría diferencial. Se relaciona con la noción de "dualidad." entre diferentes espacios vectoriales.

En la dualidad, dado un espacio vectorial V , se define su espacio dual V^* como el conjunto de todos los funcionales lineales sobre V . Es decir, los elementos de V^* son aplicaciones lineales que toman un vector de V y producen un escalar.

La rotación de la dualidad se refiere a la transformación que se aplica sobre los elementos del espacio dual cuando se realiza una rotación en el espacio vectorial original. Esta rotación puede ser en dos o tres dimensiones, dependiendo del contexto.

En el caso de la rotación de dos dimensiones, si se tiene un vector v en el espacio vectorial V y se realiza una rotación en sentido antihorario por un ángulo θ , entonces el correspondiente funcional en el espacio dual V^* experimentará una rotación en sentido horario por el mismo ángulo θ . En otras palabras, la rotación en el espacio vectorial se refleja en una rotación opuesta en el espacio dual.

En el caso de la rotación de tres dimensiones, se utiliza el concepto de producto exterior y el operador de Hodge para describir la rotación de la dualidad. Aquí, los elementos del espacio dual se representan como k -formas diferenciales, y la rotación en el espacio vectorial original induce una rotación en las k -formas del espacio dual.

La rotación de dualidad cambia las proporciones relativas de los campos eléctrico y magnético. La presencia de cargas eléctricas en el mundo real rompe la simetría bajo las rotaciones de dualidad e introduce la distinción física entre electricidad y magnetismo. En otras palabras, en el plano de dualidad donde ocurren las rotaciones duales, se introduce una dirección distinguida debido a la carga eléctrica.

Existe cierta analogía entre el cambio de fase del vector RS y el cambio de fase de la función de onda en la mecánica de ondas. Es decir, las cantidades físicas más importantes, es decir, la energía del campo (Hamiltoniano) H , el momento $\vec{P}$ y el momento angular $\vec{M}$, son invariantes bajo el cambio de fase de $\vec{F}$. Por supuesto, la fase de F , a diferencia de la fase de la función de onda, es observable una vez que distinguimos entre los campos eléctrico y magnético.

Las cantidades H , $\vec{P}$ y $\vec{M}$ son los generadores de las relaciones en el tiempo y el espacio y las rotaciones. La lista completa de generadores también incluye el generador de la transformación de Lorentz $\vec{L}$.

$$\vec{F} \cdot \vec{F}^* = \frac{\epsilon}{2} E^2 + \frac{1}{2\mu} B^2, \quad (4.11)$$

el cual, es bien sabido corresponde a la densidad de energía electromagnética, análogamente podemos encontrar la densidad de momentum (que es el vector de Poynting multiplicado por $\epsilon\mu$)

$$\frac{i}{C} (\vec{F} \times \vec{F}^*) = \vec{D} \times \vec{B}. \quad (4.12)$$

y las cantidades electrodinámicas están dadas por las siguientes integrales:

$$H = \int_{-\infty}^{\infty} \vec{F} \cdot \vec{F}^* d^3r, \quad (4.13)$$

$$\vec{P} = \frac{i}{C} \int_{-\infty}^{\infty} (\vec{F} \times \vec{F}^*) d^3r, \quad (4.14)$$

$$\vec{M} = \frac{i}{C} \int_{-\infty}^{\infty} \vec{r} \times (\vec{F} \times \vec{F}^*) d^3r, \quad (4.15)$$

$$\vec{L} = \int_{-\infty}^{\infty} \vec{r} \vec{F} \cdot \vec{F}^* d^3r. \quad (4.16)$$

El generador de la transformación de Lorentz $\vec{L}$ toma la forma del primer momento de energía en $t = 0$. Debido a que no es una integral de movimiento en otros instantes de tiempos, surge un término dependiente del tiempo $-C^2 t \vec{P}$.

El vector de RS tiene una propiedad bastante importante la cual nos servirá más adelante para escribir las 4 ecuaciones como una sola en espacios-tiempo planos y de forma covariante (es decir que no dependen del marco de referencia) y es que el cuadrado de este vector es la combinación lineal de dos *invariantes electrodinámicos relativistas*,

$$F^2 = \vec{F} \cdot \vec{F} = \epsilon \left[\frac{1}{2} (E^2 - C^2 B^2) + i C \vec{E} \cdot \vec{B} \right]. \quad (4.17)$$

tanto la parte real como la parte imaginaria son invariantes, la parte real me habla sobre la invarianza de la densidad de energía pues si recordamos el campo eléctrico y magnético depende del observador que los mida entonces la diferencia de las amplitudes de estos (multiplicados por algunos factores de escala) debe ser una cantidad que no dependa del observador.

El segundo invariante relativista $\vec{E} \cdot \vec{B}$ lo podemos interpretar de varias formas, si nos montamos en un marco de referencia inercial los campos eléctricos y magnéticos se verán transformados, pero esta transformación de Lorentz se puede ver como una cierta rotación especial en un diagrama de espacio-tiempo y como el producto punto en realidad lo podemos ver como una proyección es natural que estas rotaciones especiales (transformaciones de Lorentz) me conserven las proyecciones. Podemos ver esta invariancia también desde un punto de vista un poco cuántico, este producto punto lo podemos interpretar como una interacción en un cierto punto en un instante dado $(\vec{r}, t)$ entonces es de esperar que esta interacción de las funciones de onda no dependa del observador.

En este orden e ideas no sería sorprendente que la transformación de propiedades del campo electromagnético expresadas en términos del vector de RS tengan la forma de rotaciones que conservan el cuadrado de $\vec{F}$. Bajo rotaciones ordinarias, el vector de RS transforma como un vector normal:

$$\vec{F}' = \vec{F} \cos \theta + \hat{n} \times \vec{F} \sin \theta + \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{F})(1 - \cos \theta), \quad (4.18)$$

donde θ es el ángulo de rotación y $\hat{n}$ es el vector unitario del eje de rotación. Una transformación pura de Lorentz es obtenida de esta ecuación sustituyendo el ángulo θ por la rotación imaginaria $-i\Theta$:

$$\vec{F}' = \vec{F} \cosh \Theta - i\hat{n} \times \vec{F} \sinh \Theta + \hat{n}(\hat{n} \cdot \vec{F})(1 - \cosh \Theta), \quad (4.19)$$

donde $\Theta = \text{atanh}\left(\frac{v}{c}\right)$ y $\hat{n}$ es el vector unitario en la dirección de la velocidad.

La polarización de la luz como vector en la esfera de Poincaré como solución a las ecuaciones de Maxwell

Cuando se habla de la polarización de la luz, por lo general en la literatura de pregrado, solo se habla de estados perfectamente polarizados de haces perfectamente monocromáticos y muy rara vez se hace un énfasis sobre la naturaleza estocástica o *topológica* de la polarización, estocástica en el sentido de que hay cierto grado de polarización de la luz pues esta se compone de campo aleatorios y topológica en el sentido de que la esfera de Poincaré, un espacio de configuraciones que utilizamos para representar cualquier estado de polarización sobre o dentro de dicha esfera, fue encontrada por Poincaré y encontró que ciertas proyecciones estereográficas coinciden con los parámetros de Stokes. Vamos a revisar cómo utilizando el vector de RS en el espacio de Fourier las ecuaciones de Maxwell nos dan paso a una formulación muy natural de la Polarización como un vector que vive en una esfera.

Aplicando la transformación de Fourier a las ecuaciones de Maxwell escritas en términos del vector de RS llegamos a las siguientes ecuaciones algebraicas

$$\partial_t \vec{F} = C \vec{k} \times \vec{F}(\vec{k}, t), \quad (4.20)$$

$$\vec{k} \cdot \vec{F}(\vec{k}, t) = 0. \quad (4.21)$$

La condición de transversalidad 4.21 nos dice que el vector de RS solución debe vivir en un plano ortogonal al vector de onda $\vec{k}$. Construyamos este espacio a partir de dos vectores ortogonales de polarización pero utilizando una base compleja $\hat{e}_\pm(\vec{k})$ la cual proviene de los vectores propios del siguiente producto cruz:

$$\vec{k} \times \hat{e}_\pm = \mp i k \hat{e}_\pm, \quad (4.22)$$

donde $k = |\vec{k}|$. Todos los vectores normalizados que satisfacen estas ecuaciones difieren solo en fase. Vamos a escoger las fases de estos vectores tales que $\hat{e}_+ = \hat{e}$ y $\hat{e}_- = \hat{e}^* = \hat{e}(-\vec{k})$ más adelante veremos que estos vectores en coordenadas esféricas representan puntos diametralmente opuestos. Vamos a escoger el vector de polarización de la siguiente forma

$$\hat{e}(\vec{k}) = \frac{\vec{k} \times (\hat{u} \times \vec{k}) - i k \hat{u} \times \vec{k}}{\sqrt{2} k |\hat{u} \times \vec{k}|}, \quad (4.23)$$

donde $\hat{u}$ es un vector unitario arbitrario, ahora bien si escogemos a $\hat{u}$ como un vector unitario en dirección z el vector de polarización tiene la siguiente forma

$$\hat{e}(\vec{k}) = \frac{1}{\sqrt{2} k \sqrt{k_x^2 + k_y^2}} \begin{bmatrix} -k x k z + i k k_y \\ -k y k z - i k k_x \\ k_x^2 + k_y^2 \end{bmatrix}. \quad (4.24)$$

Acá podemos ver que el vector de polarización es adimensional y está normalizado es decir $\langle \hat{e}, \hat{e} \rangle = 1$. En coordenadas esféricas sabemos que existen las siguientes relaciones de cambio de coordenadas

$$k_x = k \cos \phi \sin \theta, \quad (4.25)$$

$$k_y = k \sin \phi \sin \theta, \quad (4.26)$$

$$k_z = k \cos \theta, \quad (4.27)$$

entonces el vector de polarización adquiere la siguiente forma

$$\hat{e}(\phi, \theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -\cos \phi \cos \theta + i \sin \phi \\ -\sin \phi \cos \theta - i \cos \phi \\ \sin \theta \end{bmatrix}. \quad (4.28)$$

A diferencia de cómo se hace en la literatura no debemos ignorar la parte imaginaria ni subinterpretar la parte real, primero fijémonos en la parte real. Si nos damos cuenta la forma de este vector es idéntica a la del de Stokes cuando lo escribimos en términos de los ángulos de elipticidad y orientación χ, Ψ respectivamente el cual es [Goldstein \(2017\)](#)

$$\vec{S} = S_0 \begin{bmatrix} 1 \\ \cos 2\chi \cos 2\Psi \\ \cos 2\chi \sin 2\Psi \\ \sin 2\chi \end{bmatrix}, \quad (4.29)$$

es inevitable negar el parentesco de la parte real del vector de polarización con el vector que formarían $[s_1, s_2, s_3]$ en coordenadas polares, podemos demostrar que la correspondencia entre los ángulos ϕ y θ es tal que coinciden con los ángulos 2χ y 2Ψ .

La parte imaginaria no debe ser ignorada pues en realidad esta coincide con el vector de Young normalizado es decir, en este formalismo podemos encontrar dos representaciones importantísimas que se han usado a lo largo de la historia en el estudio de la polarización.

4.1.2. El tensor de RS en espacios-tiempo planos

El objetivo principal de esta sección es entender las relación entre las ecuaciones de Maxwell, los observables electromagnéticos, y ciertas cantidades que llamamos invariantes relativistas electrodinámicos para formular un tensor de energía momentum, el cual contiene toda la información sobre los variables mecánicas, electromagnéticas y termodinámicas del sistema.

Partamos de una acción generalizada S de la siguiente forma:

$$S = \int L \left(q, \frac{\partial q}{\partial x^\alpha} \right) dt. \quad (4.30)$$

Donde L es el lagrangiano del sistema y el conjunto de pares conjugados es $\{q(x^\alpha), \frac{\partial q}{\partial x^\alpha}\}$ $\alpha = 0, 1, 2, 3$. El hecho de considerar una coordenada " $\alpha = 0$ " implica que consideramos una variedad espacio-temporal esto con el objetivo de analizar la electrodinámica del sistema en un espacio-tiempo un tratamiento más amplio que si tan solo tomáramos el espacio físico tridimensional al que estamos acostumbrados.

Como se mencionó anteriormente queremos relacionar las ecuaciones de Maxwell e invariantes con observables, desde este punto de vista físico no es tan conveniente trabajar con el lagrangiano, sino con una densidad lagrangiana $\mathcal{L}$ por lo cual la acción S se escribiría como:

$$S = \int_{\mathcal{R}^4} \Lambda \left(q, \frac{\partial q}{\partial x^\alpha} \right) d^3 r dt \quad [J \ S]. \quad (4.31)$$

A través de principios variacionales, en los cuales extremamos el funcional de acción S , se llega a la ecuación de Euler-Lagrange tal que podemos encontrar una densidad lagrangiana Λ estacionaria para dicho funcional.

$$\frac{\partial}{\partial x^\alpha} \left[\frac{\partial \Lambda}{\partial \left(\frac{\partial q}{\partial x^\alpha} \right)} \right] - \frac{\partial \Lambda}{\partial q} = 0. \quad (4.32)$$

Para calcular la ecuación de Euler-Lagrange 4.32 vamos primero a calcular la derivada parcial respecto a la coordenada α -ésima de la densidad lagrangiana Λ .

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial \Lambda}{\partial q} \frac{\partial q}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial \Lambda}{\partial \left(\frac{\partial q}{\partial x^\beta} \right)} \frac{\partial \left(\frac{\partial q}{\partial x^\beta} \right)}{\partial x^\alpha} ,$$

El segundo miembro de la anterior ecuación se anula y de la ecuación 4.32 tenemos la siguiente ecuación diferencial parcial:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left[\frac{\partial \Lambda}{\partial \left(\frac{\partial q}{\partial x^\beta} \right)} \right] \frac{\partial q}{\partial x^\alpha} . \quad (4.33)$$

Si en el sistema hay cantidades disipativas podemos añadir sus respectivas densidades asociadas como una suma al miembro derecho de la ecuación 4.33, en esta misma ecuación podemos observar derivadas cruzadas, es decir, la ecuación 4.33 se puede reescribir como:

$$\frac{\partial \Lambda}{\partial x^\alpha} = \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left[\frac{\partial q}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \Lambda}{\partial \left(\frac{\partial q}{\partial x^\beta} \right)} \right] , \quad (4.34)$$

Si jugamos un poco con esta ecuación llegaremos a la siguiente ley de conservación:

$$\frac{\partial}{\partial x^\beta} \left[-\delta_\alpha^\beta \Lambda + \frac{\partial q}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \Lambda}{\partial \left(\frac{\partial q}{\partial x^\beta} \right)} \right] = 0 . \quad (4.35)$$

Vemos que de manera natural surge una cantidad conservada, y por la naturaleza de las coordenadas $\{x^\beta\}$ es una cantidad conservada en el espacio y el tiempo o bien una cantidad que se conserva en el tiempo y otra que se conserva en el espacio, definiremos esta cantidad como el tensor de energía momentum $\mathbb{T}$ de la siguiente forma:

$$T_\alpha^\beta = -\delta_\alpha^\beta \Lambda + \frac{\partial q}{\partial x^\alpha} \frac{\partial \Lambda}{\partial \left(\frac{\partial q}{\partial x^\beta} \right)} . \quad (4.36)$$

$$\frac{\partial}{\partial x^\beta} T_\alpha^\beta = 0 .$$

El tensor de energía momentum es de vital importancia, no solo en el sentido de que me codifica la conservación de la energía y el momentum en un solo ente geométrico sino que sus interpretaciones nos arrastran directamente a la dinámica de fluidos y con una correcta elección de observadores o marcos de referencia podemos tener información sobre flujos de cantidades sobre ciertas superficies.

El alma fundamental de este desarrollo son los invariantes electrodinámicos relativistas. La razón principal para utilizar invariantes es precisamente porque estos no dependen de un marco de referencia por lo que la cantidad física que me describen me da mucha información sobre el estado

o en este caso, los observables. Por facilidad algebraica los calculos desarrollados en este apartado se harán en coordenadas geometrizadas, es decir $C = \epsilon_0 = \mu_0 = 1$ donde C es la velocidad de la luz en el vacío, y ϵ_0 , μ_0 son la permitividad eléctrica y permeabilidad magnética, en el vacío, respectivamente. Los invariantes se escribirán respecto tal tensor de Faraday el cual está definido en una métrica plana, en este caso Minkowskiana, de la siguiente forma:

$$F^{\alpha\beta} = \partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha. \quad (4.37)$$

Donde A es el quadri-potencial electromagnético. Los invariantes electromagnéticos relativistas son los siguientes:

1. $F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} = 2(B^2 - E^2)$,
2. $*F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} F_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} = -8\vec{E} \cdot \vec{B}$,
3. $*F^{\alpha\beta} *F_{\alpha\beta} = 12(B^2 - E^2)$.

Podemos identificar que el cuadrado del campo de RS es directamente proporcional a los invariantes anteriormente utilizados para encontrar las ecuaciones de Maxwell si nos fijamos el cuadrado del campo de RS se puede reescribir como:

$$F^2 = -\frac{1}{2}F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} - \frac{i}{4} *F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (4.38)$$

Así que cabe preguntarnos ¿Qué ocurre si usamos como densidad lagrangiana este primer invariante del campo de RS? Planteemos la siguiente densidad lagrangiana:

$$\Lambda(x^\alpha, A_\alpha) = K_1 A_\alpha J^\alpha + K_2 F_{RS}^2 = K_1 A_\alpha J^\alpha + K_2 F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} + iK_3 *F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}, \quad (4.39)$$

Y utilizaremos la ecuación de Euler-Lagrange 4.32. Calculemos ambos miembros de la ecuación de Euler-Lagrange

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Lambda}{\partial A_\alpha} &= K_1 J^\alpha, \\ \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)} \right) &= k_2 \frac{\partial (F^{\mu\nu} F_{\mu\nu})}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)} + i \frac{k_3}{2} \frac{\partial (\epsilon^{\mu\nu\omega\gamma} F_{\omega\gamma} F_{\mu\nu})}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)}, \\ \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)} \right) &= -4k_2 F^{\alpha\beta} + i k_3 \frac{\epsilon^{\mu\nu\omega\gamma}}{2} \left[F_{\omega\gamma} \frac{\partial F_{\mu\nu}}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)} + F_{\mu\nu} \frac{\partial F_{\omega\gamma}}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)} \right], \\ \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)} \right) &= -4k_2 F^{\alpha\beta} + i k_3 \frac{\epsilon^{\mu\nu\omega\gamma}}{2} \left[F_{\omega\gamma} (\delta_\beta^\mu \delta_\alpha^\nu - \delta_\beta^\nu \delta_\alpha^\mu) + F_{\mu\nu} (\delta_\beta^\omega \delta_\alpha^\gamma - \delta_\beta^\gamma \delta_\alpha^\omega) \right], \\ \frac{\partial}{\partial x^\beta} \left(\frac{\partial \Lambda}{\partial (\partial_\beta A_\alpha)} \right) &= -4k_2 F^{\alpha\beta} - i \frac{k_3}{2} \left[4\epsilon^{\alpha\beta\omega\gamma} F_{\omega\gamma} \right] = -4k_2 F^{\alpha\beta} - 4ik_3 *F^{\alpha\beta}. \end{aligned}$$

De esta forma, tenemos que la ecuación de Euler-Lagrange nos lleva a la siguiente ecuación:

$$\partial_\beta(-4k_2 F^{\alpha\beta} - 4ik_3 {}^*F^{\alpha\beta}) = k_1 J^\alpha ,$$

$$\partial_\beta(F^{\alpha\beta} + i\frac{k_3}{k_2} {}^*F^{\alpha\beta}) = -\frac{k_1}{4k_2} J^\alpha .$$

Si imponemos que: $k_1 = 1$, $k_2 = -\frac{1}{4}$ y $k_3 = k_2$. Llegaremos a:

$$\partial_\beta(F^{\alpha\beta} + i {}^*F^{\alpha\beta}) = J^\alpha . \quad (4.40)$$

Definimos entonces el tensor de Riemann-Silberstein como:

$$F^{\alpha\beta} + i {}^*F^{\alpha\beta} \quad (4.41)$$

Y las 4 ecuaciones de Maxwell 4.40 quedan reducidas a una sola:

$$\partial_\beta R^{\alpha\beta} = J^\alpha \quad (4.42)$$

Y la densidad Lagrangiana sería:

$$\begin{aligned} \Lambda &= A_\alpha J^\alpha - \frac{1}{4} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} - \frac{i}{4} {}^*F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} \\ \Lambda &= A_\alpha J^\alpha + \frac{1}{4} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} + F_{RS}^2 \end{aligned} \quad (4.43)$$

Antes de pasar a dar interpretaciones de esta reformulación de las 4 ecuaciones de Maxwell vale la pena calcular este nuevo tensor de Riemann-Silberstein $R^{\alpha\beta}$ pues con este y la nueva densidad Lagrangiana que hemos encontrado podemos calcular todas las leyes de conservación del electromagnetismo.

$$R^{\alpha\beta} = F^{\alpha\beta} + i {}^*F^{\alpha\beta}, \quad (4.44)$$

Y en su formulación matricial tenemos que el tensor de Faraday de forma contravariante y covariante se escriben de la siguiente forma:

$$[F^{\alpha\beta}] = \begin{bmatrix} 0 & E^1 & E^2 & E^3 \\ -E^2 & 0 & B_3 & -B_2 \\ -E^3 & B_3 & 0 & B_1 \\ -E^3 & B_2 & -B_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (4.45)$$

$$[F_{\alpha\beta}] = \begin{bmatrix} 0 & -E_1 & -E_2 & -E_3 \\ E_2 & 0 & B^3 & -B^2 \\ E_3 & B^3 & 0 & B^1 \\ E_3 & B^2 & -B^1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (4.46)$$

Para calcular $[{}^*F^{\alpha\beta}]$ debemos tener en cuenta lo siguiente:

$$F^{0i} = E^i, \quad (4.47)$$

$$F^{ii} = 0, \quad (4.48)$$

$$F^{ij} = \epsilon^{ijk} B_k, \quad (4.49)$$

$$B^i = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F_{jk}, \quad (4.50)$$

$$*F^{\alpha\beta} = \frac{1}{2} \epsilon^{\alpha\beta\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (4.51)$$

Evaluemos todos los casos posibles para las combinaciones de índices $\alpha, \beta\mu\nu$ recordando que según esta notación los índices griegos van de 0 a 3 y los índices latinos van de 1 a 3.

1. $\alpha = \beta$ en este caso como tenemos dos índices en el símbolo de Levi-Civita es fácil ver que:

$$*F^{\alpha\alpha} = \frac{1}{2} \epsilon^{\alpha\alpha\mu\nu} F_{\mu\nu} = 0.$$

2. $\alpha = 0, \beta = i$ acá nos aprovechamos de las propiedades del Levi-Civita al cambiar índices griegos por latinos pues ya está el valor de 0 fijo.

$$*F^{0i} = \frac{1}{2} \epsilon^{0i\mu\nu} F_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon^{0ijk} F_{jk} = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} F_{jk} = B^i.$$

3. $\alpha = i, \beta = 0$ acá nos aprovechamos de la antisimetría del símbolo de Levi-Civita:

$$*F^{i0} = \frac{1}{2} \epsilon^{i0\mu\nu} F_{\mu\nu} = -\frac{1}{2} \epsilon^{0i\mu\nu} F_{\mu\nu} = -B^i.$$

4. $\alpha = i, \beta = j$ acá permutaremos el símbolo de LC y nos aprovecharemos de la antisimetría del tensor de Faraday:

$$*F^{ij} = \frac{1}{2} \epsilon^{ij0m} F_{0m} + \frac{1}{2} \epsilon^{ijl0} F_{l0} = \frac{1}{2} \epsilon^{ij0m} E_m - \frac{1}{2} \epsilon^{ij0l} (lE_l) = \epsilon^{ijm} E_m.$$

Con todo lo anterior vemos que el tensor resultando de Riemann-Silberstein es:

$$[R^{\alpha\beta}] = \begin{bmatrix} 0 & E^1 + iB^1 & E^2 + iB^2 & E^3 + iB^3 \\ -(E^1 + iB^1) & 0 & E_3 + iB_3 & -(E_2 + iB_2) \\ -(E^2 + iB^2) & -(E_3 + iB_3) & 0 & -(E_1 + iB_1) \\ -(E^3 + iB^3) & E_2 + iB_2 & E_1 + iB_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (4.52)$$

Este resultado es simplemente magnífico pues forma que encontramos 4.42 para las ecuaciones de Maxwell con nuestro tensor de RS 4.52 es en realidad una forma similar a una ecuación de

continuidad es decir que la presencia de cargas y densidades de corrientes (el término de la derecha de la ecuación 4.42) crea divergencias y circulaciones del campo de Riemann-Silberstein esto es lo que quiere decir en realidad las ecuaciones de Maxwell, una argumento o una pista más a favor de que el campo de RS es el verdadero campo físico y no el campo eléctrico y magnético por separado.

De forma natural podemos desacoplar la ecuación 4.42 y obtener las ecuaciones de Maxwell homogéneas y no homogéneas. Desarrollemos la expresión:

$$\partial_\beta R^{\alpha\beta} = J^\alpha$$

$$\partial_\beta (F^{\alpha\beta} + i {}^*F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}) = J^\alpha. \quad (4.53)$$

Aquí de manera no forzada podemos separar esta ecuación en dos ecuaciones, una para la parte real y otra para la parte

$$\partial_\beta F^{\alpha\beta} = J^\alpha, \quad (4.54)$$

$$\partial_\beta {}^*F^{\alpha\beta} = 0. \quad (4.55)$$

Hagamos primero el desarrollo para las ecuaciones no homogéneas 4.54, para esto recordemos las siguientes definiciones:

$$\partial_\beta = [\partial_t, \vec{\nabla}] \quad , \quad J^\alpha = [\rho, \vec{J}]. \quad (4.56)$$

Entonces evaluemos los posibles casos

1. $\alpha = 0$

$$\partial_\beta F^{0\beta} = \partial_i F^{0i} = \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho, \quad (4.57)$$

Podemos ver que recuperamos la ley del Gauss para el campo eléctrico en coordenadas geometrizadas.

2. $\alpha = i$

$$\partial_\beta F^{i\beta} = J^i \rightarrow \partial_t F^{i0} + \partial_j F^{ij} = \epsilon^{ijk} \partial_j B_k - \partial_t E^i = J^i, \quad (4.58)$$

ahora expresándolo vectorialmente obtendremos la ley de Ampere-Maxwell

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{J} + \partial_t \vec{E}. \quad (4.59)$$

Ahora desarrollemos las ecuaciones homogéneas 4.55:

1. $\alpha = 0$

$$\epsilon^{0\beta\mu\nu}\partial_\beta F_{\mu\nu} = 0 \rightarrow \epsilon^{ijk}\partial_i F_{jk} = \partial_i B^i$$

reescribiendo esto de forma vectorial tenemos la ley de Gauss para el campo magnético

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0. \quad (4.60)$$

2. $\alpha = l$

$$\epsilon^{l\beta\mu\nu}\partial_\beta F_{\mu\nu} = 0 = \epsilon^{l0\mu\nu}\partial_t F_{\mu\nu} + \epsilon^{li\alpha\beta}\partial_i F_{\mu\nu} = 0,$$

$$\epsilon^{l0ij}\partial_t F_{ij} + \epsilon^{li0\nu}\partial_i F_{0\nu} + \epsilon^{lij\nu}\partial_i F_{j\nu} = 0,$$

$$-\epsilon^{0lij}\partial_t F_{ij} + \epsilon^{li0j}\partial_i F_{0j} + \epsilon^{lij0}\partial_i F_{j0} = 0,$$

$$-\epsilon^{0lij}\partial_t F_{ij} - \epsilon^{0lij}\partial_i F_{j0} - \epsilon^{0lij}\partial_i F_{j0} = 0,$$

$$2\partial_t B^l - 2(\vec{\nabla} \times \vec{E})^l = 0. \quad (4.61)$$

Reescribiendo esto en forma vectorial recuperamos la ley de Faraday.

$$\partial_t \vec{B} + \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0. \quad (4.62)$$

De esta forma vemos que la ecuación 4.42 contiene toda la información sobre las ecuaciones de Maxwell contenidas en una sola ecuación tensorial.

4.1.3. El campo de RS en una configuración relativista

El vector 3D de RS es parte del tensor relativista antisimétrico $F^{\mu\nu}$,

$$F^{\mu\nu} = \sqrt{-g} \left(g^{\mu\lambda} g^{\nu\rho} f_{\lambda\rho} + \frac{i}{2\sqrt{-g}} \epsilon^{\mu\nu\lambda\rho} f_{\lambda\rho} \right), \quad (4.63)$$

Donde $\epsilon^{\mu\nu\lambda\rho}$ es el símbolo de Levi-Civita (antisimétrico en todos los índices y $0123 = 1$). El símbolo de Levi-Civita por sí solo no es un tensor, sino una densidad tensorial, se convierte en un tensor regular después de la división por $\sqrt{-g}$. Por lo tanto, para ser precisos, $F^{\mu\nu}$ es la densidad tensorial; es una suma de dos tensores multiplicados por $\sqrt{-g}$. La definición de $F^{\mu\nu}$ es válida en un sistema de coordenadas arbitrario, incluso en un espacio curvo.

Dado que $f_{\lambda\rho}$ tiene seis componentes reales, solo tres componentes del tensor complejo $F^{\mu\nu}$ pueden ser independientes. De hecho, este tensor es auto-dual; se transforma en sí mismo bajo la siguiente transformación de dualidad:

$$F^{\mu\nu} = \frac{i}{2\sqrt{-g}} \epsilon^{\mu\nu}_{\lambda\rho} F^{\lambda\rho}, \quad (4.64)$$

este tensor relativistas obedece las ecuaciones de Maxwell en una forma bastante similar a como las habíamos encontrado en 4.42,

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0. \quad (4.65)$$

Las componentes del vector RS también pueden ser identificadas con las componentes espacio-espacio de $F^{\mu\nu}$. Esto explica el por qué las componentes del vector RS bajo una transformación de Lorentz se transforman entre sí como vimos en la ecuación 4.19, a pesar de que al mismo tiempo son las componentes de un tensor relativista $F_{\mu\nu}$ cuyas componentes espacio-temporales deberían mezclarse con las componentes espacio-espacio.

En otras palabras, los vectores de campo eléctrico y magnético pueden combinarse en dos objetos geométricos equivalentes: un vector complejo F que se transforma bajo el grupo ortogonal complejo $O(3, C)$, o un tensor real de segundo rango $f_{\mu\nu}$ que se transforma bajo el grupo real $O(1, 3)$.

4.2. Unificación de las ecuaciones de Maxwell mediante el tensor de Riemann-Silberstein

El objetivo de esta sección es extender el resultado obtenido en la sección anterior al marco de la **Relatividad General** (RG). En la sección anterior se demostró que, en un espacio-tiempo plano de Minkowski, las cuatro ecuaciones de Maxwell se reducen a la única ecuación tensorial $\partial_\beta R^{\alpha\beta} = J^\alpha$. La pregunta natural es: ¿qué forma toma esta ecuación cuando el espacio-tiempo es *curvo*? La respuesta requiere reemplazar cuidadosamente los objetos geométricos planos por sus análogos covariantes en una variedad pseudo-Riemanniana general.

4.2.1. Elementos de geometría diferencial en espacio-tiempo curvo

En la Relatividad General el espacio-tiempo es una variedad diferenciable $(\mathcal{M}, g_{\mu\nu})$, donde $g_{\mu\nu}$ es el *tensor métrico* pseudo-Riemanniano de signatura $(-, +, +, +)$. Todo el contenido físico del campo gravitacional queda codificado en $g_{\mu\nu}$. Adoptamos a lo largo de esta sección las unidades geometrizadas $c = \epsilon_0 = \mu_0 = 1$.

Definición 1 (Tensor métrico y su inversa) *El tensor métrico $g_{\mu\nu}$ es un campo tensorial covariante de rango 2, simétrico ($g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$) y no degenerado. Su inversa $g^{\mu\nu}$ satisface*

$$g^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu. \quad (4.66)$$

El determinante de la métrica se denota $g = \det(g_{\mu\nu})$; con la signatura Lorentziana se tiene $g < 0$, por lo que $\sqrt{-g}$ es siempre real y positivo.

Definición 2 (Símbolo y tensor de Levi-Civita) *Se distingue con rigor entre dos objetos:*

1. *El símbolo de Levi-Civita $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$, totalmente antisimétrico con $\varepsilon^{0123} = +1$, es una densidad tensorial de peso +1: bajo un cambio de coordenadas $x \rightarrow x'$ transforma con un factor adicional igual al determinante del jacobiano $\det(\partial x/\partial x')$. Por tanto **no es un tensor genuino**.*
2. *El tensor de Levi-Civita se define corrigiendo el peso con $\sqrt{-g}$:*

$$\mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}, \quad \mathcal{E}_{\mu\nu\rho\sigma} = \sqrt{-g} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}. \quad (4.67)$$

Este sí es un tensor $(4,0)$ genuino en espacio curvo.

Una identidad fundamental del tensor de Levi-Civita, que usaremos repetidamente, es la contracción de dos índices:

$$\mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma} \mathcal{E}_{\mu\nu\alpha\beta} = -2 \left(\delta^\rho_\alpha \delta^\sigma_\beta - \delta^\rho_\beta \delta^\sigma_\alpha \right). \quad (4.68)$$

Definición 3 (Derivada covariante y símbolos de Christoffel) *La derivada covariante, compatible con la métrica de Levi-Civita, actúa sobre un tensor contravariante $T^{\mu\nu}$ como*

$$\nabla_\lambda T^{\mu\nu} = \partial_\lambda T^{\mu\nu} + \Gamma^\mu_{\lambda\sigma} T^{\sigma\nu} + \Gamma^\nu_{\lambda\sigma} T^{\mu\sigma}, \quad (4.69)$$

donde los símbolos de Christoffel de segunda especie son

$$\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\sigma\lambda} (\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \partial_\nu g_{\mu\lambda} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \quad (4.70)$$

La conexión de Levi-Civita es libre de torsión: $\Gamma^\sigma_{\mu\nu} = \Gamma^\sigma_{\nu\mu}$.

Un resultado que usaremos extensamente es la expresión de la divergencia covariante de un tensor antisimétrico en términos de derivadas parciales ordinarias.

Teorema 2 (Divergencia covariante de tensor antisimétrico) *Sea $T^{\mu\nu}$ un tensor antisimétrico ($T^{\mu\nu} = -T^{\nu\mu}$). Entonces*

$$\nabla_\nu T^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} T^{\mu\nu}). \quad (4.71)$$

Demostración 1 *Expandiendo la derivada covariante mediante (4.69):*

$$\nabla_\nu T^{\mu\nu} = \partial_\nu T^{\mu\nu} + \Gamma^\mu_{\nu\lambda} T^{\lambda\nu} + \Gamma^\nu_{\nu\lambda} T^{\mu\lambda}.$$

El segundo término se anula: $\Gamma^\mu_{\nu\lambda}$ es simétrico en (ν, λ) mientras $T^{\lambda\nu}$ es antisimétrico, de modo que su contracción es cero. Para el tercer término usamos la identidad estándar de la traza de Christoffel:

$$\Gamma^\nu_{\nu\lambda} = \partial_\lambda \ln \sqrt{-g}.$$

Entonces

$$\nabla_\nu T^{\mu\nu} = \partial_\nu T^{\mu\nu} + T^{\mu\lambda} \partial_\lambda \ln \sqrt{-g} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} T^{\mu\nu}),$$

que es exactamente la regla del producto para $\partial_\nu (\sqrt{-g} T^{\mu\nu})$.

Teorema 3 (Nulidad de la derivada covariante del tensor de Levi-Civita) $\nabla_\lambda \mathcal{E}_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$.

Demostración 2 Por definición $\mathcal{E}_{\mu\nu\rho\sigma} = \sqrt{-g} \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$. La derivada covariante actúa como

$$\nabla_\lambda \mathcal{E}_{\mu\nu\rho\sigma} = \partial_\lambda (\sqrt{-g}) \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} - \Gamma_{\lambda\mu}^\alpha \mathcal{E}_{\alpha\nu\rho\sigma} - \Gamma_{\lambda\nu}^\alpha \mathcal{E}_{\mu\alpha\rho\sigma} - \Gamma_{\lambda\rho}^\alpha \mathcal{E}_{\mu\nu\alpha\sigma} - \Gamma_{\lambda\sigma}^\alpha \mathcal{E}_{\mu\nu\rho\alpha}.$$

Usando $\partial_\lambda \sqrt{-g} = \sqrt{-g} \Gamma_{\nu\lambda}^\nu$ y la total antisimetría de ε , los cuatro términos con Christoffel producen exactamente $-\sqrt{-g} \Gamma_{\nu\lambda}^\nu \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$, que cancela el primer término. Por tanto el resultado es cero.

4.2.2. El tensor de Faraday en espacio-tiempo curvo

Definición 4 (Tensor de Faraday en espacio curvo) El tensor de Faraday en espacio-tiempo curvo se define como

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (4.72)$$

Nótese que, aunque en RG las derivadas de tensores covariantes ordinariamente producen objetos que no son tensores, en el caso antisimetrizado los símbolos de Christoffel se cancelan mutuamente:

$$\nabla_\mu A_\nu - \nabla_\nu A_\mu = (\partial_\mu A_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda A_\lambda) - (\partial_\nu A_\mu - \Gamma_{\nu\mu}^\lambda A_\lambda) = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu,$$

donde se ha usado la libre de torsión $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda = \Gamma_{\nu\mu}^\lambda$. Por consiguiente $F_{\mu\nu}$ es un tensor $(0, 2)$ genuino. La versión contravariante se obtiene subiendo ambos índices con la métrica inversa:

$$F^{\mu\nu} = g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (4.73)$$

Definición 5 (Dual de Hodge en espacio curvo) El dual de Hodge del tensor de Faraday en espacio curvo se define usando el tensor de Levi-Civita (no el símbolo):

$$*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}. \quad (4.74)$$

Puesto que $\mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma}$ es tensor y $F_{\rho\sigma}$ es tensor, $*F^{\mu\nu}$ es también un tensor $(2, 0)$ antisimétrico.

Una propiedad algebraica esencial del operador dual en cuatro dimensiones con signatura Lorentziana es que *aplicado dos veces sobre una 2-forma reproduce el negativo de la 2-forma original*:

Teorema 4 (Doble dual en cuatro dimensiones Lorentzianas) $**F^{\mu\nu} = -F^{\mu\nu}$.

Demostración 3 Por la definición (4.74) aplicada dos veces:

$$\begin{aligned} **F^{\mu\nu} &= \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma} (*F_{\rho\sigma}) = \frac{1}{2} \mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma} \cdot \frac{1}{2} \mathcal{E}_{\rho\sigma\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \\ &= \frac{1}{4} \mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma} \mathcal{E}_{\rho\sigma\alpha\beta} F^{\alpha\beta}. \end{aligned}$$

Usando la identidad de contracción (4.68):

$$\mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma} \mathcal{E}_{\rho\sigma\alpha\beta} = -2 \left(\delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\beta - \delta^\mu_\beta \delta^\nu_\alpha \right),$$

por tanto

$$**F^{\mu\nu} = \frac{1}{4} \cdot (-2) \left(\delta^\mu_\alpha \delta^\nu_\beta - \delta^\mu_\beta \delta^\nu_\alpha \right) F^{\alpha\beta} = -\frac{1}{2} (F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu}) = -F^{\mu\nu},$$

donde en el último paso se usó la antisimetría $F^{\nu\mu} = -F^{\mu\nu}$.

4.2.3. Las ecuaciones de Maxwell en espacio-tiempo curvo

El principio de acoplamiento mínimo de la Relatividad General establece que las leyes físicas en espacio plano se extienden a espacio curvo mediante la sustitución $\partial_\mu \rightarrow \nabla_\mu$ y $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \rightarrow \mathcal{E}^{\mu\nu\rho\sigma}$. Bajo este principio las ecuaciones de Maxwell en espacio curvo son:

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} = J^\mu \iff \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} F^{\mu\nu}) = J^\mu, \quad (4.75)$$

$$\nabla_\lambda {}^*F^{\mu\nu} = 0 \iff \partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0. \quad (4.76)$$

La equivalencia en (4.75) es consecuencia directa del Teorema 2, pues $F^{\mu\nu}$ es antisimétrico. La equivalencia en (4.76) se verifica notando que la antisimetrización de $\nabla_\lambda F_{\mu\nu}$ colapsa a $\partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]}$ al cancelarse los Christoffel (idéntico argumento que en §4.2.2).

Ahora vamos a ahacer la deducción desde una densidad lagrangiana como ya se hizo previamente, esto, con el fin de dar rigurosidad al resultado.

En espacio plano la acción de Maxwell es $S = \int \Lambda d^4x$. En espacio curvo el elemento de volumen invariante bajo difeomorfismos es $\sqrt{-g} d^4x$, y la acción se escribe

$$S = \int_{\mathcal{M}} \Lambda_{\text{RG}} \sqrt{-g} d^4x. \quad (4.77)$$

El factor $\sqrt{-g}$ es *indispensable*: sin él la integral no sería un escalar bajo cambios de coordenadas, pues $d^4x \rightarrow \det(\partial x'/\partial x) d^4x'$ y $\sqrt{-g} \rightarrow \det(\partial x/\partial x') \sqrt{-g'}$, de modo que el producto $\sqrt{-g} d^4x$ es invariante.

Siguiendo la misma lógica variacional de las secciones anteriores, la densidad lagrangiana en espacio curvo para el campo electromagnético con fuentes es

$$\Lambda_{\text{RG}} = A_\mu J^\mu - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{i}{4} {}^*F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (4.78)$$

Nótese que los escalares $F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ y ${}^*F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ son ya invariantes de Lorentz en espacio plano; en espacio curvo siguen siendo escalares genuinos (su contracción se efectúa con la métrica $g_{\mu\nu}$).

En la sección anterior el campo de Riemann-Silberstein se definió en espacio plano como $\vec{F}_{RS} = \vec{E} + i\vec{B}$ y su cuadrado resultó ser

$$F_{RS}^2 = -\frac{1}{2} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta} - \frac{i}{4} {}^*F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}.$$

Esta expresión escalar se transporta directamente al espacio curvo sin modificación, pues las contracciones tensoriales son covariantes. Los invariantes del campo electromagnético en espacio curvo son entonces:

1. $F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\mu\nu} F_{\alpha\beta}$ (escalar real).
2. ${}^*F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ (pseudo-escalar real).
3. $F_{RS}^2 = -\frac{1}{2} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{i}{4} {}^*F^{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ (escalar complejo).

Antes de continuar, vamos a dar la definición que extiende al tensor de Riemann-Silberstein en espacio-tiempos curvos.

Definición 6 (Tensor de Riemann-Silberstein en espacio curvo) Sea $(\mathcal{M}, g_{\mu\nu})$ un espacio-tiempo pseudo-Riemanniano de signatura $(-, +, +, +)$. El **tensor de Riemann-Silberstein en relatividad general** se define como

$$R^{\mu\nu} = F^{\mu\nu} + i {}^*F^{\mu\nu} = F^{\mu\nu} + \frac{i}{2\sqrt{-g}} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma} . \quad (4.79)$$

$F^{\mu\nu}$ es un tensor $(2,0)$ real (demostrado en §4.2.2). ${}^*F^{\mu\nu}$ es también un tensor $(2,0)$ (véase Definición 5). La combinación lineal de dos tensores del mismo tipo con coeficientes escalares (incluyendo escalares complejos) es un tensor del mismo tipo. Por tanto $R^{\mu\nu}$ es un tensor $(2,0)$ complejo. $\square$

Tanto $F^{\mu\nu}$ como ${}^*F^{\mu\nu}$ son antisimétricos; por linealidad $R^{\mu\nu} = -R^{\nu\mu}$. $\square$

Usando el Teorema 4:

$${}^*R^{\mu\nu} = {}^*F^{\mu\nu} + i {}^{**}F^{\mu\nu} = {}^*F^{\mu\nu} - i F^{\mu\nu} = -i R^{\mu\nu} . \quad (4.80)$$

Es decir, $R^{\mu\nu}$ es un *tensor auto-dual complejo*: la operación de dualidad actúa sobre él como multiplicación por $-i$. Esta propiedad refleja que el operador $\star$ actúa como $\sqrt{-1}$ en el espacio de 2-formas Lorentzianas de cuatro dimensiones.

En espacio plano, la ecuación de Euler-Lagrange para una densidad lagrangiana Λ es la ecuación (4.32). En espacio curvo el campo dinámico es A_μ y la densidad lagrangiana que multiplica al volumen invariante $\sqrt{-g}$ es Λ_{RG} . La acción es

$$S = \int \Lambda_{\text{RG}}(x^\mu, A_\mu, \partial_\nu A_\mu) \sqrt{-g} d^4x .$$

Extremamos S respecto a A_μ con condiciones de frontera fijas, la ecuación de Euler-Lagrange covariante toma la forma

$$\frac{\partial(\sqrt{-g} \Lambda_{\text{RG}})}{\partial A_\mu} - \partial_\nu \frac{\partial(\sqrt{-g} \Lambda_{\text{RG}})}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} = 0 . \quad (4.81)$$

Nótese que (4.81) contiene derivadas *parciales* ordinarias porque la acción ya está escrita con la medida invariante $\sqrt{-g} d^4x$; el factor $\sqrt{-g}$ absorbe la curvatura en la densidad lagrangiana efectiva $\tilde{\Lambda} = \sqrt{-g} \Lambda_{\text{RG}}$.

Planteamos la siguiente densidad lagrangiana en espacio-tiempo curvo, motivada directamente por el invariante F_{RS}^2 :

$$\Lambda_{\text{RG}}(x^\mu, A_\mu) = K_1 A_\mu J^\mu + K_2 F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + i K_3 {}^*F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} , \quad (4.82)$$

que reproduce la estructura de la densidad lagrangiana del campo de Riemann-Silberstein. La densidad lagrangiana efectiva es $\tilde{\Lambda} = \sqrt{-g} \Lambda_{\text{RG}}$.

Calculemos cada miembro de la ecuación de Euler-Lagrange (4.81).

Primer miembro (variación respecto a A_μ):

La única dependencia explícita en A_μ proviene del término de acoplamiento con la corriente:

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \frac{\partial(\sqrt{-g} \Lambda_{\text{RG}})}{\partial A_\mu} = K_1 J^\mu . \quad (4.83)$$

Segundo miembro (variación respecto a $\partial_\nu A_\mu$):

El tensor de Faraday en espacio curvo cumple $F_{\rho\sigma} = \partial_\rho A_\sigma - \partial_\sigma A_\rho$, lo que implica

$$\frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} = \delta^\nu_\rho \delta^\mu_\sigma - \delta^\nu_\sigma \delta^\mu_\rho . \quad (4.84)$$

Calculemos la variación del término $F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$. Con la ayuda de (4.84):

$$\begin{aligned} \frac{\partial(F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma})}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} &= F^{\rho\sigma} \frac{\partial F_{\rho\sigma}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} + F_{\rho\sigma} \frac{\partial F^{\rho\sigma}}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} \\ &= 2F^{\rho\sigma} (\delta^\nu_\rho \delta^\mu_\sigma - \delta^\nu_\sigma \delta^\mu_\rho) = 2F^{\nu\mu} - 2F^{\mu\nu} = -4F^{\mu\nu} , \end{aligned}$$

donde en el último paso se usó la antisimetría. Por tanto:

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu \left[\sqrt{-g} \frac{\partial(K_2 F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma})}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} \right] = \frac{-4K_2}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} F^{\mu\nu}) . \quad (4.85)$$

Calculemos ahora la variación del término dual $*F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta} F_{\alpha\beta} F_{\rho\sigma}$. Usando (4.84) dos veces:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(*F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma})}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} &= \frac{\varepsilon^{\rho\sigma\alpha\beta}}{2\sqrt{-g}} \left[F_{\rho\sigma} (\delta^\nu_\alpha \delta^\mu_\beta - \delta^\nu_\beta \delta^\mu_\alpha) + F_{\alpha\beta} (\delta^\nu_\rho \delta^\mu_\sigma - \delta^\nu_\sigma \delta^\mu_\rho) \right] \\ &= \frac{\varepsilon^{\rho\sigma\nu\mu}}{2\sqrt{-g}} \cdot 2 F_{\rho\sigma} \cdot 2 = \frac{2}{\sqrt{-g}} \varepsilon^{\rho\sigma\nu\mu} F_{\rho\sigma} = -4 *F^{\mu\nu} , \end{aligned}$$

donde en el último paso se usó la definición (4.74) y la antisimetría de ε para reordenar índices. Por tanto:

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu \left[\sqrt{-g} \frac{\partial(iK_3 *F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma})}{\partial(\partial_\nu A_\mu)} \right] = \frac{-4iK_3}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} *F^{\mu\nu}) . \quad (4.86)$$

Sumando (4.83), (4.85) y (4.86) la ecuación de Euler-Lagrange (4.81) queda:

$$K_1 J^\mu = \frac{-4K_2}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} F^{\mu\nu}) + \frac{-4iK_3}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} *F^{\mu\nu}) ,$$

es decir,

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu \left[\sqrt{-g} \left(F^{\mu\nu} + i \frac{K_3}{K_2} *F^{\mu\nu} \right) \right] = -\frac{K_1}{4K_2} J^\mu . \quad (4.87)$$

Imponemos ahora las mismas condiciones que en la sección anterior:

$$K_1 = 1 , \quad K_2 = -\frac{1}{4} , \quad K_3 = K_2 . \quad (4.88)$$

Sustituyendo en (4.87):

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu [\sqrt{-g} (F^{\mu\nu} + i^* F^{\mu\nu})] = J^\mu . \quad (4.89)$$

Reconocemos $F^{\mu\nu} + i^* F^{\mu\nu} = R^{\mu\nu}$ de la Definición 6. Usando el Teorema 2 la expresión izquierda de (4.89) es exactamente $\nabla_\nu R^{\mu\nu}$, y obtenemos:

$$\boxed{\nabla_\nu R^{\mu\nu} = J^\mu \iff \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} R^{\mu\nu}) = J^\mu .} \quad (4.90)$$

Esta es la **extensión a la Relatividad General** de la ecuación de Riemann-Silberstein. La densidad lagrangiana asociada es

$$\Lambda_{\text{RG}} = A_\mu J^\mu - \frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} - \frac{i}{4} {}^* F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = A_\mu J^\mu + F_{\text{RS}}^2 . \quad (4.91)$$

4.2.4. Verificación: deducción de las cuatro ecuaciones de Maxwell

Teorema 5 (Equivalencia de la ecuación de Riemann-Silberstein en RG) *En un espacio-tiempo pseudo-Riemanniano $(\mathcal{M}, g_{\mu\nu})$ de signatura $(-, +, +, +)$, la ecuación*

$$\nabla_\nu R^{\mu\nu} = J^\mu \quad (4.92)$$

es equivalente a las cuatro ecuaciones de Maxwell en espacio curvo:

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} = J^\mu , \quad (4.93)$$

$$\nabla_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0 . \quad (4.94)$$

Demostración 4 *Expandimos (4.92) usando la definición 6:*

$$\nabla_\nu (F^{\mu\nu} + i^* F^{\mu\nu}) = J^\mu ,$$

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} + i \nabla_\nu {}^* F^{\mu\nu} = J^\mu . \quad (4.95)$$

La 4-corriente J^μ es un campo real (densidad de carga y corriente de carga física). Separando partes real e imaginaria en (4.95):

$$\text{Re: } \nabla_\nu F^{\mu\nu} = J^\mu , \quad (4.96)$$

$$\text{Im: } \nabla_\nu {}^* F^{\mu\nu} = 0 . \quad (4.97)$$

La ecuación (4.96) es precisamente la ecuación no homogénea (4.93). La ecuación (4.97) es equivalente a la ecuación homogénea (4.94) (identidad de Bianchi), como se muestra a continuación.

Usando el Teorema 2 y la definición (4.74):

$$\nabla_\nu {}^* F^{\mu\nu} = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} {}^* F^{\mu\nu}) = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \partial_\nu (\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}) .$$

Como $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ es constante en coordenadas generale (es la densidad tensorial de peso +1 con componentes 0, ± 1):

$$\nabla_\nu {}^*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2\sqrt{-g}} \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_{[\nu} F_{\rho\sigma]} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0 ,$$

que es la identidad de Bianchi (4.94) (los Christoffel se cancelan en la antisimetrización total como se argumentó en §4.2.2).

Recíprocamente, si se satisfacen (4.93) y (4.94), multiplicamos la segunda por i y sumamos a la primera:

$$\nabla_\nu F^{\mu\nu} + i \nabla_\nu {}^*F^{\mu\nu} = \nabla_\nu (F^{\mu\nu} + i {}^*F^{\mu\nu}) = \nabla_\nu R^{\mu\nu} = J^\mu . \quad \square$$

A continuación mostramos explícitamente que las cuatro leyes de Maxwell clásicas se recuperan de (4.96) y (4.97).

Ecuaciones no homogéneas: $\nabla_\nu F^{\mu\nu} = J^\mu$

Usando el Teorema 2 escribimos equivalentemente:

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} F^{\mu\nu}) = J^\mu . \quad (4.98)$$

Caso $\mu = 0$ (Ley de Gauss eléctrica generalizada):

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_i (\sqrt{-g} F^{0i}) = J^0 = \rho . \quad (4.99)$$

En el límite de espacio plano $\sqrt{-g} \rightarrow 1$ y $F^{0i} \rightarrow E^i$, recuperando $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho$.

Caso $\mu = k$ (Ley de Ampère-Maxwell generalizada):

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} F^{k\nu}) = J^k , \quad (4.100)$$

que en espacio plano recupera $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{J} + \partial_t \vec{E}$.

Ecuaciones homogéneas: $\nabla_\nu {}^*F^{\mu\nu} = 0$

Equivalentemente $\partial_{[\mu} F_{\nu\rho]} = 0$, i.e., $\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma} = 0$.

Caso $\mu = 0$ (Ley de Gauss magnética generalizada):

$$\varepsilon^{0\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma} = 0 \quad \xrightarrow{\text{plano}} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 . \quad (4.101)$$

Caso $\mu = l$ (Ley de Faraday generalizada):

$$\begin{aligned} \varepsilon^{l\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma} &= 0 \\ \varepsilon^{l0ij} \partial_0 F_{ij} + \varepsilon^{li0j} \partial_i F_{0j} + \varepsilon^{lij0} \partial_i F_{j0} &= 0 \\ -\varepsilon^{0lij} \partial_t F_{ij} - 2\varepsilon^{0lij} \partial_i F_{j0} &= 0 \\ 2\partial_t B^l - 2(\vec{\nabla} \times \vec{E})^l &= 0 , \end{aligned}$$

que en forma vectorial da la ley de Faraday:

$$\partial_t \vec{B} + \vec{\nabla} \times \vec{E} = 0. \quad (4.102)$$

De esta forma queda demostrado que la ecuación

$$\frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\nu (\sqrt{-g} R^{\mu\nu}) = J^\mu$$

contiene, en una sola expresión tensorial covariante válida en cualquier espacio-tiempo pseudo-Riemanniano, la totalidad de las cuatro ecuaciones de Maxwell: la ley de Gauss eléctrica, la ley de Ampère-Maxwell, la ley de Gauss magnética y la ley de Faraday. En el límite de espacio plano $g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}$, se tiene $\sqrt{-g} \rightarrow 1$ y $\nabla_\nu \rightarrow \partial_\nu$, recuperando exactamente el resultado de la relatividad especial $\partial_\nu R^{\mu\nu} = J^\mu$ de la ecuación (4.42).

4.3. Electrodinámica cuántica

El vector de Riemann-Silberstein es útil para estudiar la interacción entre la luz y los sistemas cuánticos. Por ejemplo, cuando un fotón interactúa con un átomo o una molécula, el vector de Riemann-Silberstein permite describir la absorción y emisión de fotones, así como los cambios resultantes en la polarización de la luz. La utilización del vector de Riemann-Silberstein en la óptica cuántica ha sido fundamental para comprender y manipular fenómenos cuánticos relacionados con la polarización de la luz. Ha permitido avances significativos en áreas como la generación de estados de luz cuántica, la teleportación cuántica y la computación cuántica basada en fotones.

A continuación vamos a re hacer la cuantización canónica que ya hicimos previamente pero utilizando el vector de RS, a su vez veremos cómo este se puede utilizar para poder hablar de la función de onda del fotón y empezar a darnos una idea sobre qué es un fotón y por último una pequeña revisión del cálculo espinorial y su relación con el vector de RS.

4.3.1. Cuantización canónica

El procedimiento estándar para formular la teoría cuántica es la cuantización canónica de la teoría clásica. Este procedimiento fue aplicado por primera vez al electromagnetismo por Heisenberg y Pauli. La cuantización canónica requiere la identificación de las variables canónicas, y esto fue realizado adecuadamente en el caso general por Born e Infeld. Las ecuaciones de Maxwell indican claramente la identificación correcta: las variables canónicas son los vectores de campo $\vec{E}$ y $\vec{B}$, cuyas derivadas temporales están determinadas por las ecuaciones de Faraday y Ampere. No importa realmente si se asigna el papel de posición a $\vec{B}$ y el papel de momento a $\vec{E}$, o viceversa. Sin embargo, la primera elección es más natural, ya que las fuentes, que son los equivalentes de las fuerzas mecánicas externas, aparecen en la ecuación para $\vec{E}$. De cualquier manera, lo único necesario son los corchetes de Poisson para las variables canónicas, que permitirán determinar los conmutadores de los operadores de campo. El requisito básico para los corchetes de Poisson es que reproduzcan las ecuaciones de movimiento,

$$\partial_t A(t) = \{A(t), H\}, \quad (4.103)$$

donde $A(t)$ es cualquier cantidad física y H el hamiltoniano del sistema, esta ecuación para el corchete de Poisson es un caso particular de la ecuación de Boltzmann y se conoce como ecuación de Liouville. El corchete de Poisson para los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ es de la forma

$$\{B_i(\vec{r}, t), D_j(\vec{r}', t)\} = \epsilon_{ijk} \partial_k \delta^3(\vec{r} - \vec{r}'), \quad (4.104)$$

No solo reproducen la ecuación de Liouville 4.103, sino que también garantizan la acción adecuada de los generadores restantes del grupo de Poincaré⁵. Hay que tener en cuenta que los corchetes de Poisson 4.104 son universales, es decir, no contienen constantes materiales. Esto valida la elección de $\vec{B}$ y $\vec{D}$ (y no, por ejemplo, $\vec{H}$ y $\vec{E}$) como las variables canónicas. Según las reglas de la cuantización canónica, los corchetes de Poisson se reemplazan por los conmutadores de los operadores correspondientes (divididos por i). Las relaciones de conmutación para $\hat{B}$ y $\hat{D}$ conducen a los siguientes conmutadores para los operadores $\hat{F}$ y $\hat{F}^\dagger$ que representan los operadores de campo de RS y su adjunto conjugado:

$$[\hat{F}_i(\vec{r}, t), \hat{F}^\dagger_j(\vec{r}', t)] = i\hbar \epsilon_{ijk} \partial_k \delta^3(\vec{r} - \vec{r}'). \quad (4.105)$$

La imagen del fotón empieza a surgir de manera más directa cuando se utiliza el vector RS en lugar de la formulación estándar. Después de la transformación de Fourier de los operadores RS de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\vec{F}(\vec{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int [f_+(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + f_-^*(\vec{k}) e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] \hat{e}(\vec{k}) d^3k, \quad (4.106)$$

elevando a operador tenemos

$$\hat{F}(\vec{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int [\hat{f}_+(\vec{k}) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} + \hat{f}_-^\dagger(\vec{k}) e^{-i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}] \hat{e}(\vec{k}) d^3k. \quad (4.107)$$

Para recuperar las relaciones de conmutación 4.105 para el operador RS, se deben imponer las siguientes relaciones de conmutación en los operadores $\hat{f}_\alpha$:

$$[\hat{f}_\alpha(\vec{k}), \hat{f}_\beta^\dagger(\vec{k}')] = \hbar\omega \delta_{\alpha\beta} d^3(\vec{k} - \vec{k}'). \quad (4.108)$$

Donde a excepción por el término $\hbar\omega$ esta relación de conmutación sería idéntica a la que hay entre los operadores de creación y destrucción para la radiación, vamos a reescalar estos operadores utilizando el factor $\hbar C$

$$\hat{f}_\alpha(\vec{k}) = \sqrt{\hbar C} \hat{a}_\alpha(\vec{k}), \quad \hat{f}_\alpha^\dagger = \sqrt{\hbar C} \hat{a}_\alpha^\dagger(\vec{k}). \quad (4.109)$$

⁵El grupo de Poincaré combina las transformaciones de Lorentz, que describen las transformaciones entre sistemas de referencia en movimiento relativo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, con las traslaciones en el espacio y el tiempo. En otras palabras, el grupo de Poincaré incluye tanto las rotaciones y las transformaciones de Lorentz, como las traslaciones espaciales y temporales.

La conmutación entre los operadores de creación y aniquilación se obtiene después de reescalar estos factores

$$[\hat{a}_\alpha(\vec{k}), \hat{a}_\beta(\vec{k}')^\dagger] = k\delta_{\alpha\beta}\delta^3(\vec{k} - \vec{k}'). \quad (4.110)$$

Mantenemos el factor k en estas relaciones porque su presencia está relacionada con la normalización relativista de las funciones de onda del fotón, como se mostrará más adelante. Finalmente, la representación de Fourier del operador de campo RS toma la siguiente forma:

$$\hat{F}(\vec{r}, t) = \frac{\sqrt{\hbar C}}{(2\pi)^{3/2}} \int [\hat{a}_+(\vec{k})e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)} + \hat{a}_-^\dagger(\vec{k})e^{-i(\vec{k}\cdot\vec{r}-\omega t)}] \hat{e}(\vec{k})d^3k. \quad (4.111)$$

La ecuación 4.111 tiene mucha más información sobre el qué es un fotón que los estados número $|n\rangle$ que se ven en el oscilador armónico y al cual la literatura les llama fotón, pues en el operador de RS está toda la información sobre los operadores de campo eléctrico y magnético, es decir contiene ya la información de los fotones, podemos empezar a interpretarlos desde un punto de vista matemático como contribuciones de las componentes de Fourier, es decir, todos y cada uno de los fotones que se propagan como perturbaciones en el campo electromagnético de la radiación se pueden sumar como componentes de Fourier. El modelo del fotón como armónicos de Fourier lo discutiremos con más detalle más adelante.

La dependencia temporal de los operadores de aniquilación y creación se da mediante $e^{-i\omega t}$ y $e^{i\omega t}$, como debería ser. Con frecuencia, esta dependencia temporal se utiliza para distinguir los operadores de aniquilación de los de creación. Sin embargo, este método a veces falla, mientras que la asignación basada en las relaciones de conmutación canónicas siempre funciona. Los generadores de las transformaciones de Poincaré en la electrodinámica cuántica se obtienen reemplazando los vectores RS clásicos en 4.13 por operadores de campo cuántico. Expresados en términos de los operadores de creación y aniquilación, los generadores tienen la forma:

$$\hat{H} = \sum_\alpha \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k} \hat{a}_\alpha^\dagger \hbar\omega \hat{a}_\alpha d^3k, \quad (4.112)$$

$$\hat{\mathbb{P}} = \sum_\alpha \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k} \hat{a}_\alpha^\dagger \hbar\vec{k} \hat{a}_\alpha d^3k, \quad (4.113)$$

$$\hat{\mathbb{M}} = \sum_\alpha \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k} \hat{a}_\alpha^\dagger \left[i\hbar\vec{D}_\alpha \times \vec{k} + \alpha\hbar\vec{n} \right] \hat{a}_\alpha d^3k, \quad (4.114)$$

$$\hat{\mathbb{N}} = \sum_\alpha \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{k} \hat{a}_\alpha^\dagger i\hbar\omega \vec{D}_\alpha \hat{a}_\alpha d^3k. \quad (4.115)$$

4.3.2. El vector de RS y los espinores

Para enfatizar la interpretación del vector RS como la función de onda del fotón, ahora demostraremos que encaja muy bien en el esquema general de las funciones de onda para partículas

relativistas sin masa. Las propiedades relativistas de los campos y las partículas encuentran su descripción adecuada en términos de espinores y el vector RS no se aparta de esta regla general. El vector RS está directamente relacionado con el campo de espinor relativista simétrico de segundo rango $\phi_{AB}(\vec{r}, t)$. Tal campo de espinor tiene solo tres componentes independientes $(\psi_{00}, \phi_{11}, \phi_{01})$. Asumiendo las relaciones entre ϕ_{AB} y el vector RS en la forma

$$F_x = \phi_{11} - \phi_{00}, \quad F_y = -i(\phi_{11} + \phi_{00}), \quad F_z = 2\phi_{01} = 2\phi_{10}, \quad (4.116)$$

podemos demostrar la equivalencia entre las ecuaciones espinoriales :

$$\partial_t \phi_{AB} = -C(\sigma \cdot \vec{\nabla})_A^C \phi_{CB}, \quad (4.117)$$

con las ecuaciones de Maxwell. Para demostrar esto reescribamos la ecuación 4.117 en forma matricial

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{bmatrix} \phi_{00} & \phi_{01} \\ \phi_{01} & \phi_{11} \end{bmatrix} = -C \begin{bmatrix} \partial_z \phi_{00} + (\partial_x - i\partial_y) \phi_{01} & \partial_z \phi_{01} + (\partial_x - i\partial_y) \phi_{11} \\ (\partial_x + i\partial_y) \phi_{00} - \partial_z \phi_{01} & (\partial_x + i\partial_y) \phi_{01} - \partial_z \phi_{11} \end{bmatrix}, \quad (4.118)$$

donde hemos utilizado la representación estándar de las matrices de Pauli. A continuación, utilizamos las relaciones 4.116 para reproducir las ecuaciones de Maxwell 4.20. La simetría de la matriz del lado izquierdo de 4.118 impone la condición de que el lado derecho también sea simétrico, es decir,

$$\partial_z \phi_{01} + (\partial_x - i\partial_y) \phi_{11} = (\partial_x + i\partial_y) \phi_{00} - \partial_z \phi_{01}. \quad (4.119)$$

Esta igualdad implica que la divergencia del vector RS se anula. Por lo tanto, existe una equivalencia completa entre la descripción del campo electromagnético en términos del vector RS y en términos del espinor simétrico de segundo rango. Sin embargo, cuando se trata de aplicaciones concretas, el uso del vector RS es mucho más conveniente debido a su conexión directa con los vectores de campo eléctrico y magnético.

Hay una conexión simple entre el espinor ϕ_{AB} y el tensor complejo $F^{\mu\nu}$ definido en 4.63 que se puede expresar en términos de las matrices de Pauli combinadas en el tensor de espín $S^{\mu\nu AB}$,

$$S^{0k} = -S^{k0} = -i\sigma_2\sigma_k, \quad S^{ij} = -S^{ji} = \epsilon^{ijk}\sigma_2\sigma_k, \quad (4.120)$$

donde omitimos los super índices AB , utilizando las relaciones 4.116 tenemos

$$F^{\mu\nu} = S^{\mu\nu AB} \phi_{AB}. \quad (4.121)$$

Las ondas electromagnéticas nulas tienen una forma muy simple en términos de espinores. Específicamente, están descritas por un solo campo de espinor de rango uno ϕ_{AB} ($\phi_{AB} = \phi_A \phi_B$). Por supuesto, no todos los campos de espinor ϕ_A dan lugar a una solución nula de las ecuaciones de Maxwell. El espinor de rango dos ϕ_{AB} aún debe cumplir con 4.118.

La ecuación 4.118 es un caso especial de la ecuación de onda general para una partícula sin masa. Independientemente del valor de spin s , estas ecuaciones siempre tienen la misma forma general:

$$\partial_t \phi_{AB...W} = -C \left(\sigma \cdot \vec{\nabla} \right)_A^Z \phi_{ZB...W}. \quad (4.122)$$

Difieren solo en el rango del espinor que es igual a $2s$. El espinor de rango uno que describe un neutrino sin masa con espín $-1/2$ satisface la ecuación de Weyl

$$\partial_t \phi_A = -C \left(\sigma \cdot \vec{\nabla} \right)_A^Z \phi_Z. \quad (4.123)$$

El espinor de rango cuarto satisface la ecuación

$$\partial_t \phi_{ABCD} = -C \left(\sigma \cdot \vec{\nabla} \right)_A^Z \phi_{ZBCD}. \quad (4.124)$$

¡Esta ecuación describe los gravitones, los cuantos del campo gravitacional!

Como hemos podido observar en esta sección, el campo de Riemann-Silberstein tiene una versatilidad increíble facilita muchos cálculos y da paso a nuevas soluciones desconocidas, a pesar de haber rosado solo la punta del iceberg, acá podemos ver que este campo funciona perfectamente tanto en el electromagnetismo clásico, como el cuántico y el relativista todo esto a punta a que este podría ser perfectamente un campo del todo, reescribir las ecuaciones de la física en términos del vector de RS podría darnos información que se ha ocultado a simple vista hasta el día de hoy.

Capítulo 5

Un modelo del fotón

Por el resto de mi vida, voy a reflexionar sobre lo que es la luz
Albert Einstein

5.1. Necesidad de plantear un modelo alternativo

Uno de las etapas fundamentales que tuvo el desarrollo del entendimiento del fotón, fue la cuantización de la radiación llevada a cabo por Albert Einstein, de manera que ahora la energía de los fotones estaba *cuantizada* o discretizada de la forma $E = n\hbar\omega$, siendo n un número entero que caracteriza el número de *cuantos* que tiene mi fotón. De manera que, dado un fotón con energía definida, esto implicaría a su vez una frecuencia ω .

Esto último representa un conveniente teórico para nada ignorable dentro de la construcción de una teoría cuántica de la luz, puesto que si se desea estudiar la dinámica de los estados cuánticos de los fotones, irremediamente se hace necesaria una función de onda los caracterice. La salida más directa a ello sería mediante los armónicos de Fourier: Dado un fotón con energía $E = h\nu$, su función de onda está caracterizada por una onda plana monomodal de frecuencia ν , sin embargo esto implicaría una extensión infinita tanto en tiempo como en espacio, indicando un hecho para nada coherente con la fenomenología de los fotones.

5.2. Ecuación de onda de los fotones

Un paso absolutamente necesario si se quiere estudiar una función de onda para los fotones es justamente caracterizar la ecuación de onda que describa la dinámica de este. Para ello, se retomará el vector de Riemann-Silberstein 4.1, así como las ecuaciones de Maxwell escritas en términos de este:

$$i\partial_t \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = c\nabla \times \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \quad (5.1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = 0. \quad (5.2)$$

Retomemos nuevamente la idea de concebir al vector de Riemann-Silberstein como el campo generalizado de Maxwell para fotones, de modo que haciendo uso de la identidad vectorial $\mathbf{A} \times \mathbf{B} = -i(\mathbf{A} \cdot \mathbf{S})\mathbf{B}$, donde las componentes del vector $\mathbf{S}$ corresponden a las matrices de espín 1 (el de los fotones), las cuales pueden trabajarse en la representación dada por:

$$S_x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix} \quad S_y = \begin{pmatrix} 0 & 0 & i \\ 0 & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad S_z = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (5.3)$$

de manera que consecuentemente se obtiene

$$i\hbar\partial_t \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = c \left(\mathbf{S} \cdot \frac{\hbar}{i} \nabla \right) \mathbf{F}(\mathbf{r}, t). \quad (5.4)$$

Es inmediato notar que la estructura de la ecuación resultante se asemeja bastante a la de una ecuación de Schrodinger caracterizada por un hamiltoniano

$$\hat{H} = c \left(\mathbf{S} \cdot \frac{\hbar}{i} \nabla \right) \quad (5.5)$$

y donde la función de onda, justamente correspondería al vector de Riemann-Silberstein $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$. Esto apoya fuertemente la idea de considerar a las ecuaciones de Maxwell como amplitudes de probabilidad de los fotones, siendo en esencia una primera cuantización del campo electromagnético.

Además, si se desea ahora partir de la relación de Einstein para la energía en relatividad especial:

$$E^2 = (mc)^2 + \mathbf{p} \cdot \mathbf{p} c^2, \quad (5.6)$$

siendo $m = 0$ puesto que los fotones no tienen masa en reposo, es posible descomponer la ecuación de la forma

$$\left(\frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p} \cdot \mathbf{p} \right) I^{(3)} = \left(\frac{E}{c} - \mathbf{p} \cdot \mathbf{S} \right) \left(\frac{E}{c} + \mathbf{p} \cdot \mathbf{S} \right) I^{(3)} - (\mathbf{p} \otimes \mathbf{p}) I^{(3)}, \quad (5.7)$$

donde nuevamente se han introducido las matrices de espín 1, para finalmente obtener la misma estructura de la ecuación diferencial sobre un estado $\psi(\mathbf{r}, t)$:

$$i\hbar \partial_t \psi(\mathbf{r}, t) = c \left(\mathbf{S} \cdot \frac{\hbar}{i} \nabla \right) \psi(\mathbf{r}, t). \quad (5.8)$$

Indicando ahora que la ecuación mecanocuántica para los estados de fotones que estamos describiendo también es invariante relativista.

Asimismo, el vector de Riemann-Silberstein puede ser escrito ya sea como la suma de los campos eléctrico y magnético o como su resta, es decir:

$$\mathbf{F}_{\pm} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{2}} (\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \pm i c \mathbf{B}(\mathbf{r}, t)) \quad (5.9)$$

siendo $\mathbf{F}_+(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}_-(\mathbf{r}, t)$. Considerando esto en la ecuación de onda 5.8 tenemos

$$i\hbar \partial_t \mathbf{F}_{\pm}(\mathbf{r}, t) = \pm c \left(\mathbf{S} \cdot \frac{\hbar}{i} \nabla \right) \mathbf{F}_{\pm}(\mathbf{r}, t), \quad (5.10)$$

indicando las dos helicidades ($\pm$) de los fotones, de forma que de manera completa se debería hablar de la función de onda

$$\mathcal{F} = \begin{bmatrix} \mathbf{F}_+ \\ \mathbf{F}_- \end{bmatrix} \quad (5.11)$$

donde cada componente caracteriza un fotón con una helicidad dada.

5.2.1. Fotones como paquetes de ondas

Estudiar al fotón como un paquete de onda, nos permite ahondar de manera más ingeniosa la cuestión sobre la localización de un fotón con energía definida $\hbar\omega$. Recordemos la pregunta fundamental que motiva todo el desarrollo mostrado en este capítulo: ¿Cómo es posible describir una partícula localizada y con frecuencia única, si su función de onda asociada se extiende infinitamente en tiempo y espacio?.

Ya se ha expuesto que el vector de Riemann-Silberstein funge como función de onda para los fotones, y a su vez este mismo puede estudiarse como una composición de ondas planas monomodales efectuando una transformación de Fourier:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{F}(\mathbf{r}, \omega) e^{-i\omega t} d\omega, \quad (5.12)$$

de manera que, entendiendo al campo generalizado de Maxwell como un oscilador que resulta de las excitaciones vacío, podemos asociar cada onda monomodal como una oscilación obtenida del vacío cuántico, quien no tiene el inconveniente conceptual de la localización espacio-temporal (pues a priori, podría tener extensión infinita). Esto motiva la solución que se propondrá a continuación, la cual corresponde a una descripción del fotón como un paquete de onda fundamentalmente policromático.

Definición : Entendemos por **fotón** al paquete de onda

$$\psi(\mathbf{r}, t) = \int_{\mathbb{R}} \xi(\mathbf{r}, \nu) e^{i2\pi\nu t} d\nu = \tilde{\mathcal{A}}(\mathbf{r}, t) e^{i2\pi\tilde{\nu}t + \tilde{\phi}(\mathbf{r})},$$

donde $\tilde{\mathcal{A}}$ corresponde a la envolvente y $\tilde{\nu}$ a la frecuencia de la portadora, junto a su respectiva fase $\tilde{\phi}$. El espectro de $\psi(\mathbf{r}, t)$ corresponde a la densidad espectral de potencia instantánea ${}^wS(\nu)$. Se dice entonces que el fotón tiene una energía $E = h\tilde{\nu}$, y su localización se encuentra dentro del paquete de onda con una probabilidad dada por la envolvente.

Densidad espectral de potencia (DEP): Función matemática que proporciona información sobre la distribución de la energía de una señal sobre su espectro. Para un proceso aleatorio ${}^wU(\nu)$, su DEP asociada se entiende como:

$${}^wS(\nu) = \lim_{T \rightarrow 0} \frac{|\mathcal{F}[{}^wU_X]|^2}{T}, \quad (5.13)$$

con ${}^wU_X = U(t)\Pi(\frac{t}{T})$.

De función policromática a paquete de onda: Esto es posible gracias al análisis de Fourier de una señal analítica $f_A = f(x) + if_H(x)$, de la forma:

$$f_A(x) = \int_{\mathbb{R}} F_A(x') e^{+i2\pi x x'} dx' = \int_{\mathbb{R}} \widetilde{F}_A(x') * \delta(x' - \widetilde{x}') e^{+i2\pi x x'} dx' = \widetilde{f}_A(x) e^{+i2\pi x \widetilde{x}'} \quad (5.14)$$

donde trasladamos la función $F_A(x')$ en el espectro de Fourier a bajas frecuencias con una convolución y luego aplicamos $\mathcal{F}[f \cdot g] = F * G$. Esta última podemos escribirla en notación polar $\widetilde{f}_A = \widetilde{A}(x) e^{i\widetilde{\phi}(x)}$. De modo que tenemos, para nuestra señal analítica:

$$f_A = \widetilde{A}(x) e^{i[\widetilde{\phi}(x) + 2\pi x \widetilde{x}']}. \quad (5.15)$$

Ahora bien, conviene preguntarnos, ¿Cómo emerge el estado del fotón?, la respuesta reside en el vacío. Podemos pensar en un operador de creación $\hat{b}^\dagger(\omega)|0\rangle = |0_\omega^\dagger\rangle$, el cuál toma instantáneamente uno de los modos de vibración del vacío cuántico con frecuencia ω . De este modo, el estado cuántico de un fotón, también denominados estados vibracionales del vacío.

$$|\gamma\rangle = \int d\omega |0_\omega^\dagger\rangle. \quad (5.16)$$

Nuestro nuevo operador de creación se relaciona con el de creación $\hat{a}^\dagger$ de toda la vida de la forma:

$$\hat{b}^\dagger(\omega) = \xi \hat{a}^\dagger(\omega) \rightarrow |\gamma\rangle = \int d\omega \xi(\omega) \hat{a}^\dagger(\omega) |0\rangle. \quad (5.17)$$

Esto implica que a nivel fundamental los fotones son de naturaleza policromática, lo cual iría de la mano mediciones experimentales de *bandas* en lugar de *lineas* de emisión para los átomos en una configuración dada. En este orden de ideas, se ve necesario introducir los estados excitados $|e\rangle$ y los estados base $|g\rangle$ de un átomo, los cuales se definen como

$$|e\rangle_\Omega = \int d\omega [g_e(\omega)]^{1/2} \Omega_+(\omega) |g\rangle. \quad (5.18)$$

$$|g\rangle_\Omega = \int d\omega [g_g(\omega)]^{1/2} \Omega_-(\omega) |e\rangle, \quad (5.19)$$

donde $\Omega_+ = |e\rangle\langle g|$ se puede entender como un operador de transición electrónica de estado base a excitado y $\Omega_- = |g\rangle\langle e| = \Omega_+^\dagger$ el operador de transición de estado excitado a base. De manera que 5.18 y 5.19 están caracterizando a los estados $|e\rangle$ y $|g\rangle$ cómo bandas multimodales moduladas por las funciones de peso $[g_e(\omega)]^{1/2}$ y $[g_g(\omega)]^{1/2}$, siendo su producto $g(\omega) = [g_e(\omega)]^{1/2} [g_g(\omega)]^{1/2}$ el equivalente al perfil de densidad espectral de la fuente. Esto último nos permite caracterizar qué tipo de fotones van a favorecer una transición electrónica dada, puesto que la tasa de transición va a estar relacionada con qué tan similares resulta el perfil de densidad espectral de la fuente con la densidad espectral de la radiación, es decir del paquete de onda del fotón.

5.2.2. Estados Coherentes de los paquetes de onda

Ya se ha definido el modelo del fotón que se está planteando, en donde hemos resaltado el papel que tiene el carácter multimodal del fotón en su interacción con una transición electrónica arbitraria. Sin embargo quedan queda aún sin definir qué se va a entender por fase cuántica del estado del fotón y la helicidad, los cuales son esenciales para entender el mecanismo de la emisión estimulada de los fotones y su diferencia con la emisión espontánea. Para ello vamos a emplear con un tipo de estados ampliamente trabajados en óptica cuántica: Los estados coherentes.

Dada la función de onda $|\psi_\alpha\rangle$, tenemos el *paquete de ondas de estados coherentes*:

$$|\psi_\alpha\rangle = \Sigma_\sigma \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} \psi_\sigma(k) |\alpha_\sigma\rangle. \quad (5.20)$$

donde σ es la helicidad y $|\alpha\rangle$ un estado coherente entendido como

$$|\alpha_\sigma(\mathbf{k})\rangle \equiv \hat{D}(\alpha_\sigma(\mathbf{k})) |\text{vac}\rangle = e^{-\frac{1}{2}|\alpha_\sigma(\mathbf{k})|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha_\sigma(\mathbf{k}) \hat{a}_\sigma^\dagger(\mathbf{k}))^n}{n!} |\text{vac}\rangle \quad (5.21)$$

Queremos que en un espacio de Fock, esta representación siga denotando un cuanto de fotón, de modo que imponemos:

$$\langle\psi_\alpha|\hat{N}|\psi_\alpha\rangle = \Sigma_\sigma \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} |\psi_\sigma(k)|^2 |\alpha_\sigma(k)|^2 \equiv 1, \quad (5.22)$$

por la condición de normalización tenemos

$$\langle\psi_\alpha|\psi_\alpha\rangle = \Sigma \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} \psi_\sigma^* \psi_\sigma(k) = 1 \quad (5.23)$$

por lo que necesariamente $\alpha_\sigma = e^{i\theta_\sigma(k)}$. De esta manera tenemos una expresión para el estado del fotón que incluye la fase cuántica:

$$|\psi_\theta\rangle = \Sigma_\sigma \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} \psi_\sigma(k) |e^{i\theta_\sigma(k)}\rangle. \quad (5.24)$$

Aquí podemos resaltar la ventaja que nos trae trabajar sobre representación, al emplear el espacio de estados coherentes podemos acceder a una distribución de fase bien localiza

$$P(\phi) = \frac{1}{2\pi} |\langle\phi|\psi_\theta\rangle|^2, \quad (5.25)$$

a diferencia de si trabajáramos simplemente en el espacio de Fock, en donde la distribución de fase es completamente uniforme para todos ángulos posibles, $P(\phi) = \frac{1}{2\pi}$.

Si hallamos el valor esperado del hamiltoniano:

$$\langle \Psi_\theta | \hat{H} | \psi_\theta \rangle = \Sigma_\sigma \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} \hbar \omega_{\mathbf{k}} \psi_\sigma^*(\mathbf{k}) \psi_\sigma(\mathbf{k}). \quad (5.26)$$

encontramos que la función de peso ψ caracteriza el valor esperado de la energía del estado del fotón, por lo que ya tenemos una manera apropiada de caracterizar las tres cantidades fundamentales de un estado de fotón: Su energía (asociada a su densidad de potencia espectral), su helicidad y su fase.

Recordemos que ya se ha descrito anteriormente una ecuación de onda para estos fotones, que estando aún en un espacio de estados coherentes debe seguir satisfaciéndolo. Para ello, consideramos ahora el vector de Riemann-Silberstein elevado a estatus de operador, y lo escribimos en términos de las dos helicidad del fotón:

$$\hat{\Psi}(\mathbf{r}, t)^\pm = \left(\frac{\epsilon_0}{2} \right)^{1/2} \left(\hat{\mathbf{E}}^\pm(\mathbf{r}, t) + ic \hat{\mathbf{B}}^\pm(\mathbf{r}, t) \right), \quad (5.27)$$

de manera que podemos hallar las funciones de onda para el paquete de onda de estados coherentes en las helicidad (+) y (-) a través de los elementos diagonales del operador de campo entre el estado del fotón y el vacío.

$$\Psi_\theta^+(\mathbf{r}, t) = \langle 0 | \hat{\Psi}^+(\mathbf{r}, t) | \psi_\theta^+ \rangle \quad (5.28)$$

y

$$\Psi_\theta^-(\mathbf{r}, t) = \langle \psi_\theta | \hat{\Psi}^-(\mathbf{r}, t) | 0 \rangle, \quad (5.29)$$

de manera que ahora garantizamos que nuestra función de onda para el fotón satisface la ecuación mecanocuántica hallada en 5.8. En este sentido, las soluciones que se obtienen son

$$\Psi_\theta^+(\mathbf{r}, t) = i \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} \Psi_+ \sqrt{\hbar \omega_{\mathbf{k}}} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_{\mathbf{k}} t)} e^{i\theta_+(\mathbf{k})} \quad (5.30)$$

y

$$\Psi_\theta^-(\mathbf{r}, t) = -i \int \frac{V d^3 k}{(2\pi)^3} \Psi_- \sqrt{\hbar \omega_{\mathbf{k}}} e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega_{\mathbf{k}} t)} e^{-i\theta_+(\mathbf{k})}. \quad (5.31)$$

y con ello una función de onda completa análoga a 5.11.

5.2.3. La emisión de fotones como estados paquetes de onda coherentes

Ahora bien, el siguiente paso de relevancia consistiría en aplicar esta idea del fotón como paquete de onda en la interacción luz-materia, con el fin de dar una descripción de los mecanismos de emisión espontánea y estimulada (aunque a priori podría extenderse a cualquier fenómeno de absorción y emisión). Para ello, un primer paso consistiría en caracterizar nuestro hamiltoniano de interacción tipo Jaynes-Cummings [Larson and Mavrogordatos \(2021\)](#):

$$\hat{H}^{(I)} = \Sigma_{j,\sigma} C_{j,\sigma} \left(\hat{\Omega}_+ \hat{a}_{j,\sigma,\theta} + \hat{\Omega}_- \hat{a}_{j,\sigma,\theta}^\dagger \right), \quad (5.32)$$

donde las constantes $C_{j,\sigma}$ indican la probabilidad de que el átomo absorba o emita un paquete de ondas con modos j y helicidad σ , de igual forma se tienen los operadores de transición electrónica $\hat{\Omega}_{\pm}$, y los operadores escalera asociados al campo electromagnético

$$\hat{a}_{j,\sigma,\theta}^{\dagger} \equiv \int \frac{V d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} U_j^{(\sigma)}(\mathbf{k}) \hat{D}(e^{i\theta_{\sigma}(\mathbf{k})}) \quad (5.33)$$

y

$$\hat{a}_{j,\sigma,\theta} \equiv \int \frac{V d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} U_j^{(\sigma)}(\mathbf{k}) \hat{D}^{\dagger}(e^{i\theta_{\sigma}(\mathbf{k})}), \quad (5.34)$$

los cuales siguen la misma idea de un operador de creación y aniquilación de carácter multimodal modulado por $U_j^{\sigma}(\mathbf{k})$, utilizando el operador de desplazamiento tal que, aplicado sobre vacío obtenemos

$$\hat{a}_{j,\sigma,\theta}^{\dagger} |\text{vac}\rangle = \int \frac{V d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} U_j^{(\sigma)}(\mathbf{k}) \hat{D}(e^{i\theta_{\sigma}(\mathbf{k})}) |\text{vac}\rangle = |1_{j,\sigma,\theta}\rangle, \quad (5.35)$$

representando así al estado cuántico de un fotón con una energía caracterizada por los modos j , helicidad σ y fase θ . Cabe resaltar que $U_j^{\sigma}(\mathbf{k})$ satisface

$$\sum_j U_j^{(\sigma)}(\mathbf{k}') U_j^{(\sigma)}(\mathbf{k}) = \delta_{jj'}, \quad \int \frac{V d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3} \left(U_{j'}^{(\sigma)}(\mathbf{k}) \right)^{\dagger} U_j^{(\sigma)}(\mathbf{k}) = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{k}' - \mathbf{k}), \quad (5.36)$$

de modo que podemos hallar la relación de conmutación entre nuestros operadores escalera multimodales

$$\left[\hat{a}_{j,\sigma,\theta}, \hat{a}_{j',\sigma',\theta}^{\dagger} \right] = \delta_{jj'} \delta_{\sigma\sigma'}. \quad (5.37)$$

Dicho esto, tenemos entonces el caso de la emisión espontánea en donde el estado inicial del sistema $\psi_i = |e\rangle |\text{vac}\rangle$, es decir se tiene un electrón en estado excitado y un campo electromagnético en ausencia de fotones, es decir, tenemos el vacío cuántico. De manera que aplicando el hamiltoniano de interacción 5.32:

$$|\psi_f\rangle = H^{(I)} |\psi_i\rangle = \sum_{j,\sigma} C_{j,\sigma} |g\rangle |1_{j,\sigma,\eta}\rangle, \quad (5.38)$$

en donde es claro que la fase η resulta ser de carácter arbitrario puesto que en el estado del vacío la fase de un estado coherente se encuentra completamente deslocalizada. Asimismo, los modos y la helicidad dependerán del estado de la fuente, de modo que el estado final del sistema está en una superposición de todos los posibles paquetes de onda que pueden emitirse para efectuar la transición mostrada.

En este orden de ideas, se aborda ahora la situación de la emisión estimulada de fotones, en la cual se tiene como estado inicial del sistema a $|\psi_i\rangle = |e\rangle |1_{j,\sigma,\theta}\rangle$. De manera que la interacción esta dada por

$$|\psi_f\rangle = H^{(I)} |\psi_i\rangle = \sum_{j,\sigma} C_{j,\sigma} |g\rangle |2_{j,\sigma,\theta}\rangle, \quad (5.39)$$

donde el fotón emitido hereda las mismas propiedades j, σ, θ del fotón que estimuló la emisión, ya que si se sigue la relación 5.36, se tiene que el operador de creación actuará solo para un modo, helicidad y fase específico:

$$\hat{a}_{j',\sigma',\theta'}^\dagger |1_{j,\sigma,\theta}\rangle = |2_{j,\sigma,\theta}\rangle \delta_{jj'} \delta_{\sigma\sigma'}, \quad (5.40)$$

por lo que los dos fotones resultantes en la emisión resultan ser idénticos. Esta es la idea principal que va a dar respuesta a qué es la coherencia cuántica de campo electromagnético, puesto que si se sigue la teoría desarrollada por Roy Glauber para la coherencia de los fotones [Glauber \(1963\)](#), se dice que el campo será completamente coherente (a primer orden, pero puede extenderse la idea a orden n) cuando el *grado de coherencia* sea igual a uno, es decir:

$$|g^{(1)}(x_1, x_2)| = \frac{|G^{(1)}(x_1, x_2)|}{|G^{(1)}(x_1, x_1)G^{(1)}(x_2, x_2)|^{1/2}} = 1, \quad (5.41)$$

donde $G^{(1)} = \langle 1_{j,\sigma,\theta} | \hat{E}^{(-)}(x_1) \hat{E}^{(+)}(x_2) | 1_{j,\sigma,\theta} \rangle$ es la denominada *función de coherencia a orden 1*. Vemos que para ello era necesario caracterizar la función de onda de los fotones que componen el campo, tarea que ya se ha descrito hasta ahora, de modo que la función de coherencia obtenida en este caso es

$$G^{(1)}(x_1, x_2) = \sum_{\sigma} \int \frac{V d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \frac{\hbar\omega_{\mathbf{k}}}{2\epsilon_0 V} \left| U_j^{(\sigma)}(\mathbf{k}) \right|^2 e^{i[\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) - \omega_{\mathbf{k}}(t_2 - t_1)]}, \quad (5.42)$$

quien satisface la condición de coherencia a primer orden dada en 5.41. Es decir, que las correlaciones en dos puntos x_1 y x_2 del campo cuántico electromagnético surgen de las similitudes en las estadísticas de los fotones que lo componen: Si un campo esta compuesto por n fotones idénticos, las estadísticas que describen sus modos, helicidad y fases serán las mismas, por lo que el campo se dice que será completamente coherente puesto que sus estadísticas están en completa correlación. Si por el contrario todos los n fotones son diferentes, las estadísticas de sus observables principales también lo son y entonces el campo será completamente no coherente, o lo que es lo equivalente, la correlación estadística será nula.

Bibliografía

- Aspect, A., Grangier, P., and Roger, G. (1986). Experimental evidence for a photon anticorrelation effect on a beam splitter: A new light on single-photon interferences. *Europhysics Letters*.
- Bennett, C. H., Brassard, G., and Ekert, A. K. (1992). Quantum cryptography. *Scientific American*, 267(4):50–57.
- Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi, Opus Posthumum: Accedit Tractatus de Seriebus Infinitis, et Epistola Gallice Scripta de Ludo Pilae Reticularis*. Impensis Thurnisiorum Fratrum, Basilea. Edición póstuma.
- Casimir, H. B. G. (1948). On the attraction between two perfectly conducting plates. *Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences*, 51:793–795.
- Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., and Laloe, F. (1986). Quantum mechanics, volume 1. *Quantum Mechanics*, 1:898.
- Dirac, P. A. M. (1958). *The Principles of Quantum Mechanics*. Oxford University Press, Oxford, 4th edition. Obra clásica fundamental sobre los fundamentos de la mecánica cuántica.
- Einstein, A. (2016). 7 on the quantum theory of radiation. *The Old Quantum Theory: The Commonwealth and International Library: Selected Readings in Physics*, page 167.
- Fock, V. (1932). Konfigurationsraum und zweite quantelung. *Zeitschrift für Physik*, 75(9–10):622–647.
- Garrison, J. C. and Wong, J. (1970). Canonically conjugate pairs, uncertainty relations, and phase operators. *Journal of Mathematical Physics*, 11(8):2242–2249.
- Gerry, C., Knight, P., and Knight, P. L. (2005). *Introductory quantum optics*. Cambridge university press.
- Gerry, C. C. and Knight, P. L. (2005). *Introductory quantum optics*. Cambridge university press.
- Glauber, R. J. (1963). The quantum theory of optical coherence. *Physical Review*.
- Goldstein, D. H. (2017). *Polarized light*. CRC press.
- Hanbury Brown, R. and Twiss, R. Q. (1954). A new type of interferometer for use in radio astronomy. *Philosophical Magazine*.
- Jackson, J. D. (1999). *Classical Electrodynamics*. Wiley, New York, 3rd edition.
- Judge, D. and Lewis, J. (1963). On the commutator $[\hat{z}, \varphi]$. *Physics Letters*, 5(3):190.
- Laplace, P. S. (1820). *Théorie analytique des probabilités*. Courcier.

- Larson, J. and Mavrogordatos, T. K. (2021). *The Jaynes-Cummings model and its descendants*. IoP Publishing.
- London, F. (1926). Über die jacobischen transformationen der quantenmechanik. *Zeitschrift für Physik*, 37(12):915–925.
- London, F. (1927). Winkelvariable und kanonische transformationen in der undulationsmechanik. *Zeitschrift für Physik*, 40(3):193–210.
- Luis, A. and Sánchez-Soto, L. L. (1993). Phase-difference operator. *Physical Review A*.
- Merzbacher, E. (1998). *Quantum mechanics*. John Wiley & Sons.
- Namias, V. (1980). The fractional order fourier transform and its application to quantum mechanics. *IMA Journal of Applied Mathematics*, 25(3):241–265.
- Rosenblum, M. (1962). Self-adjoint toeplitz operators and associated orthonormal functions. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 13(4):590–595.
- Sakurai, J. J. and Commins, E. D. (1995). Modern quantum mechanics, revised edition.
- Silberstein, L. (1907a). Elektromagnetische grundgleichungen in bivektorieller behandlung. *Annalen der Physik*, 327(3):579–586.
- Silberstein, L. (1907b). Nachtrag zur abhandlung über “elektromagnetische grundgleichungen in bivektorieller behandlung”. *Annalen der Physik*, 329(14):783–784.
- Silberstein, L. (1912). Lxxvi. quaternionic form of relativity. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 23(137):790–809.
- Swendsen, R. (2020). *An introduction to statistical mechanics and thermodynamics*. Oxford University Press, USA.
- Zettili, N. (2009). Quantum mechanics: concepts and applications.